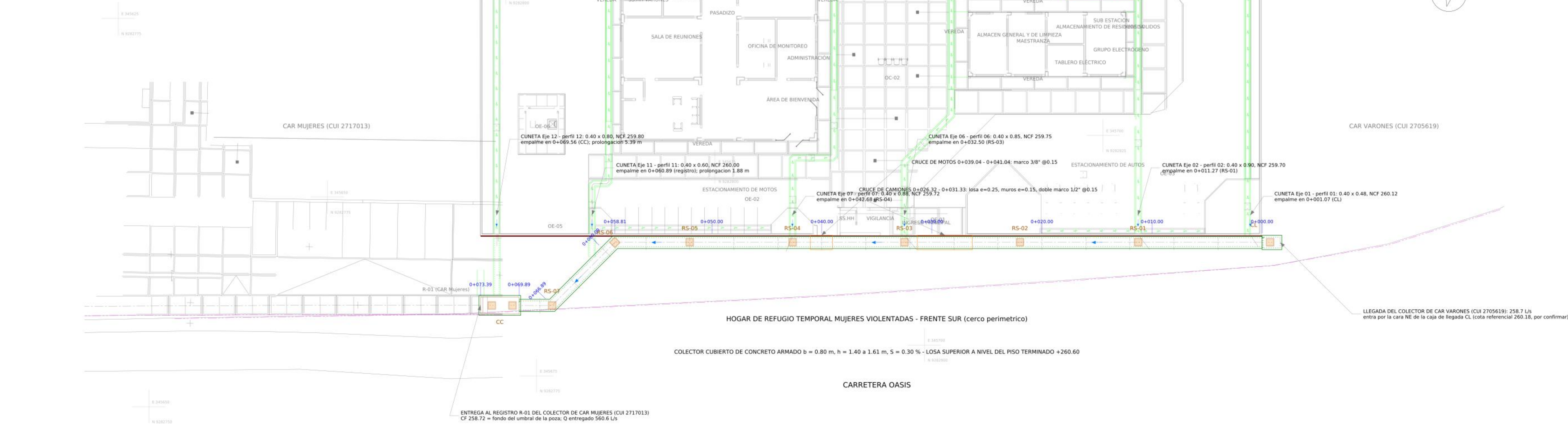


CUADRO DE COORDENADAS DE REGISTROS Y CAJAS

PUNTO	PROGRESIVA	ESTE	NORTE	COTA FONDO	COTA TAPA	OBSERVACION
CL	0+000.00	345717.302	9282826.994	259.100	260.600	llegada de CAR Varones y cuneta Eje 01
RS-01	0+011.27	345708.727	9282819.681	259.066	260.600	empalme cuneta Eje 02
RS-02	0+022.00	345700.563	9282812.718	259.034	260.600	limpieza
RS-03	0+032.50	345692.574	9282805.905	259.002	260.600	empalme cuneta Eje 06
RS-04	0+042.68	345684.828	9282799.299	258.972	260.600	empalme cuneta Eje 07
RS-05	0+052.00	345677.737	9282793.251	258.944	260.600	limpieza
RS-06	0+058.81	345672.559	9282788.830	258.924	260.600	quiebre 1 (45 grados) y empalme cuneta Eje 11
RS-07	0+066.89	345671.917	9282780.776	258.899	260.600	quiebre 2 (45 grados)
CC	0+069.89	345669.635	9282778.829	258.320	260.600	poza de disipacion y empalme cuneta Eje 12: entrega al R-01 de CAR Mujeres
R-01 (receptor)	0+073.39	345666.974	9282776.560	258.720	259.250	0+000 del tramo CAR Mujeres

Coordenadas UTM WGS84 - Zona 18 Sur. Ubicacion referencial: el plano de arquitectura se georeferencio con el R-01 del CAR Mujeres y el rumbo de su lindero (azimut 49.54); verificar en campo.



LEYENDA

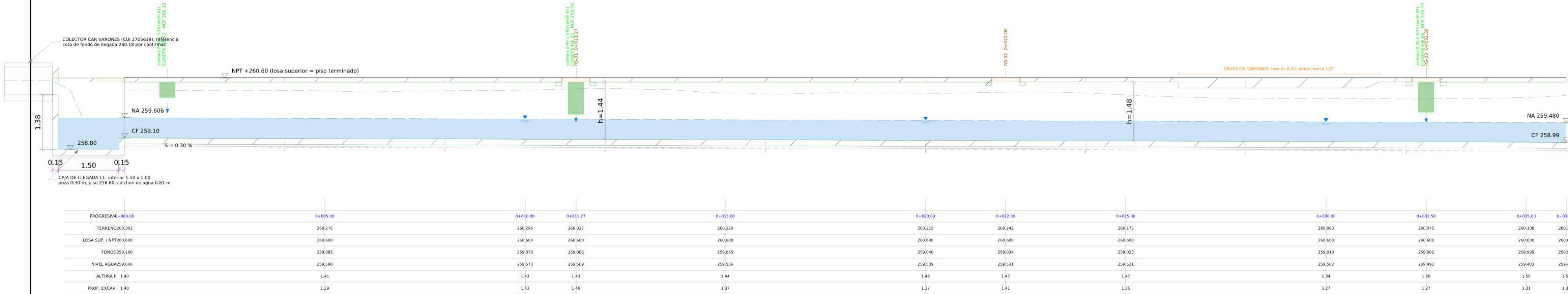
- muro exterior del colector
- cara interior (bajo losa superior)
- eje del colector
- registro de limpieza con tapa removible
- junta de dilatacion cada 4.00 m
- cruce vehicular (motos / camiones)
- poza de disipacion (caja de caída)
- cuneta de arquitectura que llega al colector
- cerco perimetrico del predio
- lindero con la Crta. Oasis
- arquitectura (referencia)
- sentido del flujo

NOTAS

- Colector de concreto armado $f'c=210 \text{ kg/cm}^2$, cubierto en todo su recorrido, losa superior vaciada monoliticamente con los muros.
- El colector va por fuera del cerco, dentro del predio: muro lado predio a 0.025 m del cerco (junta de tecnopor de 1"). Eje a 0.575 m del cerco.
- Progresivas a lo largo del eje desde la caja de llegada CL (limite con CAR Varones), crecientes hacia la entrega al CAR Mujeres.
- Registros de limpieza con tapa removible a ras del piso terminado, en cada empalme de cuneta, en los quiebres y cada 12.00 m como maximo.
- Cotas en m.s.n.m. Cara superior de la losa = piso terminado del frente +260.60. Fondo 259.10 (0+000) a 258.89 (brink), $S = 0.30 \%$.
- Cajas: CL de llegada (0+000) con poza de 0.30 m; CC de caída con poza de 0.40 m bajo el fondo del receptor y umbral de salida.
- Las cunetas de arquitectura (perfiles 01 a 12) entran por ventana en el muro lado predio; las de los Ejes 11 y 12 se prolongan fuera del cerco.
- Ver perfil en DP-02 y DP-03, secciones en DP-04 a DP-06, cajas en DP-07, acero y especificaciones en DP-08, isometricos en DP-09 y DP-10.

PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL MUJERES VIOLENTADAS, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - CUI N. 2675514 ENTIDAD: GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO		
UBICACION: PREDIO RURAL LOS MANGOS - MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL		
PLANO: PLANTA DEL COLECTOR PLUVIAL TRAMO HOGAR DE REFUGIO (0+000.00 - 0+073.39) - TRAZO, REGISTROS, CAJAS Y EMPALME CON CAR MUJERES		
PROYECTISTA: _____ CIP: _____		
ELABORADO: HIDROCONSULT	ESCALA: 1/200	
REVISADO: _____	FECHA: OCT. 2026	LAMINA:
FIRMA Y SELLO:	REVISION: 00	DP-01

FRANJA 1: 0+000.00 A 0+036.00 - CORTE POR EL EJE DEL COLECTOR (ESC. 1/50, H = V)



FRANJA 2: 0+036.00 A 0+073.39 - CORTE POR EL EJE DEL COLECTOR (ESC. 1/50, H = V)



LEYENDA

- piso terminado / losa superior (NPT +260.60)
- terreno existente (superficie topografica)
- concreto armado cortado (losas, cajas)
- solado e=0.05 y limite de excavacion
- agua: nivel de diseno (Q = 560.6 L/s)
- tapa de registro 0.68 x 0.68 x 0.08
- ventana de llegada de cuneta 0.40 x H en el muro lado predio (cara interior)
- jointa de dilatacion cada 4.00 m
- umbral de la poza de disipacion
- colectores vecinos (referencia)

NOTAS

- Corte longitudinal por el eje a escala real 1/50, horizontal = vertical, sin exageracion. Cotas en m.s.n.m. Se ve la cara interior del muro lado predio con las ventanas de las cunetas.
- El nivel de agua de diseno resulta del calculo de flujo gradualmente variado (memoria de calculo, hoja PERFIL FLUJO); control: tirante critico en la caída libre a la caja CC.
- Caudal de diseno 560.6 L/s: CAR Varones (258.7 L/s, dato de su memoria) + Hogar de Refugio (301.9 L/s), TR 25 años. Velocidad 1.35 m/s (autolimpieza, CE.040).
- Registros con tapa de concreto 0.68 x 0.68 x 0.08, borde engrosado 0.15 x 0.10 y contramarcos metalicos (DP-06B). No hay registros dentro de los cruces vehiculares.
- Relleno nivelado del retiro hasta la cota de la losa (+260.60) donde el terreno existente queda por debajo.
- Perfil por tramos de 20 m en las laminas DP-03A y DP-03B (misma escala); cajas en DP-07; empalme de cunetas en DP-06C.

PROYECTO:
CREACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL MUJERES VIOLENTADAS, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN - CUI N. 2675514

ENTIDAD: GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO

UBICACION: PREDIO RURAL LOS MANGOS - MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN

ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL

PLANO: PERFIL LONGITUDINAL GENERAL DEL COLECTOR

ESCALA REAL 1/50 (H = V) - CORTE POR EL EJE EN DOS FRANJAS: NIVELES DE DISEÑO, PERFIL HIDRAULICO, CAJAS, REGISTROS Y EMPALMES (0+000.00 A 0+073.39)

PROYECTISTA: _____ CIP: _____

ELABORADO: HIDROCONSULT

REVISADO: _____

FIRMA Y SELLO: _____

ESCALA: 1/50

FECHA: OCT. 2026

LAMINA: _____

REVISION: 00

DP-02

TRAMO 1: 0+000.00 A 0+020.00



TRAMO 2: 0+020.00 A 0+040.00



- LEYENDA
- concreto armado cortado
 - solado e=0.05
 - tapa de registro
 - agua (nivel de diseño)
 - piso terminado +260.60
 - terreno existente
 - ventana de llegada de cuneta
 - junta de dilatacion cada 4.00 m

- NOTAS
- Escala real: horizontal = vertical.
 - Cotas en m.s.n.m.; progresivas desde la caja CL.
 - Prof. excav. medida desde el terreno existente al fondo del solado.

PROYECTO:
CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL
MUJERES VIOLENTADAS, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - CUI N. 2675514
ENTIDAD: GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO

UBICACION: PREDIO RURAL LOS MANGOS - MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN
ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL

PLANO: PERFIL LONGITUDINAL DETALLADO DEL COLECTOR
TRAMOS 1 Y 2 (0+000.00 - 0+040.00) - ESCALA REAL 1/50 (H = V)

PROYECTISTA: _____ CIP: _____

ELABORADO: HIDROCONSULT ESCALA: 1/50

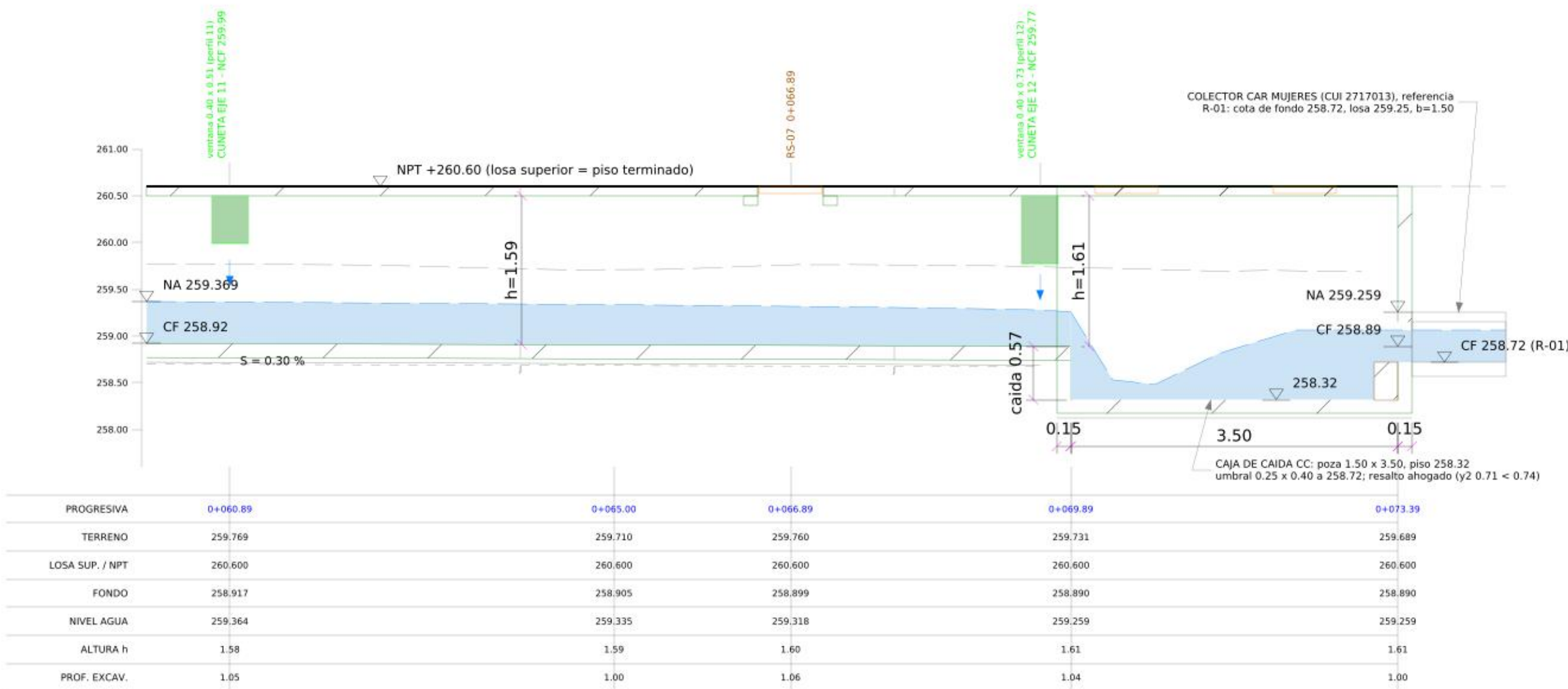
REVISADO: _____ FECHA: OCT. 2026 LAMINA: _____

FIRMA Y SELLO: _____ REVISION: 00

TRAMO 3: 0+040.00 A 0+060.00



TRAMO 4: 0+060.00 A 0+073.39



LEYENDA

- concreto armado cortado
- solado e=0.05
- tapa de registro
- agua (nivel de diseño)
- piso terminado +260.60
- terreno existente
- ventana de llegada de cuneta
- junta de dilatacion cada 4.00 m

NOTAS

- Escala real: horizontal = vertical.
- Cotas en m.s.n.m.; progresivas desde la caja CL.
- Prof. excav. medida desde el terreno existente al fondo del solado.

PROYECTO:
CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL
MUJERES VIOLENTADAS, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - CUI N. 2675514
ENTIDAD: GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO

UBICACION: PREDIO RURAL LOS MANGOS - MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN
ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL

PLANO: PERFIL LONGITUDINAL DETALLADO DEL COLECTOR
TRAMOS 3 Y 4 (0+040.00 - 0+073.39) - ESCALA REAL 1/50 (H = V)

PROYECTISTA: _____ CIP: _____

ELABORADO: HIDROCONSULT

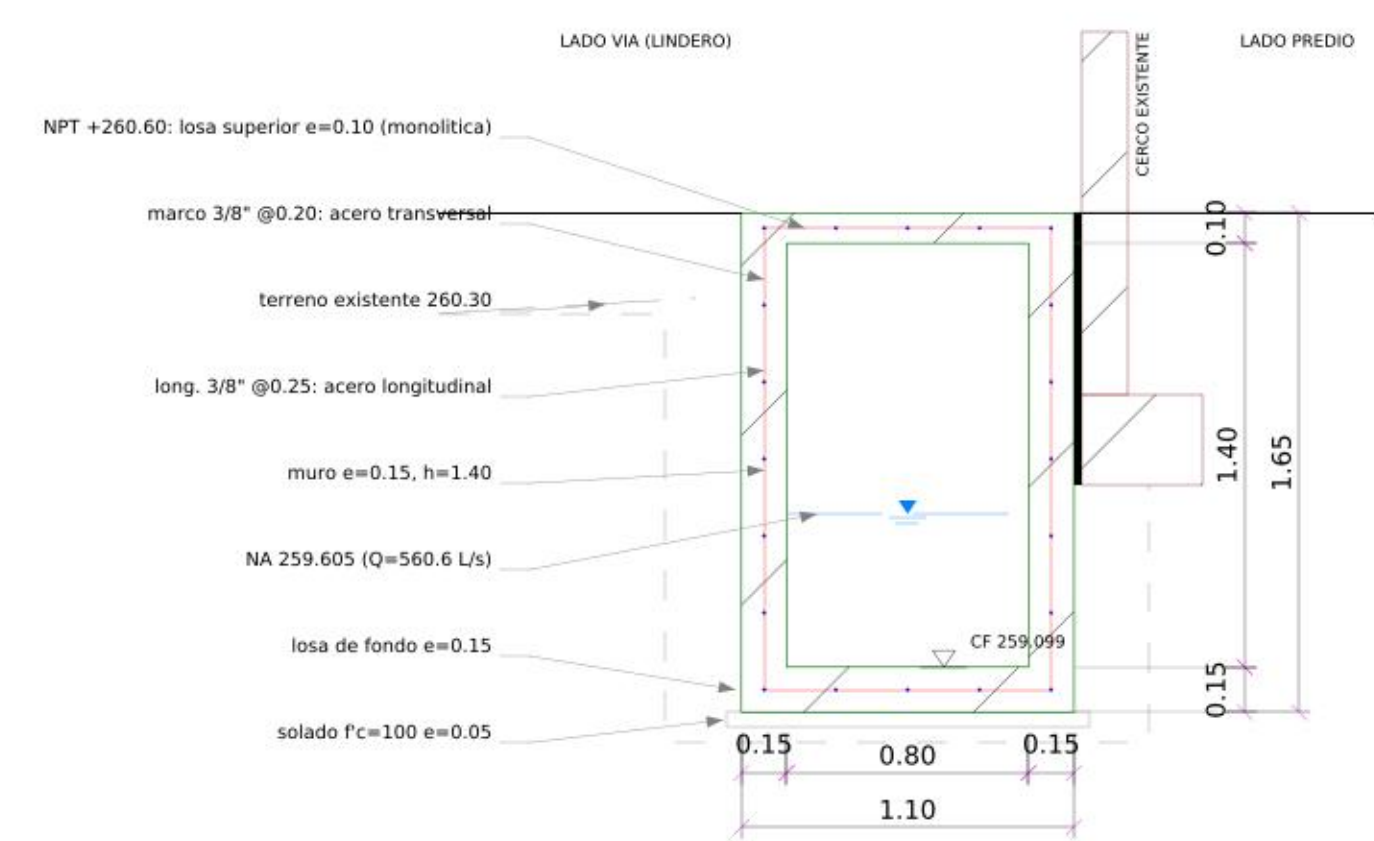
ESCALA: 1/50

REVISADO: _____

FECHA: OCT. 2026 LAMINA:

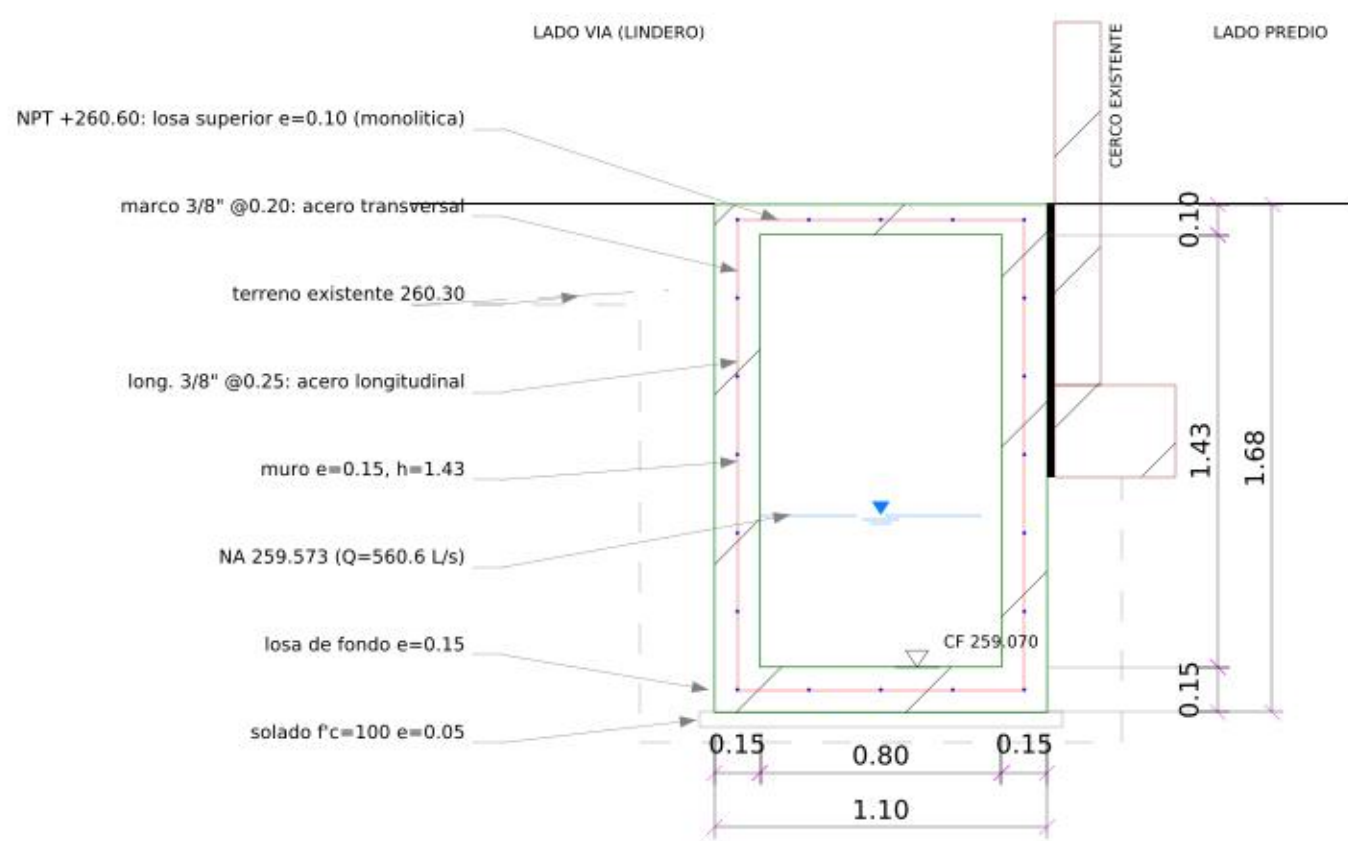
FIRMA Y SELLO:

REVISION: 00



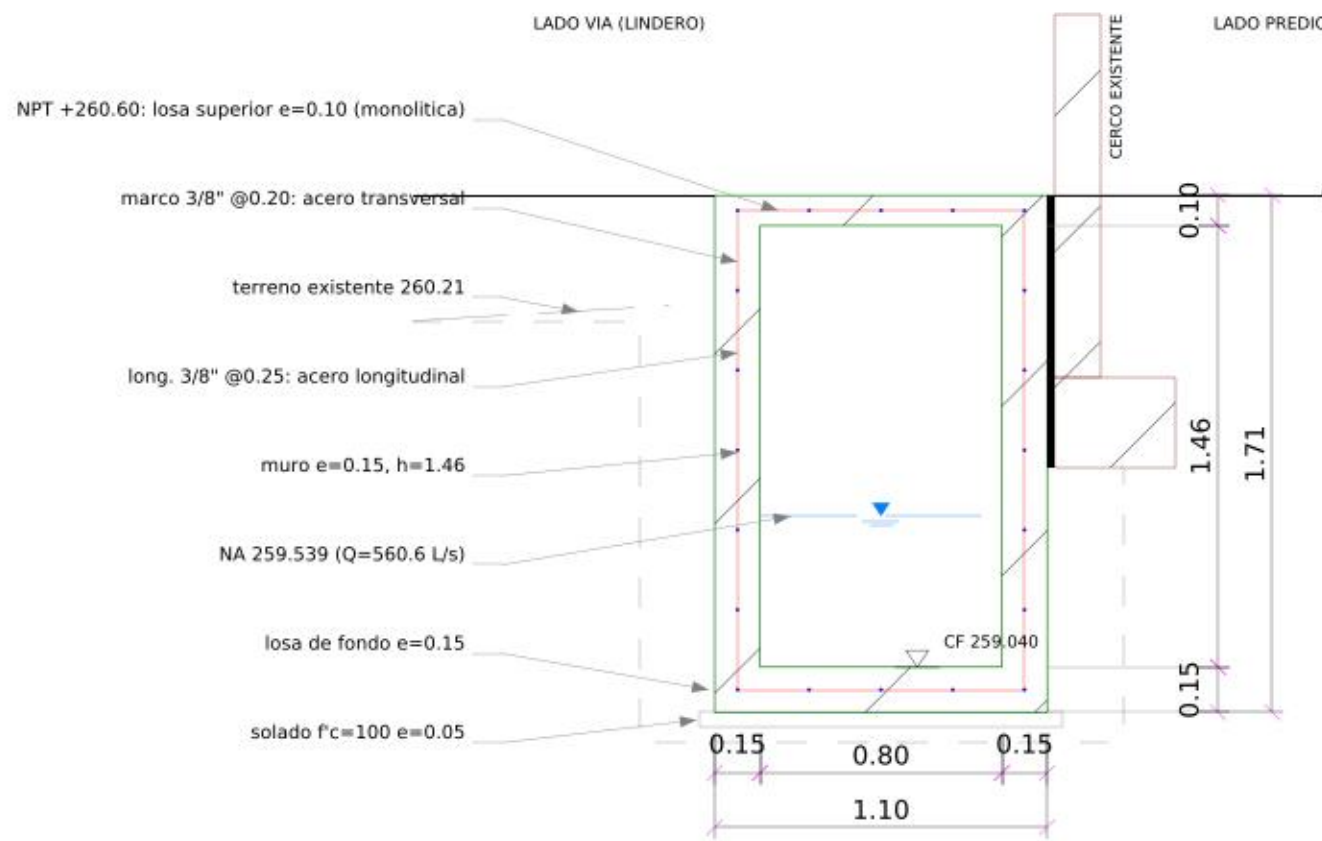
SECCION S-01

PROG. 0+000.50 - CF 259.099 - TRAMO NORMAL - ESC. 1/25



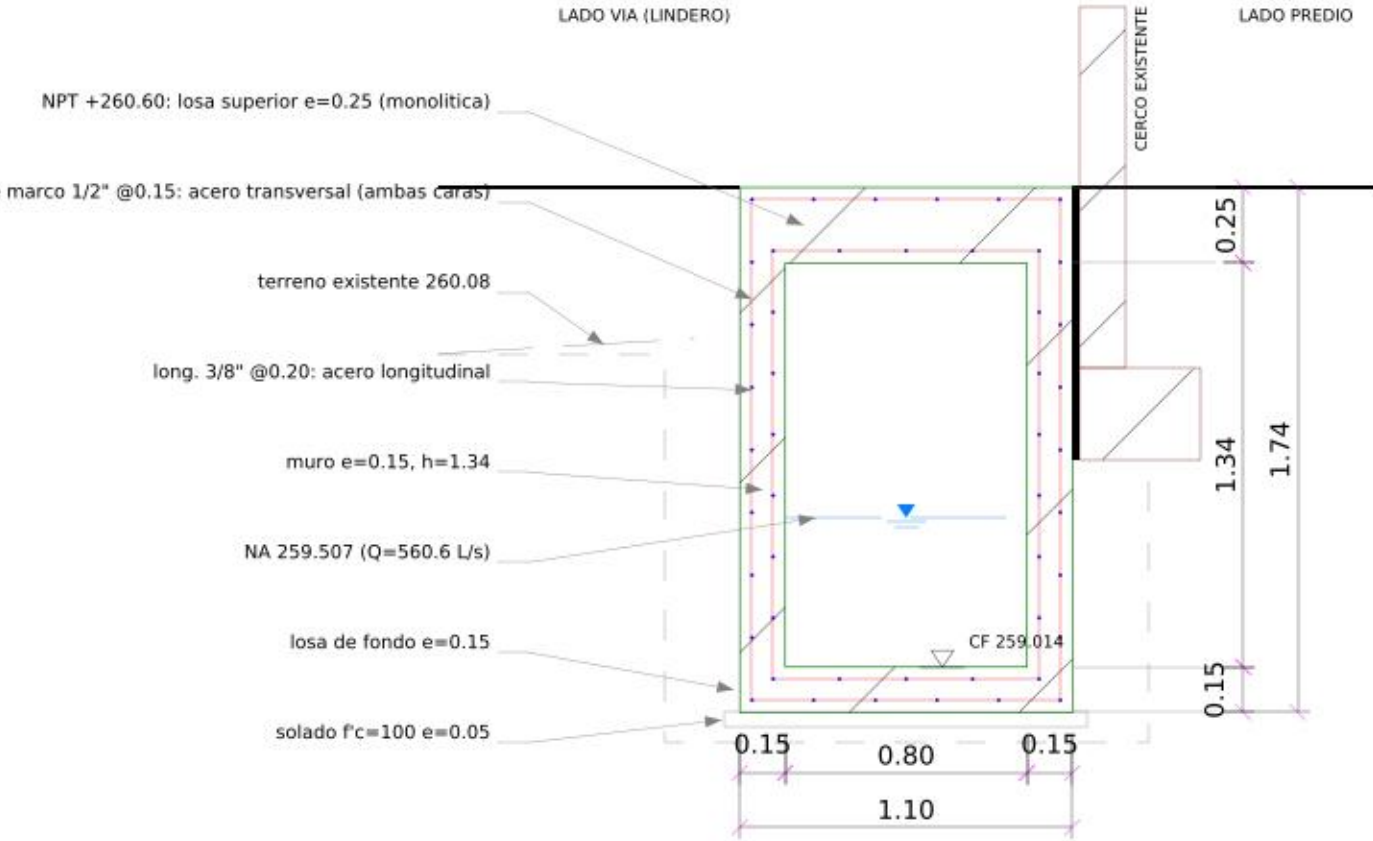
SECCION S-02

PROG. 0+010.00 - CF 259.070 - TRAMO NORMAL - ESC. 1/25



SECCION S-03

PROG. 0+020.00 - CF 259.040 - TRAMO NORMAL - ESC. 1/25



SECCION S-04

PROG. 0+028.80 - CF 259.014 - CRUCE DE CAMIONES - ESC. 1/25

LEYENDA

- concreto armado $f'c=210$ kg/cm²
- solado $f'c=100$ kg/cm²
- acero transversal: marco cerrado (rojo)
- acero longitudinal 3/8" (círculo a diámetro real)
- nivel de agua de diseño
- piso terminado +260.60
- terreno existente
- límite de excavación
- cercos perimetricos existentes

NOTAS

- Altura interior h según el perfil longitudinal (1.40 m en 0+000 a 1.61 m en el brinck).
- Tramo normal y cruce de motos: un solo marco cerrado en el eje de muros y losas (una capa, E.060 14.3.4): recubrimiento mínimo 0.04 m en muros y losa de fondo y 0.025 m en la losa superior.
- Junta de tecnopor de 1" entre el muro lado predio y el cimiento del cerco; junta de 1" entre la losa superior y el piso adyacente.
- El cruce de camiones (S-04) lleva losas $e=0.25$ y doble marco de 1/2" @0.15 (marco exterior e interior, recubrimiento 0.04); el cruce de motos (S-05) marco único de 3/8" @0.15.
- Los registros no se ubican dentro de los cruces vehiculares.

PROYECTO:
CREACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL MUJERES VIOLENTADAS, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN - CUI N. 2675514
ENTIDAD: GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO

UBICACION: PREDIO RURAL LOS MANGOS - MORALES - SAN MARTÍN - SAN MARTÍN
ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL

PLANO: SECCIONES TRANSVERSALES DEL COLECTOR
SECCIONES S-01 A S-04 CON DISTRIBUCIÓN DE ACERO - ESC. 1/25

PROYECTISTA: _____ CIP: _____

ELABORADO: HIDROCONSULT

ESCALA: 1/25

REVISADO: _____

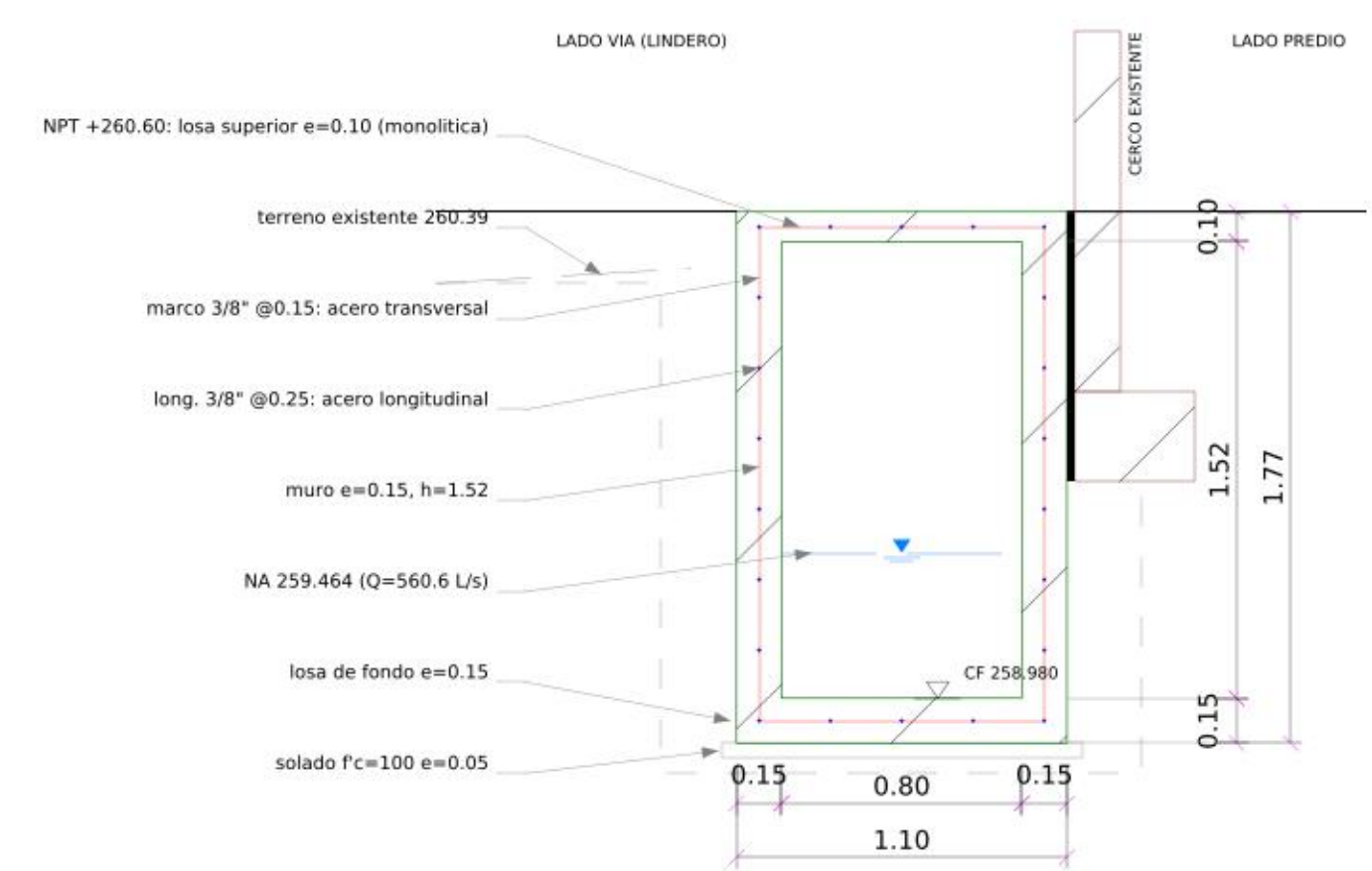
FECHA: OCT. 2026

LAMINA:

FIRMA Y SELLO:

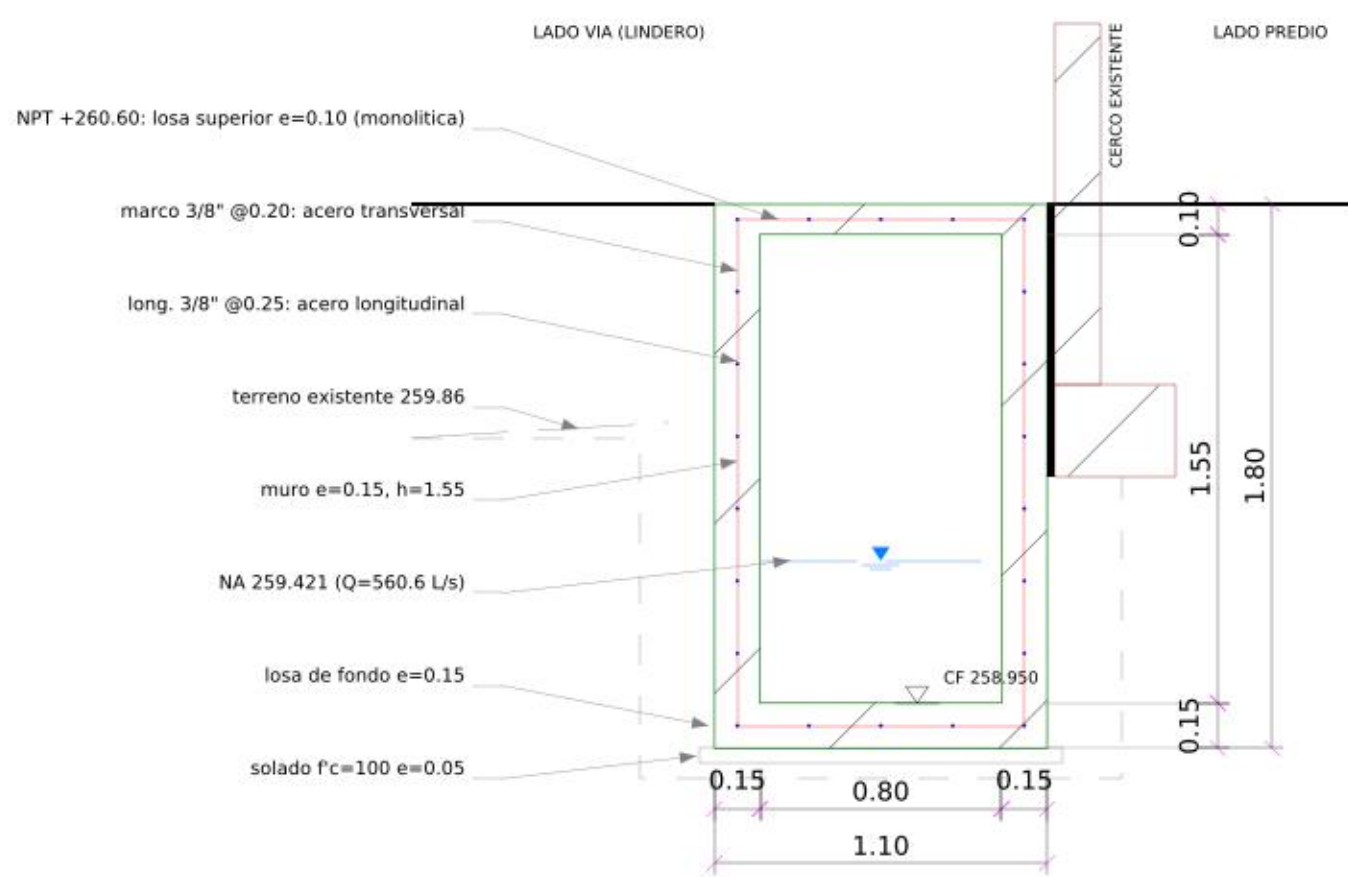
REVISION: 00

DP-04A



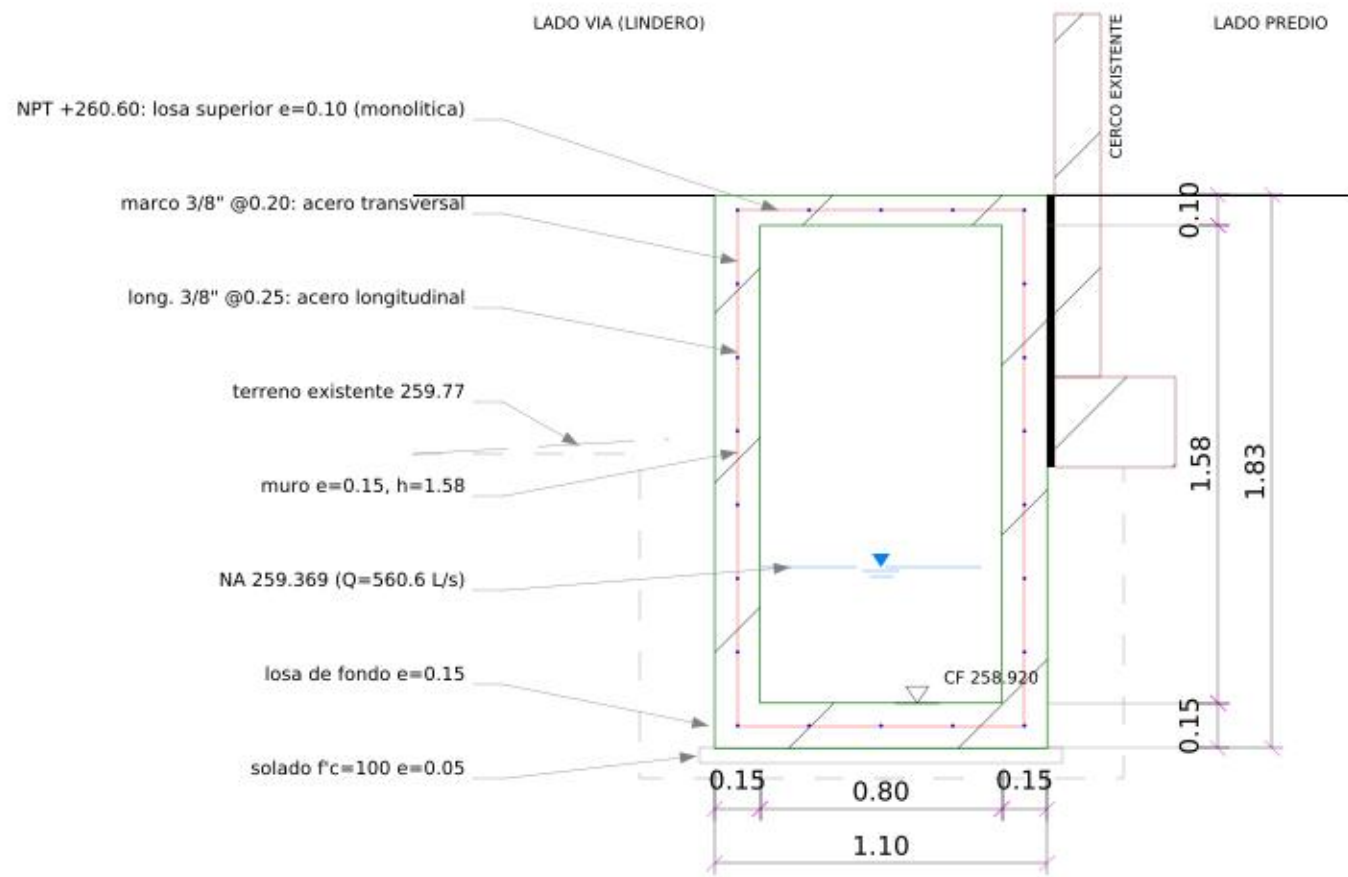
SECCION S-05

PROG. 0+040.00 - CF 258.980 - CRUCE DE MOTOS - ESC. 1/25



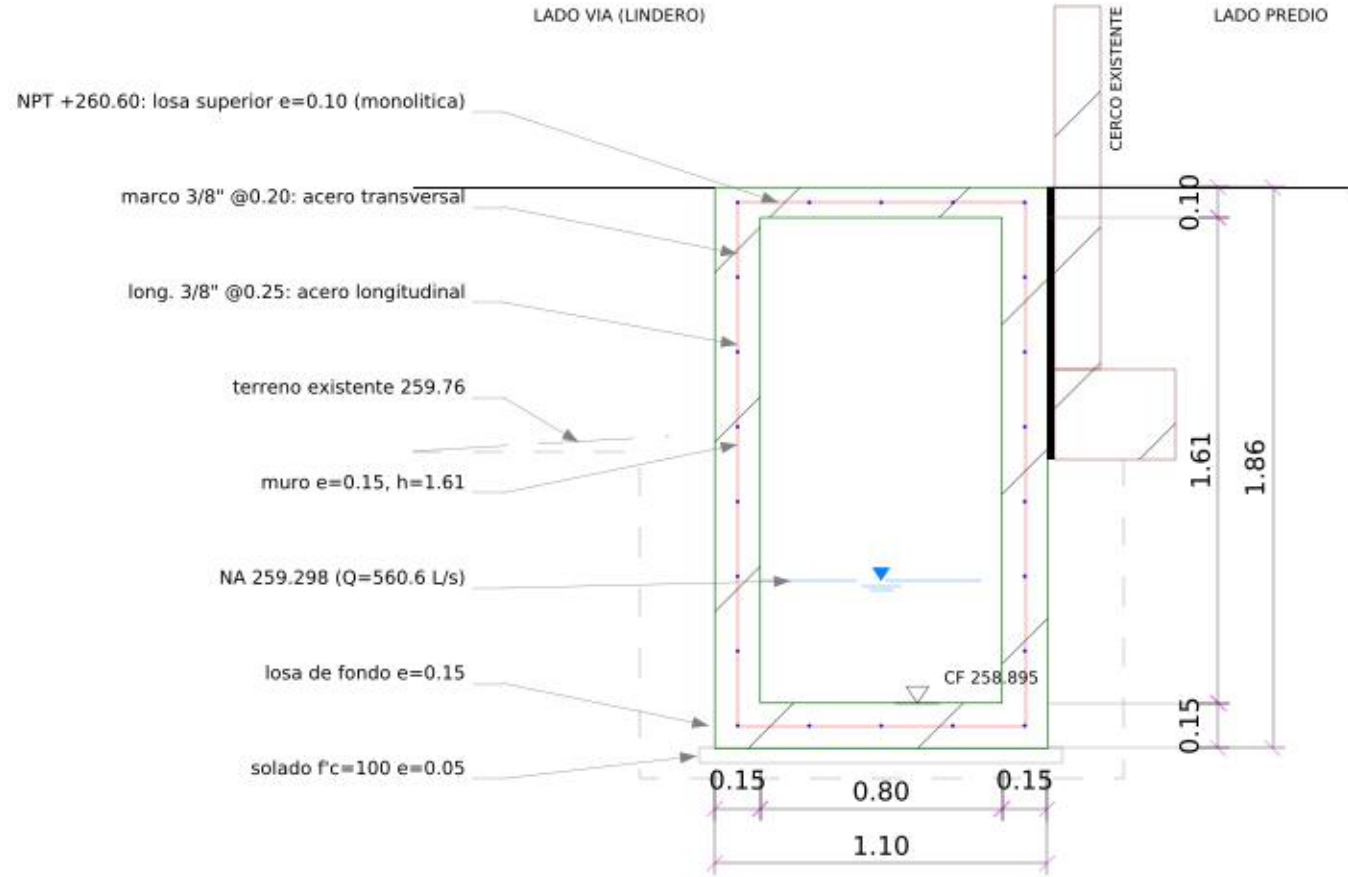
SECCION S-06

PROG. 0+050.00 - CF 258.950 - TRAMO NORMAL - ESC. 1/25



SECCION S-07

PROG. 0+060.00 - CF 258.920 - TRAMO NORMAL - ESC. 1/25



SECCION S-08

PROG. 0+068.50 - CF 258.895 - TRAMO NORMAL - ESC. 1/25

LEYENDA

- concreto armado $f'c=210$ kg/cm²
- solado $f'c=100$ kg/cm²
- acero transversal: marco cerrado (rojo)
- acero longitudinal 3/8" (circulo a diametro real)
- nivel de agua de disenio
- piso terminado +260.60
- terreno existente
- limite de excavacion
- cercos perimetricos existentes

NOTAS

- Altura interior h segun el perfil longitudinal (1.40 m en 0+000 a 1.61 m en el brink).
- Tramo normal y cruce de motos: un solo marco cerrado en el eje de muros y losas (una capa, E.060.14.3.4): recubrimiento minimo 0.04 m en muros y losa de fondo y 0.025 m en la losa superior.
- Junta de tecnopor de 1" entre el muro lado predio y el cimientto del cerco; junta de 1" entre la losa superior y el piso adyacente.
- El cruce de camiones (S-04) lleva losas $e=0.25$ y doble marco de 1/2" @0.15 (marco exterior e interior, recubrimiento 0.04); el cruce de motos (S-05) marco unico de 3/8" @0.15.
- Los registros no se ubican dentro de los cruces vehiculares.

PROYECTO:
CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL MUJERES VIOLENTADAS, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - CUI N. 2675514
ENTIDAD: GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO

UBICACION: PREDIO RURAL LOS MANGOS - MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN
ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL

PLANO: SECCIONES TRANSVERSALES DEL COLECTOR
SECCIONES S-05 A S-08 CON DISTRIBUCION DE ACERO - ESC. 1/25

PROYECTISTA: _____ CIP: _____

ELABORADO: HIDROCONSULT

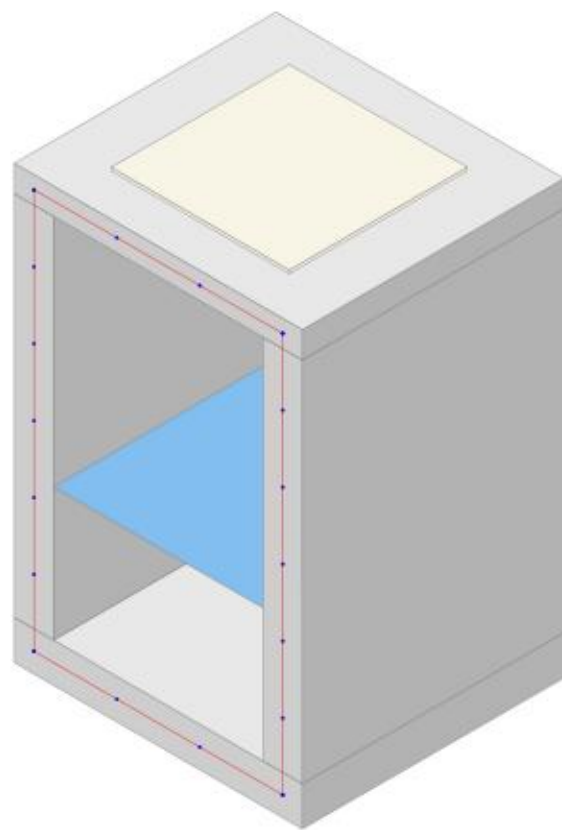
ESCALA: 1/25

REVISADO: _____

FECHA: OCT. 2026 LAMINA:

FIRMA Y SELLO:

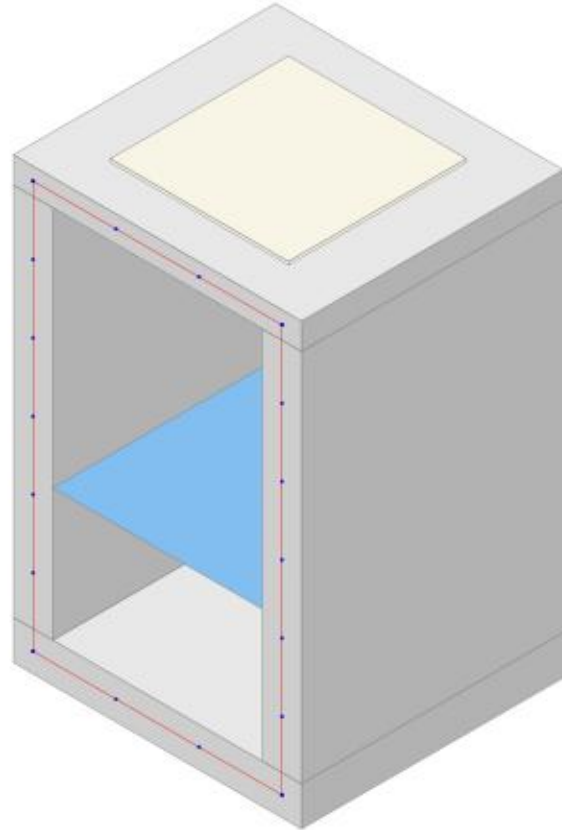
REVISION: 00



CF 259.099
losa superior 260.60
NA 259.605
marco 3/8" @0.20
long. 3/8" @0.25
registro: tapa 0.68 x 0.68, luz 0.60
h interior 1.40 m

ISOMETRICO S-01

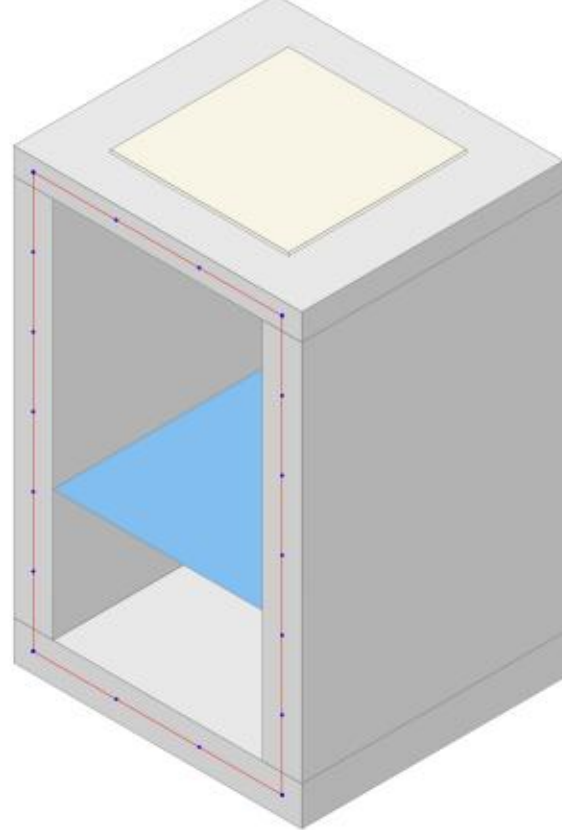
PROG. 0+000.50 - interior 0.80 x 1.40 m - TRAMO NORMAL



CF 259.070
losa superior 260.60
NA 259.573
marco 3/8" @0.20
long. 3/8" @0.25
registro: tapa 0.68 x 0.68, luz 0.60
h interior 1.43 m

ISOMETRICO S-02

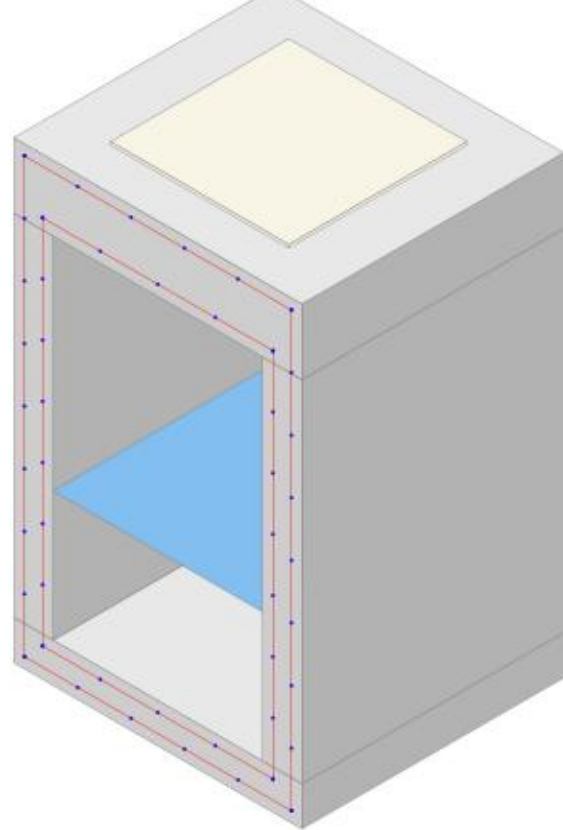
PROG. 0+010.00 - interior 0.80 x 1.43 m - TRAMO NORMAL



CF 259.040
losa superior 260.60
NA 259.539
marco 3/8" @0.20
long. 3/8" @0.25
registro: tapa 0.68 x 0.68, luz 0.60
h interior 1.46 m

ISOMETRICO S-03

PROG. 0+020.00 - interior 0.80 x 1.46 m - TRAMO NORMAL



CF 259.014
losa superior 260.60
NA 259.507
doble marco 1/2" @0.15
long. 3/8" @0.20
registro: tapa 0.68 x 0.68, luz 0.60
h interior 1.34 m

ISOMETRICO S-04

PROG. 0+028.80 - interior 0.80 x 1.34 m - CRUCE DE CAMIONES

LEYENDA

- concreto armado (cara superior)
- concreto armado (cara frontal / corte)
- concreto armado (cara lateral)
- tapa de registro removible
- agua (nivel de diseno)
- acero en la cara de corte

NOTAS

- Vistas isometricas sin escala; medidas reales en las laminas DP-04 y DP-06.
- Se muestra 1.00 m de colector cortado en la progresiva indicada.

PROYECTO:
CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL
MUJERES VIOLENTADAS, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - CUI N. 2675514
ENTIDAD: GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO

UBICACION: PREDIO RURAL LOS MANGOS - MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN
ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL

PLANO: ISOMETRICOS DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES
SECCIONES S-01 A S-04 - TRAMOS DE 1.00 m CON REGISTRO Y ACERO EN LA CARA DE CORTE

PROYECTISTA: _____ CIP: _____

ELABORADO: HIDROCONSULT

ESCALA: 1/25

REVISADO: _____

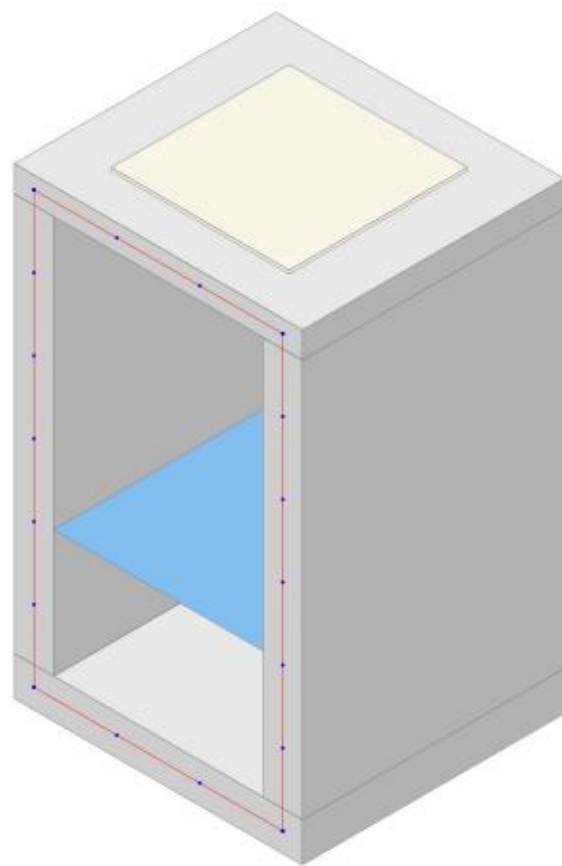
FECHA: OCT. 2026

LAMINA:

FIRMA Y SELLO:

REVISION: 00

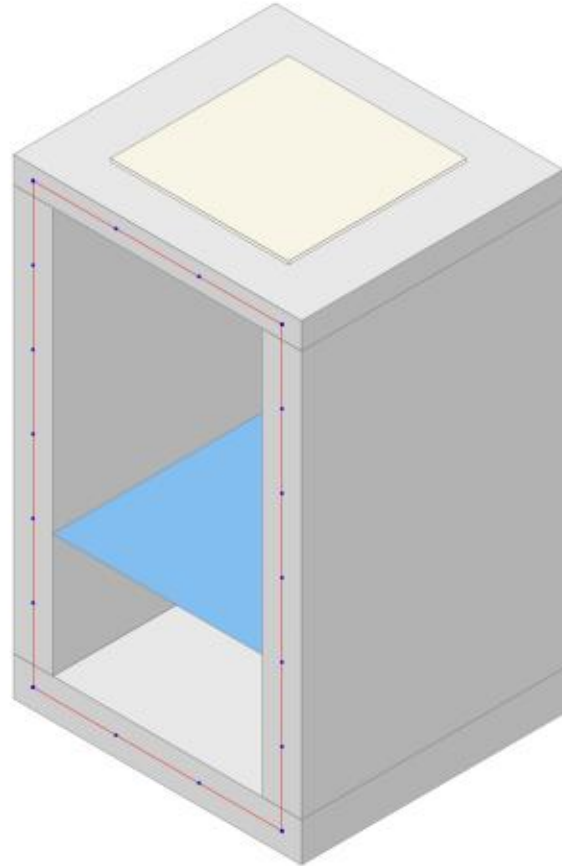
DP-05A



CF 258.980
losa superior 260.60
NA 259.464
marco 3/8" @0.15
long. 3/8" @0.25
registro: tapa 0.68 x 0.68, luz 0.60
h interior 1.52 m

ISOMETRICO S-05

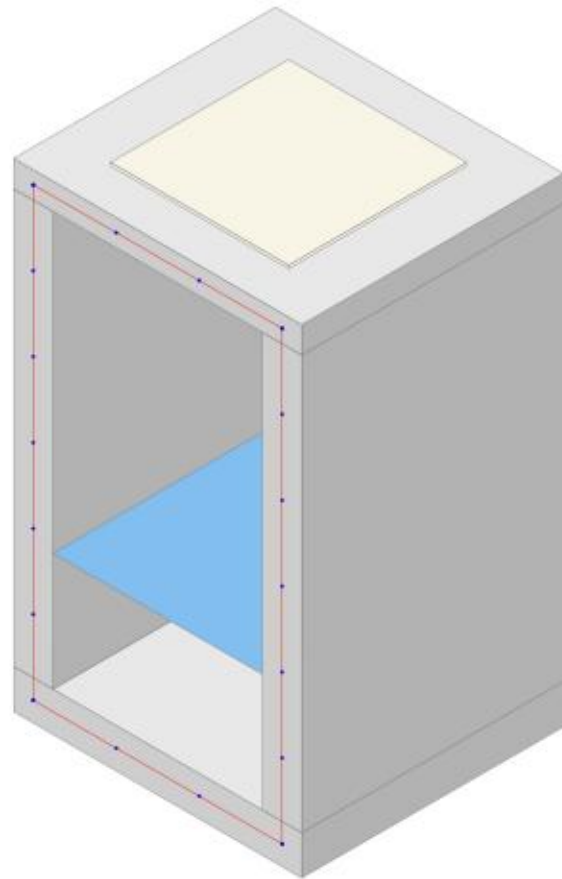
PROG. 0+040.00 - interior 0.80 x 1.52 m - CRUCE DE MOTOS



CF 258.950
losa superior 260.60
NA 259.421
marco 3/8" @0.20
long. 3/8" @0.25
registro: tapa 0.68 x 0.68, luz 0.60
h interior 1.55 m

ISOMETRICO S-06

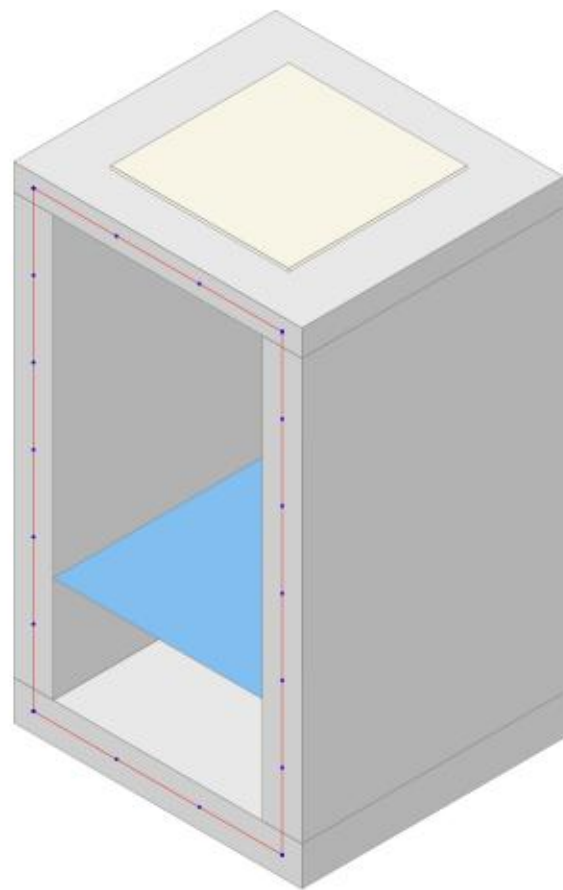
PROG. 0+050.00 - interior 0.80 x 1.55 m - TRAMO NORMAL



CF 258.920
losa superior 260.60
NA 259.369
marco 3/8" @0.20
long. 3/8" @0.25
registro: tapa 0.68 x 0.68, luz 0.60
h interior 1.58 m

ISOMETRICO S-07

PROG. 0+060.00 - interior 0.80 x 1.58 m - TRAMO NORMAL



CF 258.895
losa superior 260.60
NA 259.298
marco 3/8" @0.20
long. 3/8" @0.25
registro: tapa 0.68 x 0.68, luz 0.60
h interior 1.61 m

ISOMETRICO S-08

PROG. 0+068.50 - interior 0.80 x 1.61 m - TRAMO NORMAL

LEYENDA

- concreto armado (cara superior)
- concreto armado (cara frontal / corte)
- concreto armado (cara lateral)
- tapa de registro removible
- agua (nivel de diseno)
- acero en la cara de corte

NOTAS

- Vistas isometricas sin escala; medidas reales en las laminas DP-04 y DP-06.
- Se muestra 1.00 m de colector cortado en la progresiva indicada.

PROYECTO:
CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL
MUJERES VIOLENTADAS, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - CUI N. 2675514
ENTIDAD: GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO

UBICACION: PREDIO RURAL LOS MANGOS - MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN
ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL

PLANO: ISOMETRICOS DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES
SECCIONES S-05 A S-08 - TRAMOS DE 1.00 m CON REGISTRO Y ACERO EN LA CARA DE CORTE

PROYECTISTA: _____ CIP: _____

ELABORADO: HIDROCONSULT

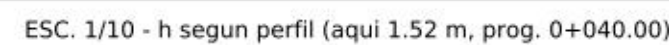
ESCALA: 1/25

REVISADO: _____

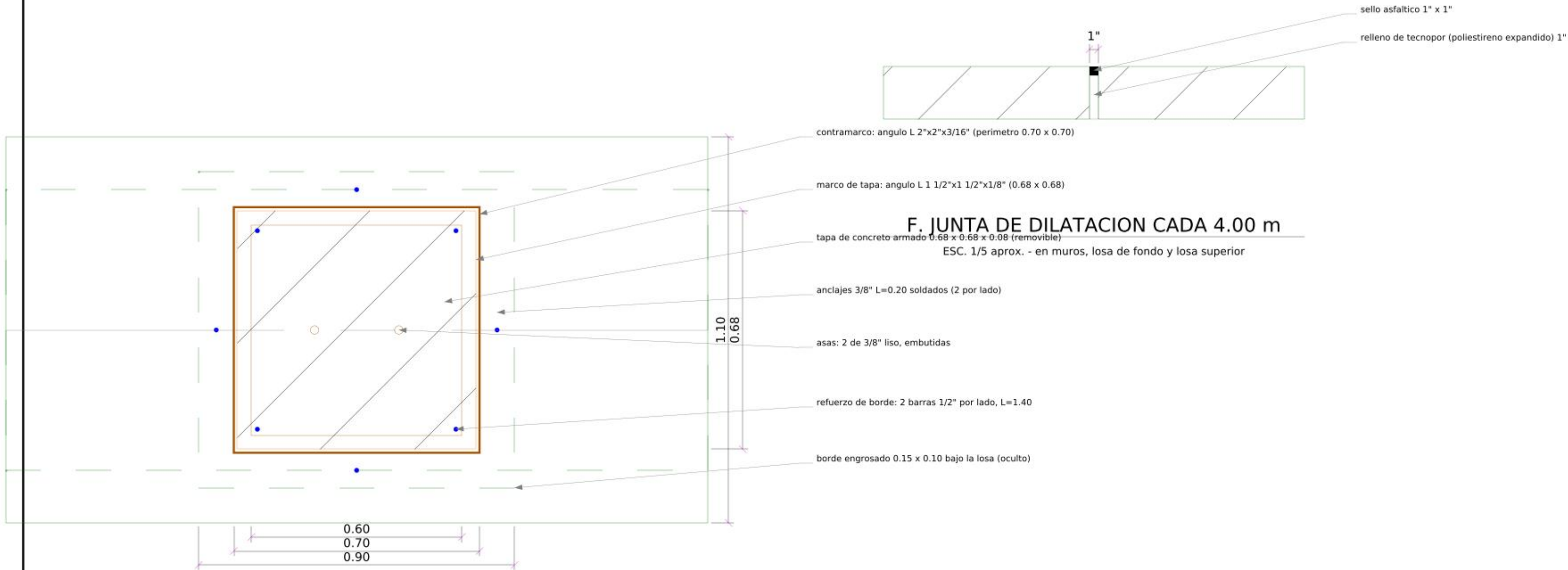
FECHA: OCT. 2026 LAMINA:

FIRMA Y SELLO:

REVISION: 00

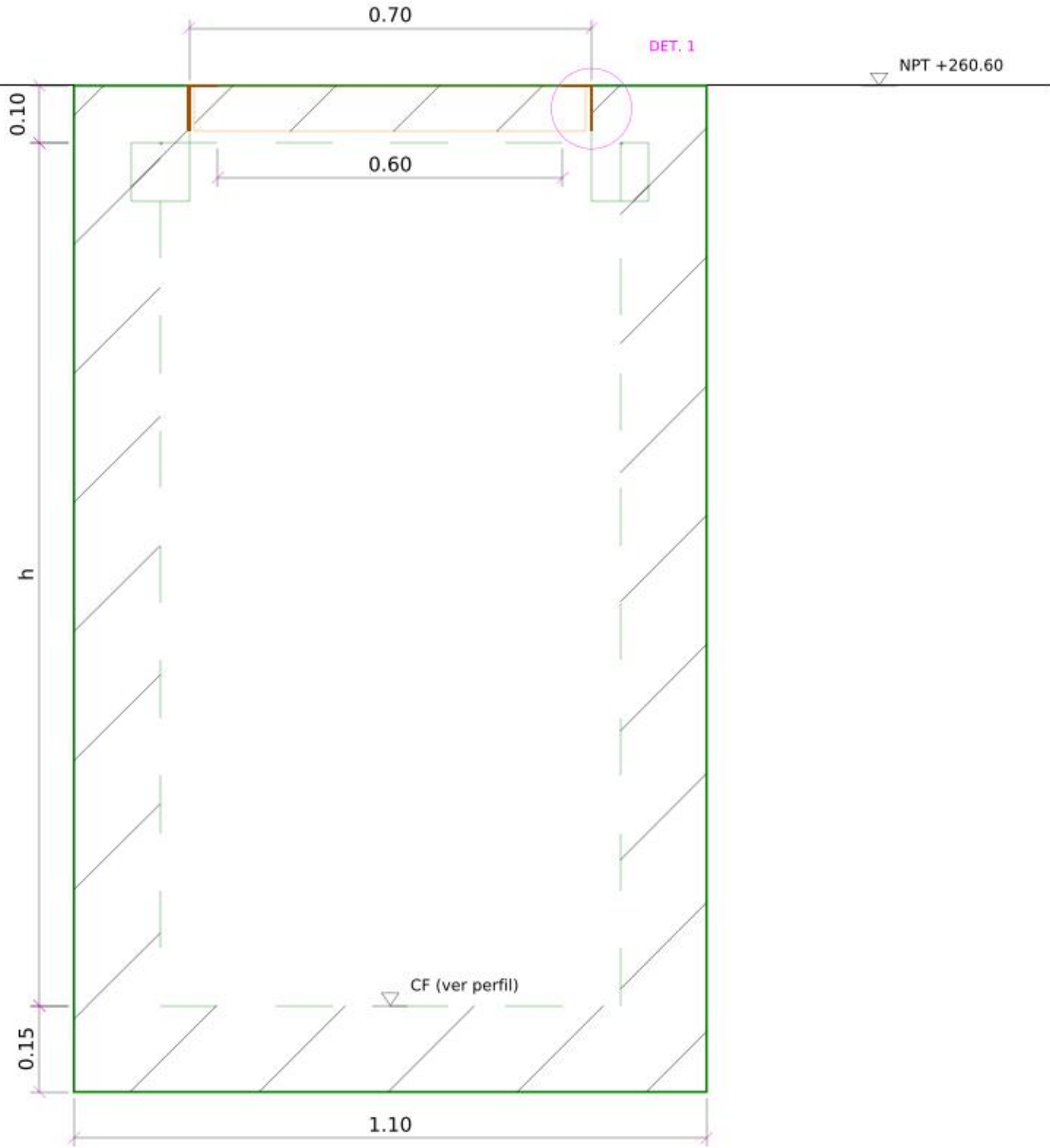


DP-06A



A. REGISTRO DE LIMPIEZA - PLANTA

ESC. 1/10 - 7 und (RS-01 a RS-07) + 3 en las cajas CL y CC



B. CORTE A-A POR EL REGISTRO

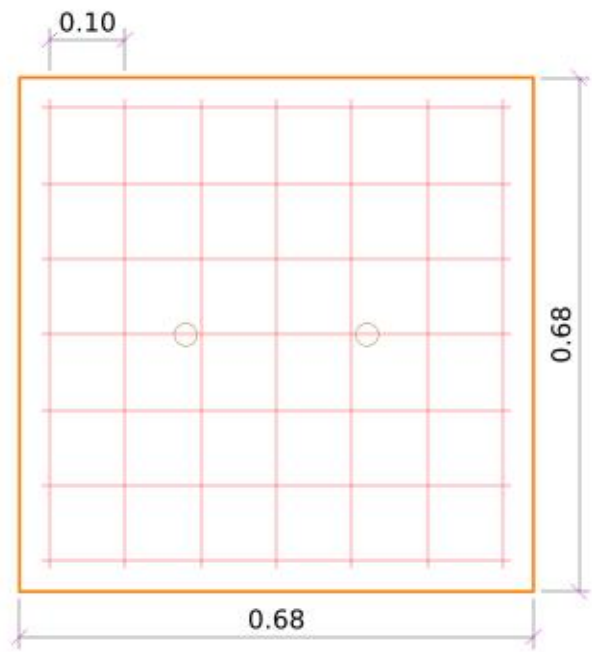
ESC. 1/10

MATERIALES POR REGISTRO

Contramarco angulo L 2"x2"x3/16": 4 x 0.70 = 2.80 m (10.2 kg); anclajes 3/8" L=0.20: 8 und
Marco de tapa angulo L 1 1/2"x1 1/2"x1/8": 4 x 0.68 = 2.72 m (5.0 kg)
Acero tapa 3/8" @0.10: 14 x 0.62 = 8.68 m (4.9 kg); asas 3/8" liso: 2 x 0.40 m
Concreto tapa Fc=210: 0.68 x 0.68 x 0.08 = 0.037 m3
Refuerzo de borde 1/2": 8 x 1.40 = 11.20 m (11.1 kg); borde engrosado: perimetro 3.00 x 0.15 x 0.10 = 0.045 m3

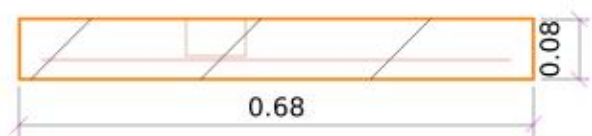
LEYENDA

- concreto armado Fc=210 kg/cm2
- angulos metalicos (marco y contramarco)
- tapa removible
- acero de refuerzo
- junta de dilatacion / tecnopor



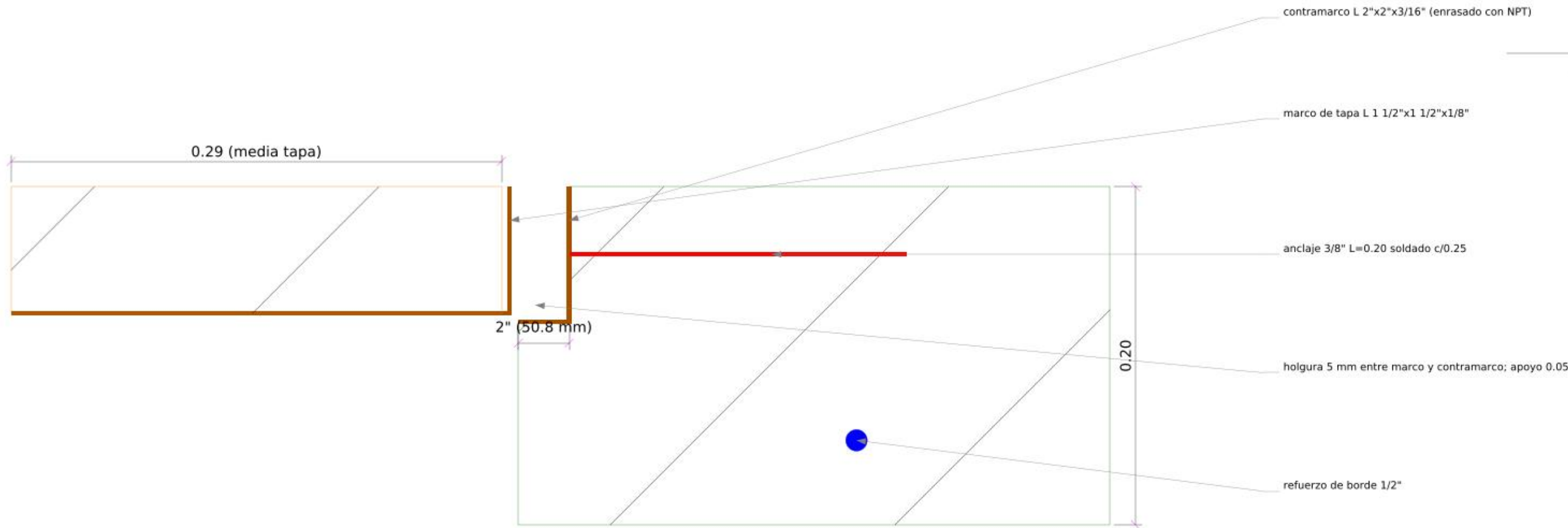
D. TAPA - ARMADO

7 + 7 barras 3/8" @0.10, L=0.62; asas 3/8" liso



D. TAPA - CORTE

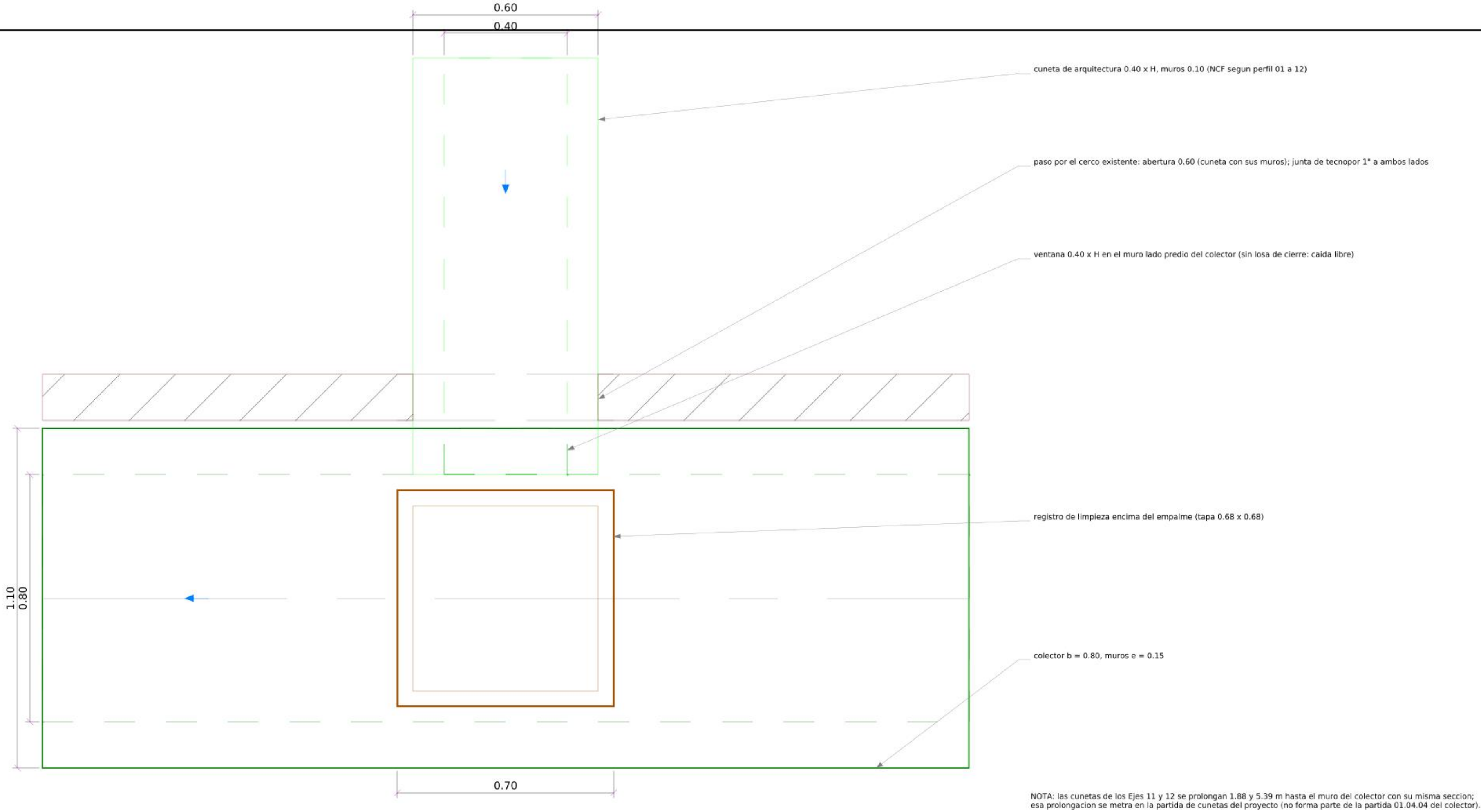
concreto Fc=210 kg/cm2 - peso aprox. 95 kg



C. DETALLE 1: APOYO DE TAPA

ESC. 1/2.5

PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL MUJERES VIOLENTADAS, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - CUI N. 2675514 ENTIDAD: GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO		
UBICACION: PREDIO RURAL LOS MANGOS - MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL		
PLANO: DETALLES DE REGISTRO DE LIMPIEZA, TAPA, MARCO Y CONTRAMARCO REGISTRO CON TAPA REMOVIBLE, ANGULOS METALICOS, EMPALME DE CUNETAS Y JUNTA DE DILATACION		
PROYECTISTA: _____ CIP: _____		
ELABORADO: HIDROCONSULT	ESCALA: 1/10	
REVISADO: _____	FECHA: OCT. 2026	LAMINA:
FIRMA Y SELLO:	REVISION: 00	

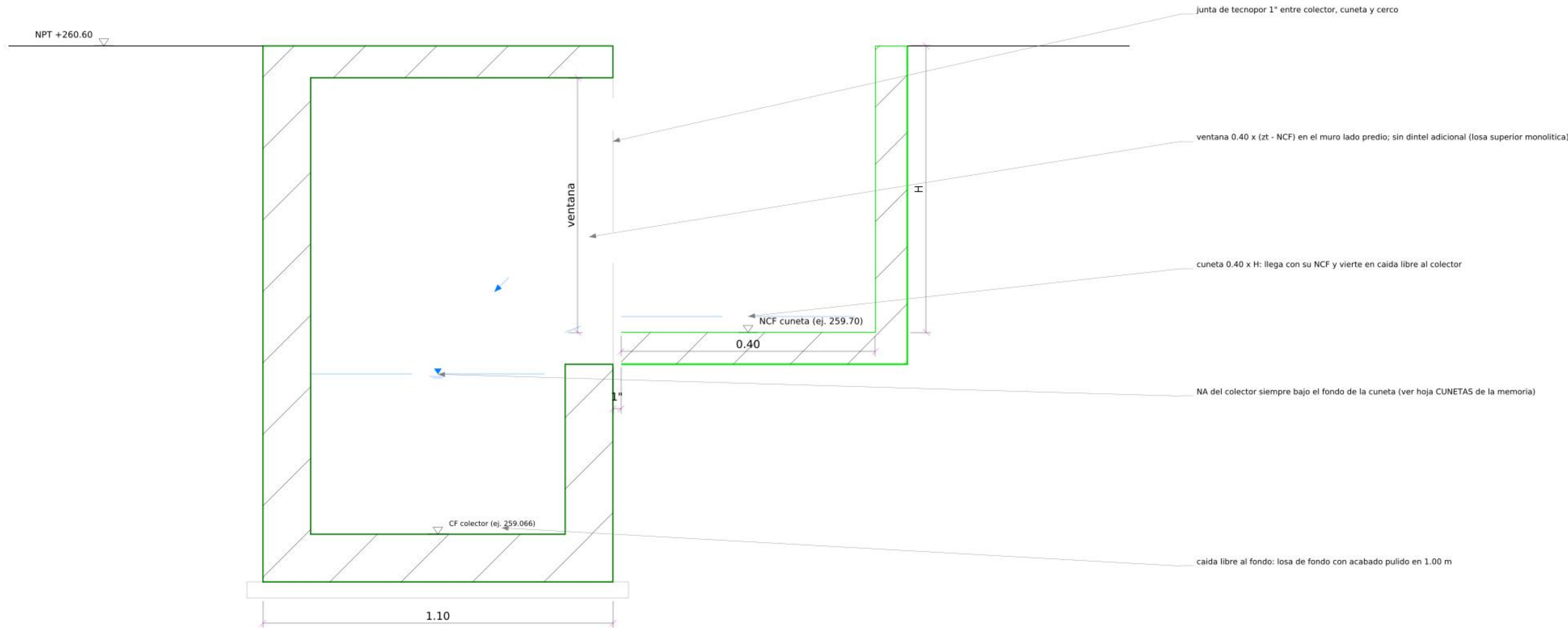


E1. EMPALME DE CUNETA - PLANTA

ESC. 1/10 - losa superior retirada para mostrar la ventana

LEYENDA

- concreto armado del colector $F_c=210$
- cuneta y cerco existentes (arquitectura)
- cuneta de arquitectura
- junta de tecnopor 1"
- nivel de agua
- sentido del flujo



E2. EMPALME DE CUNETA - CORTE TRANSVERSAL (MIRANDO AGUAS ABAJO)

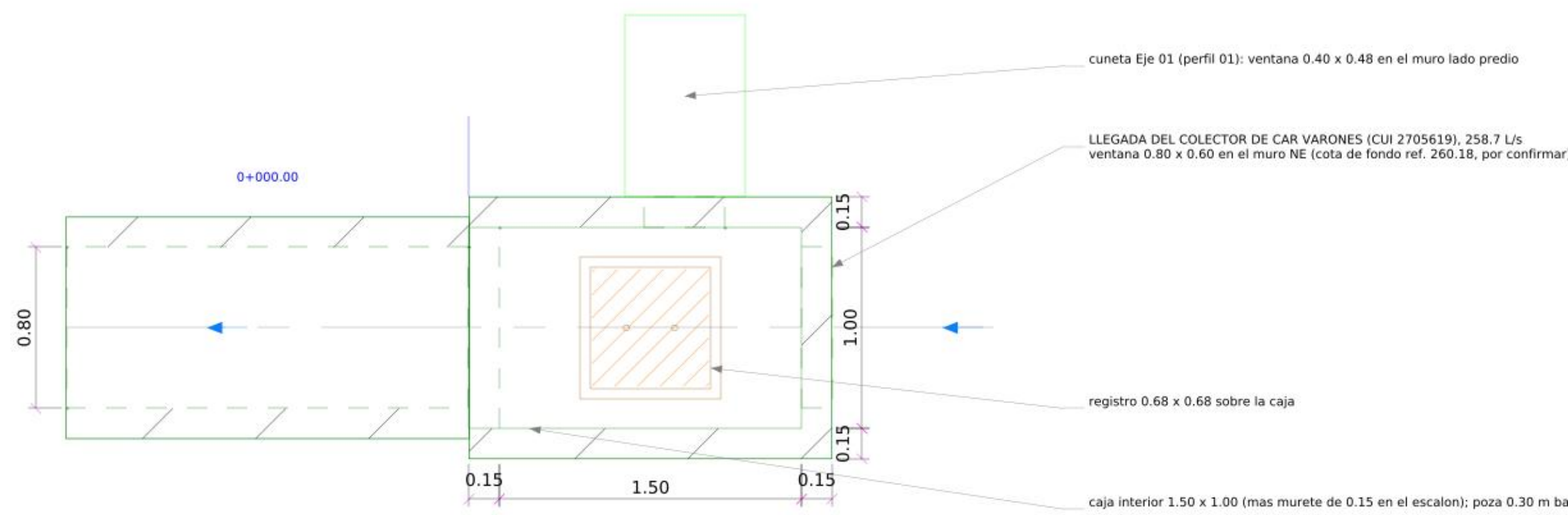
ESC. 1/10 - ejemplo cuneta Eje 02 (0+011.27); en las demas varia H y la cota de fondo

CUADRO DE EMPALMES

CUNETA	PROG.	NCF LLEGA	H VENTANA	REGISTRO
Eje 01	0+001.07	260.12	0.38	CL
Eje 02	0+011.27	259.70	0.80	RS-01
Eje 06	0+032.50	259.75	0.75	RS-03
Eje 07	0+042.68	259.72	0.78	RS-04
Eje 11	0+060.89	259.99	0.51	RS-06*
Eje 12	0+069.56	259.77	0.73	CC

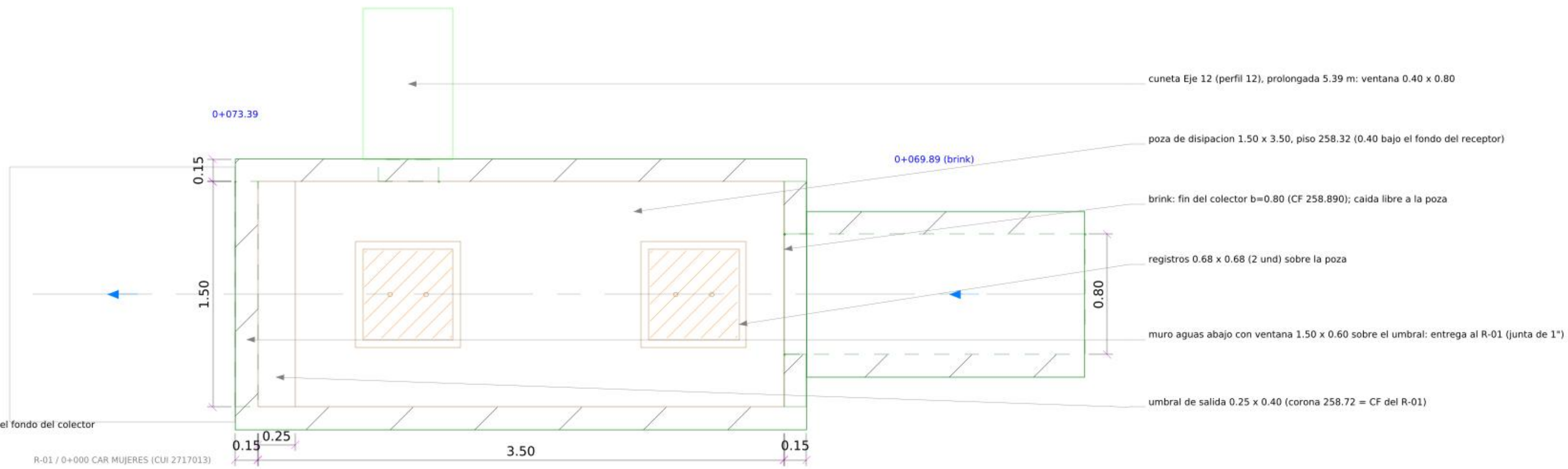
* cuneta Eje 11: entra al tramo diagonal junto al registro RS-06; cuneta Eje 12: entra a la caja de caída CC.

PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL MUJERES VIOLENTADAS, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN - CUI N. 2675514 ENTIDAD: GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO		
UBICACION: PREDIO RURAL LOS MANGOS - MORALES - SAN MARTÍN - SAN MARTÍN ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL		
PLANO: DETALLE DEL EMPALME DE CUNETA AL COLECTOR VENTANA EN EL MURO LADO PREDIO, CAÍDA AL FONDO, JUNTAS Y REGISTRO - CUNETAS EJES 01, 02, 06, 07, 11 Y 12 - ESC. 1/10		
PROYECTISTA: _____	CIP: _____	
ELABORADO: HIDROCONSULT	ESCALA: 1/10	
REVISADO: _____	FECHA: OCT. 2026	LAMINA: _____
FIRMA Y SELLO: _____	REVISION: 00	DP-060



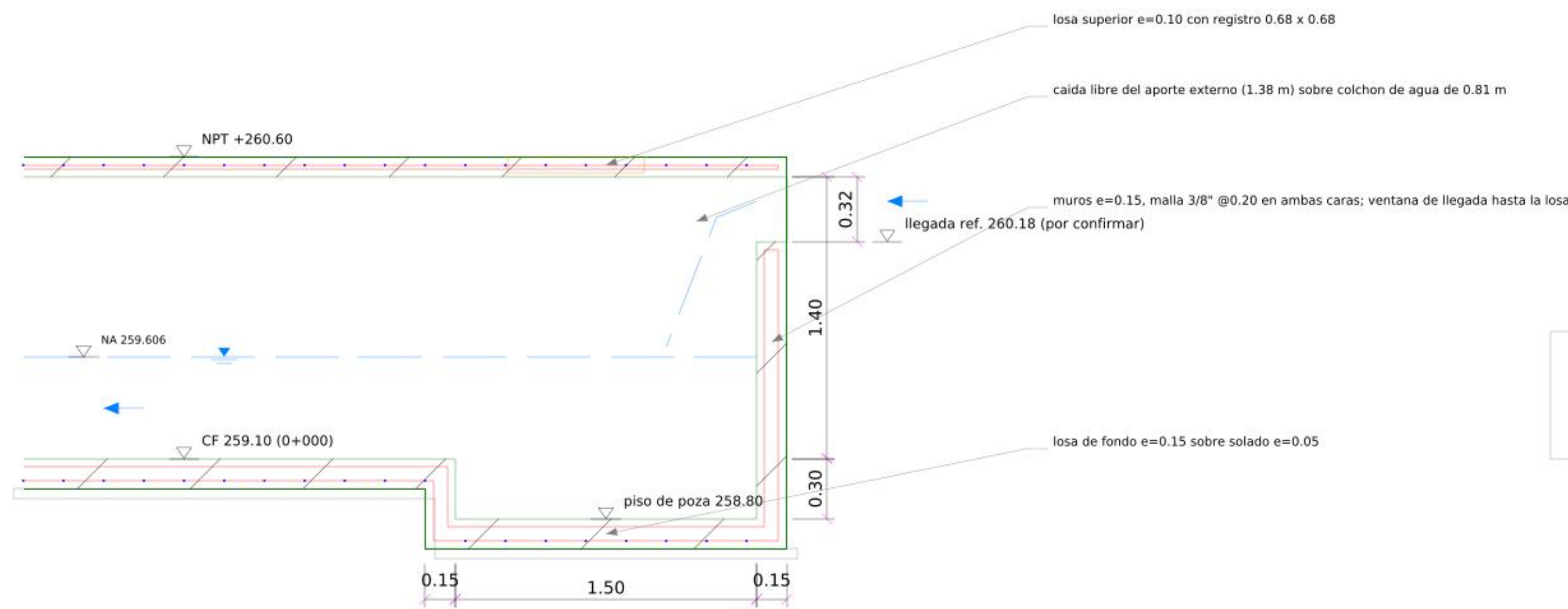
CL-1. CAJA DE LLEGADA - PLANTA

ESC. 1/25 - losa superior retirada



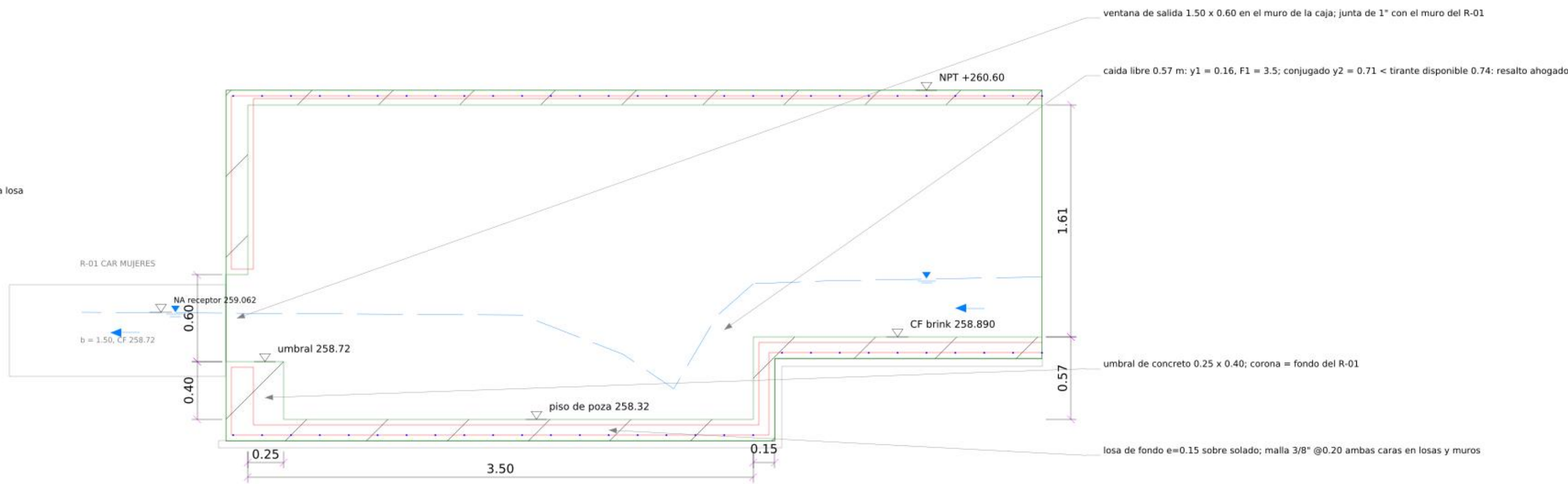
CC-1. CAJA DE CAIDA - PLANTA

ESC. 1/25 - losa superior retirada



CL-2. CAJA DE LLEGADA - CORTE LONGITUDINAL POR EL EJE

ESC. 1/25



CC-2. CAJA DE CAIDA - CORTE LONGITUDINAL POR EL EJE

ESC. 1/25

CUADRO DE MATERIALES DE LAS CAJAS

CAJA	PARTIDA	CANTIDAD	UND
Caja de llegada CL	concreto f'c=210 (losas + muros)	1.94	m3
	encofrado	18.80	m2
	acero 3/8" @0.20	197.9	kg
Caja de caída CC	excavacion / solado	7.05 / 2.66	m3 / m2
	concreto f'c=210 (losas + muros)	4.68	m3
	encofrado	50.91	m2
	acero 3/8" @0.20	446.0	kg
	excavacion / solado	15.58 / 7.41	m3 / m2

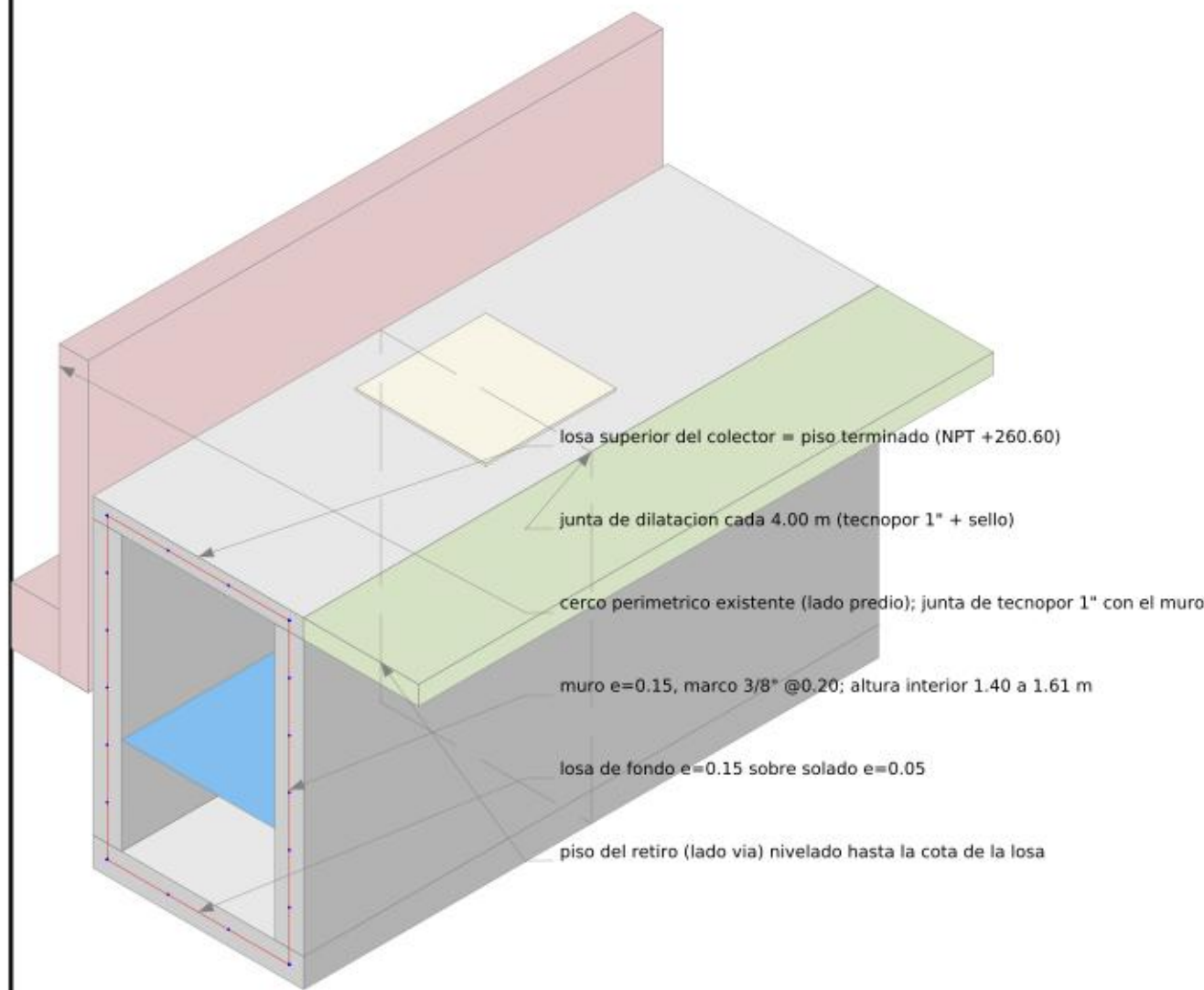
LEYENDA

- concreto armado f'c=210 kg/cm2
- solado f'c=100 e=0.05
- acero transversal (marcos y malla, rojo)
- acero perpendicular al corte (azul)
- nivel de agua / chorro
- poza de disipacion y umbral
- receptor (CAR Mujeres), referencia
- cuneta que llega

NOTAS

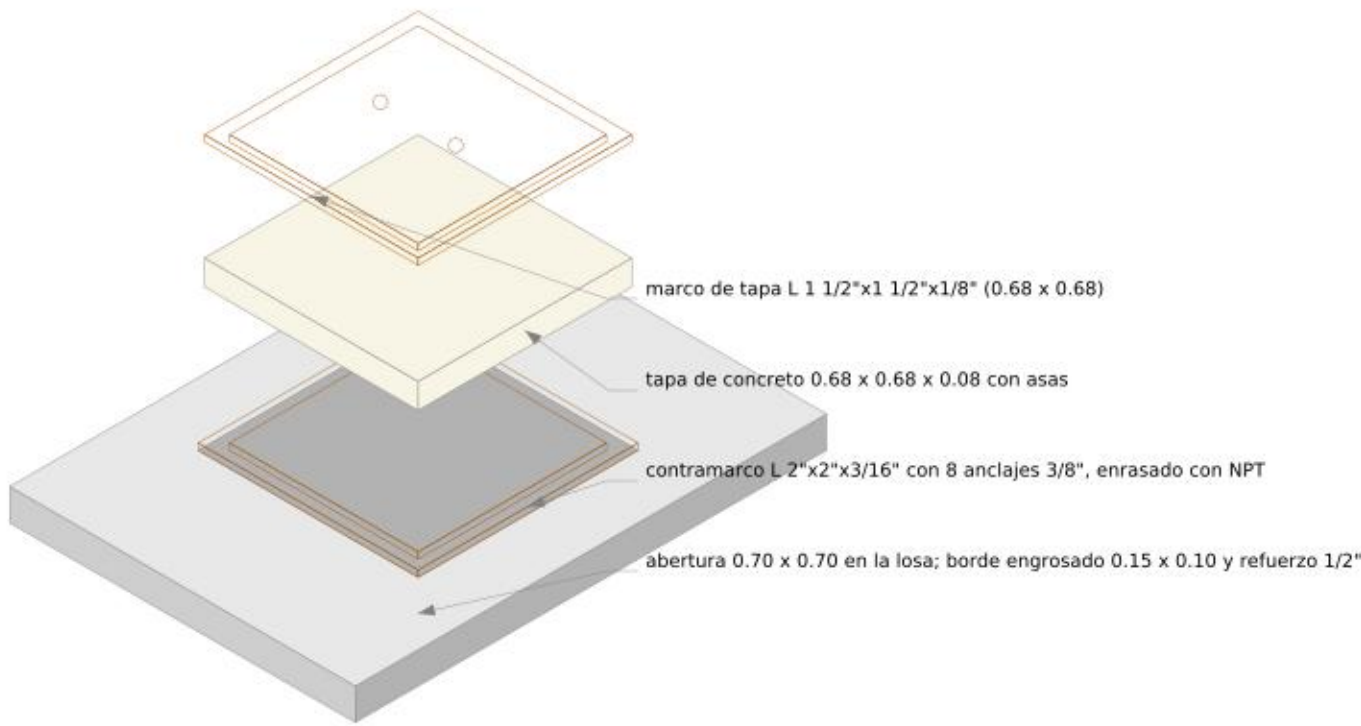
- Ambas cajas quedan dentro del predio, cubiertas con losa e=0.10 y registros de 0.68 x 0.68.
- La caja de llegada recibe el colector de CAR Varones (CUI 2705619) como aporte externo; su cota y ancho de llegada (ventana 0.80 x 0.60) son referenciales y se ajustaran a su proyecto.
- La caja de caída entrega al R-01 del colector del CAR Mujeres (CUI 2717013) con fondo del umbral 258.72; el resalto queda ahogado por el tirante del receptor (memoria, hoja EMPALME).
- Secciones transversales de las cajas: muros e=0.15, losa de fondo e=0.15, malla 3/8" @0.20 en ambas caras; esquinas con ganchos de 0.40 m.
- Junta de tecnopor 1" + sello entre la caja CC y el muro del R-01, y entre la caja CL y el colector de llegada.

PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL MUJERES VIOLENTADAS, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN - CUI N. 2675514 ENTIDAD: GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO		
UBICACION: PREDIO RURAL LOS MANGOS - MORALES - SAN MARTÍN - SAN MARTÍN ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL		
PLANO: CAJA DE LLEGADA (0+000) Y CAJA DE CAIDA CON POZA DE DISIPACION (ENTREGA AL CAR MUJERES) PLANTAS, CORTES, ARMADO Y CUADRO DE MATERIALES - ESC. 1/25		
PROYECTISTA: _____ CIP: _____		
ELABORADO: HIDROCONSULT	ESCALA: 1/25	
REVISADO: _____	FECHA: OCT. 2026	LAMINA:
FIRMA Y SELLO:	REVISION: 00	DP-07



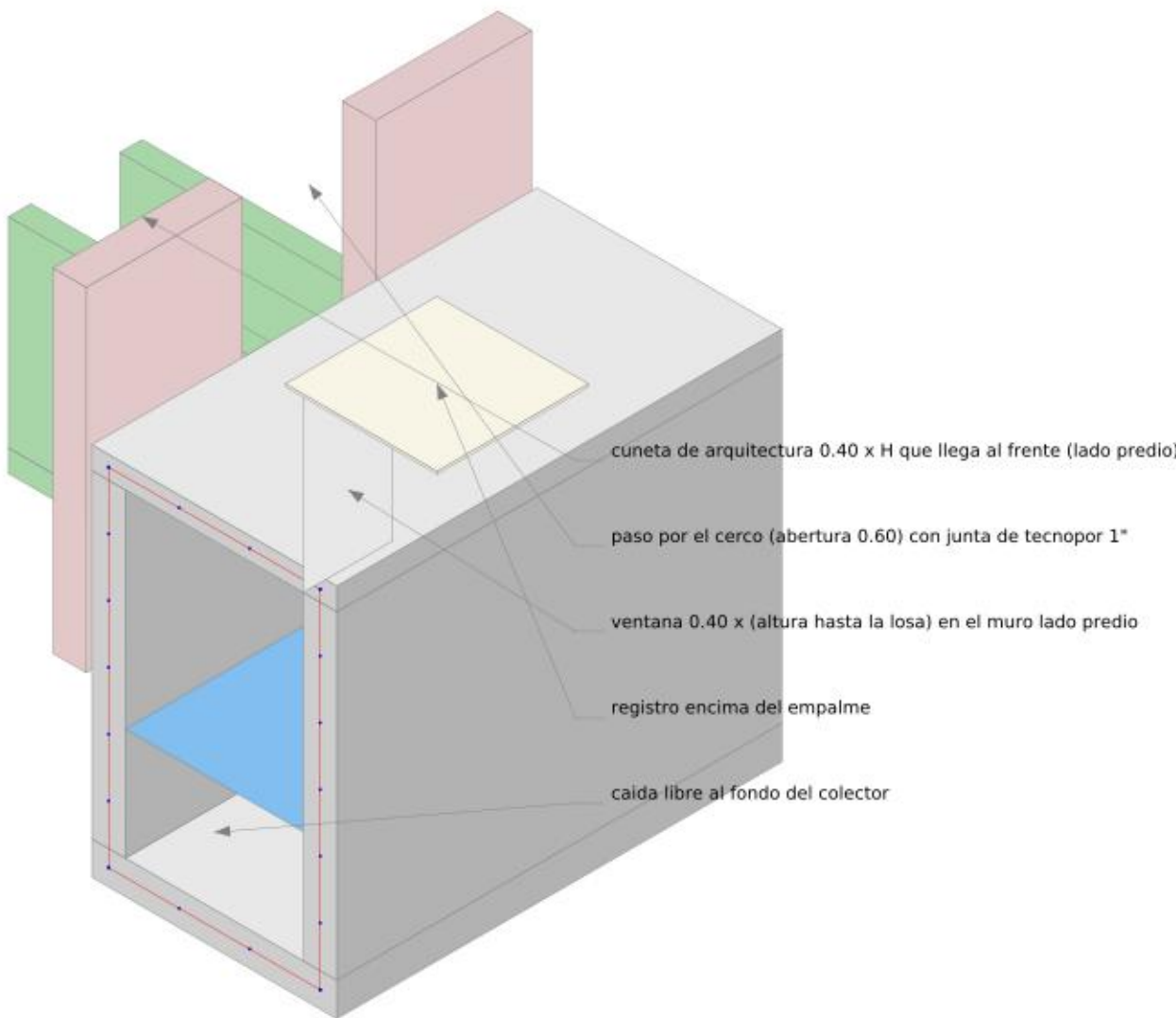
ISOMETRICO 1: COLECTOR JUNTO AL CERCO

tramo tipico de 3.00 m - sin escala



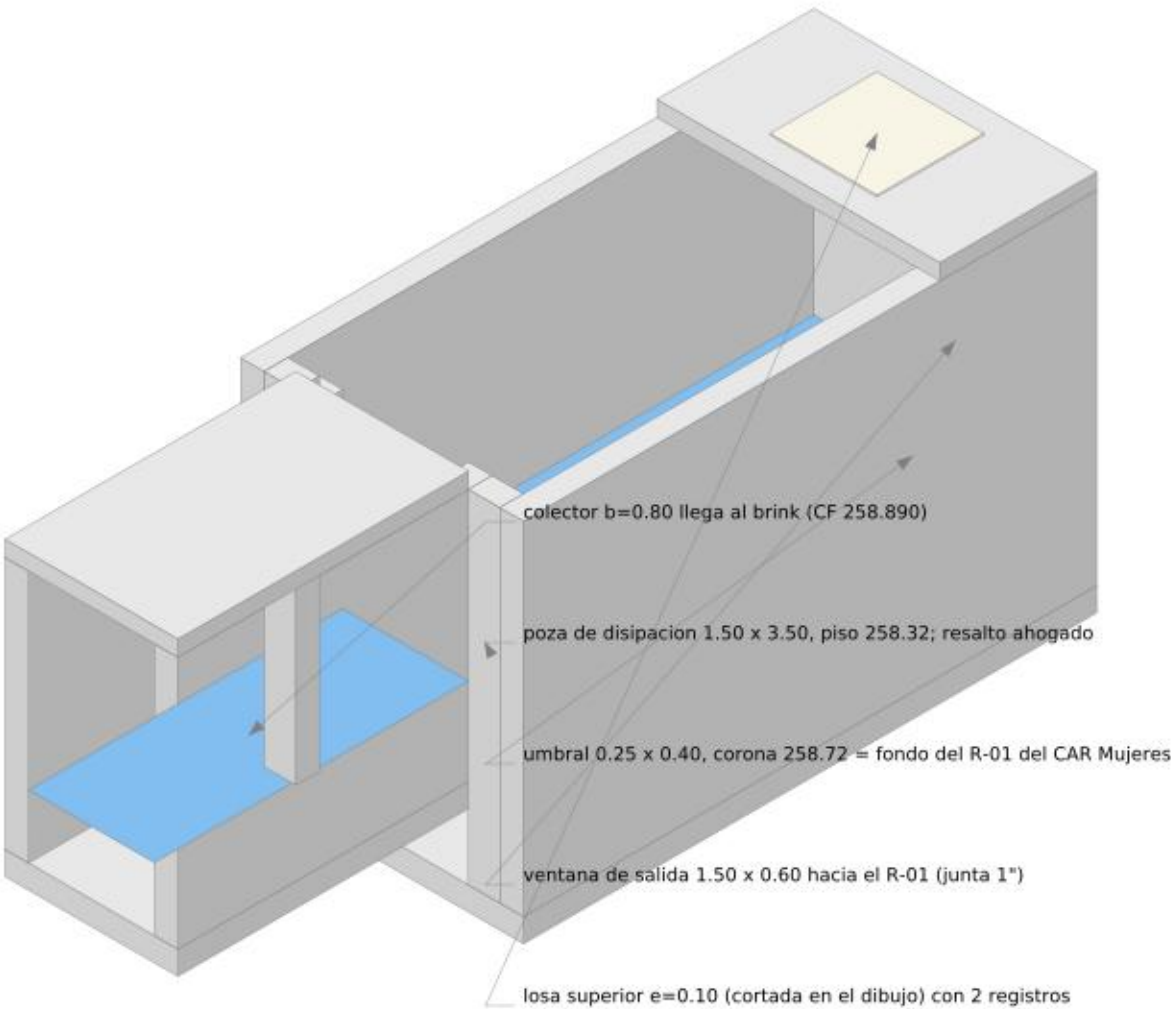
ISOMETRICO 2: REGISTRO DE LIMPIEZA

vista explotada: contramarco, tapa y marco - sin escala



ISOMETRICO 3: EMPALME DE CUNETA

cunetas Ejes 01, 02, 06, 07, 11 y 12 - losa superior cortada - sin escala



ISOMETRICO 4: CAJA DE CAIDA CON POZA

entrega al R-01 del CAR Mujeres - losa superior cortada - sin escala

LEYENDA

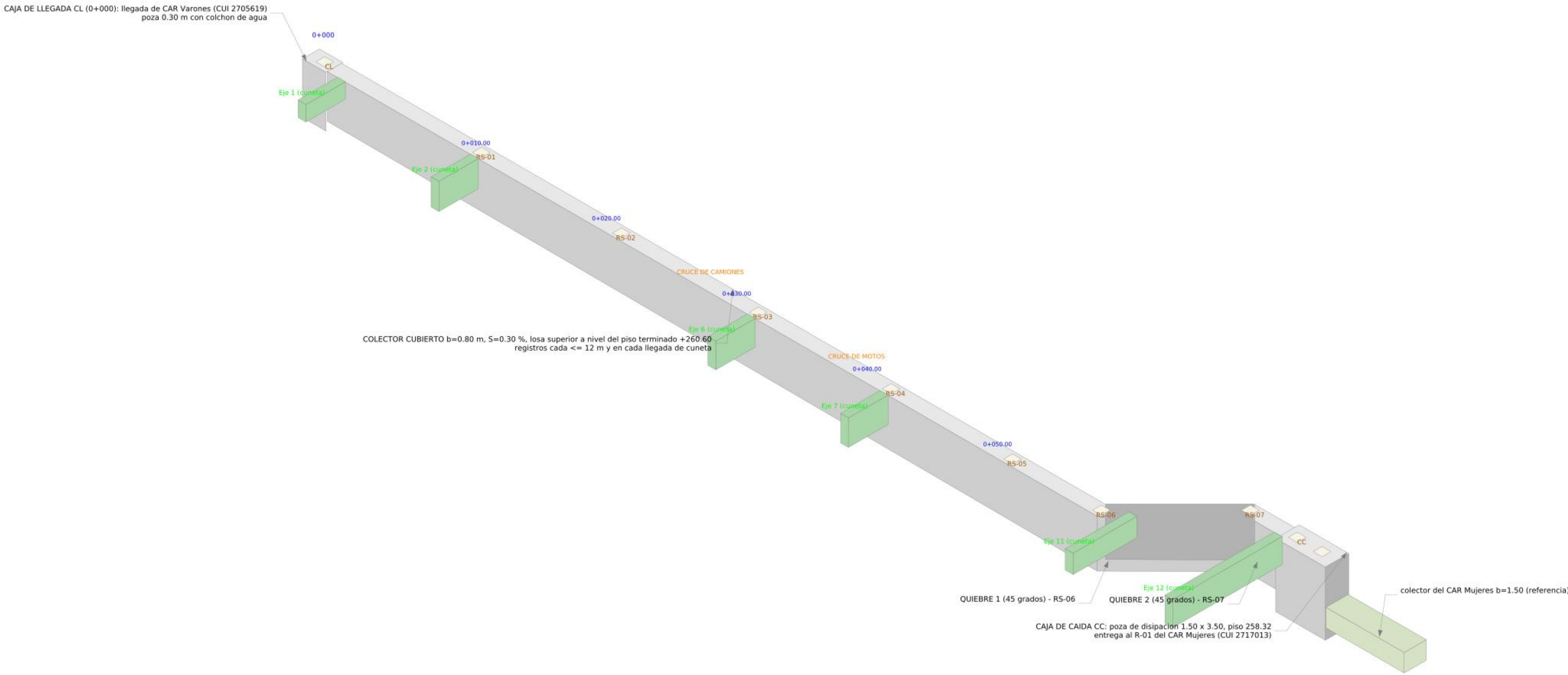
- concreto armado
- tapa de registro
- agua
- cuneta que llega
- cerco perimetrico existente
- piso / relleno del retiro
- umbral de la poza
- marco y contramarco metalico

PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL MUJERES VIOLENTADAS, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - CUI N. 2675514 ENTIDAD: GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO		
UBICACION: PREDIO RURAL LOS MANGOS - MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL		
PLANO: ISOMETRICOS CONSTRUCTIVOS COLECTOR JUNTO AL CERCO, REGISTRO DE LIMPIEZA, EMPALME DE CUNETA Y CAJA DE CAIDA		
PROYECTISTA: _____ CIP: _____		
ELABORADO: HIDROCONSULT	ESCALA: 1/25	
REVISADO: _____	FECHA: OCT. 2026	LAMINA:
FIRMA Y SELLO:	REVISION: 00	DP-09

LEYENDA

- colector y cajas de concreto armado (losa superior)
- muro lado predio
- tapa de registro
- cuneta que llega (0.40 x H, muros 0.10)
- colector receptor (CAR Mujeres), referencia

Vista isométrica de conjunto con el trazo real (recta frontal, dos quiebres a 45 grados y recta final hasta la caja de caída); escala vertical ampliada x2 para leer el relieve. Medidas reales en las laminas DP-01 a DP-09.



PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL MUJERES VIOLENTADAS, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - CUI N. 2675514 ENTIDAD: GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO		
UBICACION: PREDIO RURAL LOS MANGOS - MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL		
PLANO: ISOMETRICO GENERAL DEL COLECTOR PLUVIAL VISTA DE CONJUNTO CON EL TRAZO REAL: CAJA DE LLEGADA, COLECTOR CUBIERTO, REGISTROS, EMPALMES DE CUNETAS, QUIEBRES A 45 GRADOS		
PROYECTISTA: _____ CIP: _____		
ELABORADO: HIDROCONSULT	ESCALA: 1/200	
REVISADO: _____	FECHA: OCT. 2026	LAMINA:
FIRMA Y SELLO:	REVISION: 00	DP-10

CUADRO DE DOBLADO DE ACERO

ELEMENTO	FORMA	DIAMETRO	ESPACIAM.	LONGITUD (m)	LONG. TOTAL (m)	PESO (kg)
Colector: marcos tramo normal	marco unico cerrado (eje de la seccion)	3/8"	0.20 ver figura: 2 x (0.95 + h + 0.125)	+ 0.30	1725.9	966.5
Colector: marcos cruce de motos	marco unico cerrado (eje de la seccion)	3/8"	0.15	ver figura	76.9	43.0
Colector: marcos cruce de camiones	marco doble (exterior + interior)	1/2"	0.15	ver figura	377.5	375.3
Colector: barras longitudinales	recta con traslape 0.40	3/8"	0.25 / 0.20	continua	1762.7	987.1
Cajas CL y CC: muros y losas	malla 3/8" @0.20 ambas caras	3/8"	0.20	ver DP-07	1149.8	643.9
Registros: refuerzo de borde de abertura	recta	1/2"	2 por lado	1.40	112.0	111.3
Tapas de registro (incluye asas)	recta / U	3/8"	0.10	0.62 / 0.40	94.8	53.1
Anciajes de contramarco	L	3/8"	8 por registro	0.20	16.0	9.0
TOTAL						3189.2

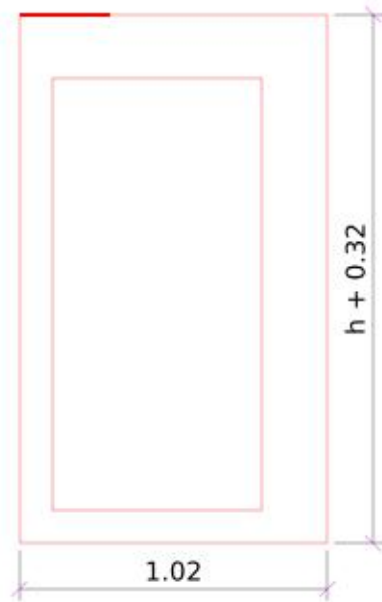
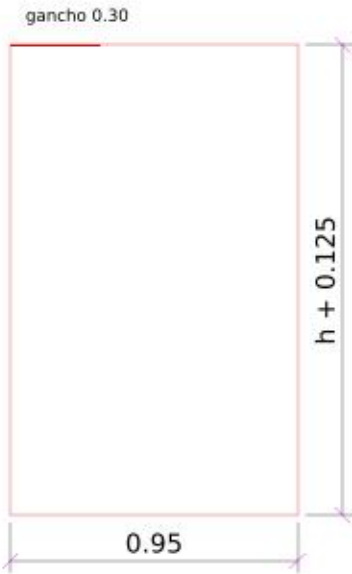
Resumen: acero 3/8" = 2702.6 kg ; acero 1/2" = 486.6 kg ; total = 3189.2 kg (incluye traslapes y ganchos). Angulos metalicos: 151.4 kg.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONCRETO ARMADO: f'c = 210 kg/cm2 (colector, cajas y tapas). Cemento tipo I, agregados limpios; slump 3" a 4".
CONCRETO SIMPLE: solado f'c = 100 kg/cm2, e = 0.05 m; umbral de la poza f'c = 210 kg/cm2 vaciado con la losa de fondo.
ACERO DE REFUERZO: fy = 4200 kg/cm2 (grado 60), corrugado. Ganchos de 0.30 m en marcos y 0.40 m en esquinas de cajas.
RECUBRIMIENTOS: 0.04 m en muros y losa de fondo; 0.025 m en losa superior del tramo normal; 0.04 m en el cruce de camiones; 0.025 m en tapas.
TRASLAPES: 3/8" = 0.40 m ; 1/2" = 0.50 m, alternados. Barras longitudinales de 9.00 m.
LOSA SUPERIOR: vaciada monolíticamente con los muros en todo el colector; acabado frotachado y brunado (a nivel del piso terminado +260.60).
REGISTROS: marco y contramarco de angulo 2"x2"x3/16" y 1 1/2"x1 1/2"x1/8" con anclajes, pintura anticorrosiva y esmalte; tapas de concreto 0.68 x 0.68 x 0.08 con asas.
JUNTAS: cada 4.00 m, e = 1", relleno de poliestireno expandido y sello elastomerico de poliuretano. Tecnopor de 1" entre el colector y el cerco, las cunetas y el piso adyacente.
CAJAS: muros e = 0.15 y losa de fondo e = 0.15 con malla 3/8" @0.20 en ambas caras; umbral 0.25 x 0.40 en la caja de calda.
CURADO: humedo mínimo 7 dias; no transitar sobre la losa antes de 14 dias; no cargar con camiones antes de 28 dias.
RELLENO: material propio seleccionado, capas de 0.15 m, 95 % del Proctor modificado; incluye la nivelacion del retro hasta la cota de la losa.
EXCAVACION: zanja de 1.60 m de ancho (0.25 m a cada lado del muro); entibar si la profundidad supera 1.50 m o el suelo lo requiere.
VERIFICAR la cota de llegada del colector de CAR Varones (CUI 2705619) antes de vaciar la caja de llegada; verificar en campo la ubicacion del R-01 del CAR Mujeres (CUI 2717013).

GROSOR DE PLUMILLA POR COLOR (CTB)

color 94 concreto (cortes y contornos) 0.40 mm
color 1 acero transversal (marcos) 0.30 mm
color 5 acero longitudinal y progresivas 0.30 mm
color 32 registros y marcos metalicos 0.30 mm
color 6 cotas, cortes y linderos 0.18 mm
color 14 cerco perimetrico 0.30 mm
color 7 textos, titulos, piso terminado 0.25 mm
color 3 cunetas 0.25 mm
color 30 tapas y cruces vehiculares 0.18 mm
color 34 poza y umbral 0.18 mm
color 150 agua y flujo 0.13 mm
color 8 achurados, auxiliares y arq. base 0.09 mm
color 9 grillas 0.05 mm
caras de isometricos y agua: color verdadero (RGB), plumilla 0.05 mm



MARCO UNICO 3/8" (tramo normal @0.20, motos @0.15)

un marco cerrado en el eje de muros y losas: 0.95 x (h + 0.125); gancho de 0.30 m; una capa (E.060 14.3.4)

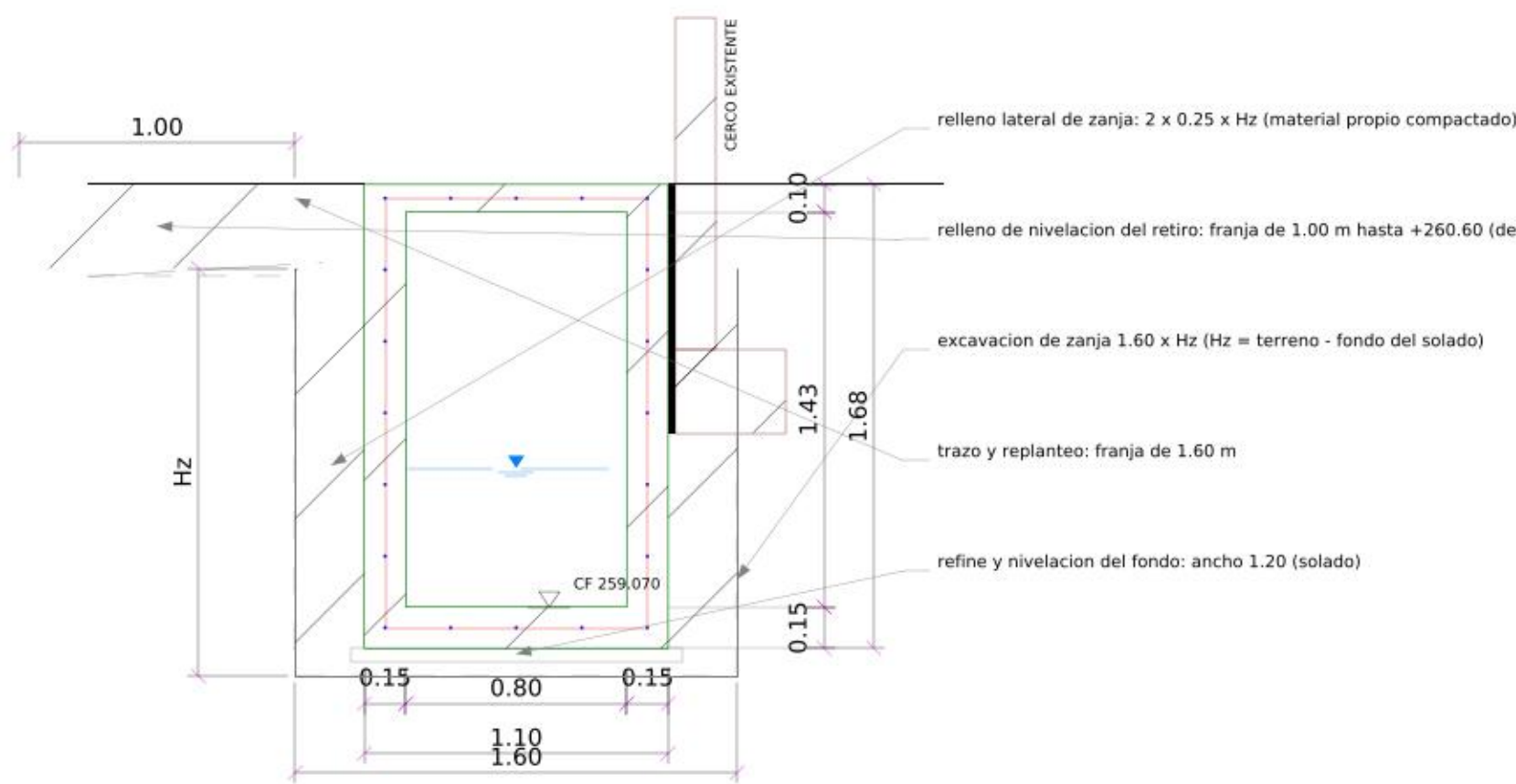
MARCO DOBLE 1/2" @0.15 (cruce de camiones)

marco exterior 1.02 x (h + 0.32) y marco interior 0.80 + 0.22 x (h + 0.08); una capa en cada cara; losa superior e=0.25

NOTAS GENERALES

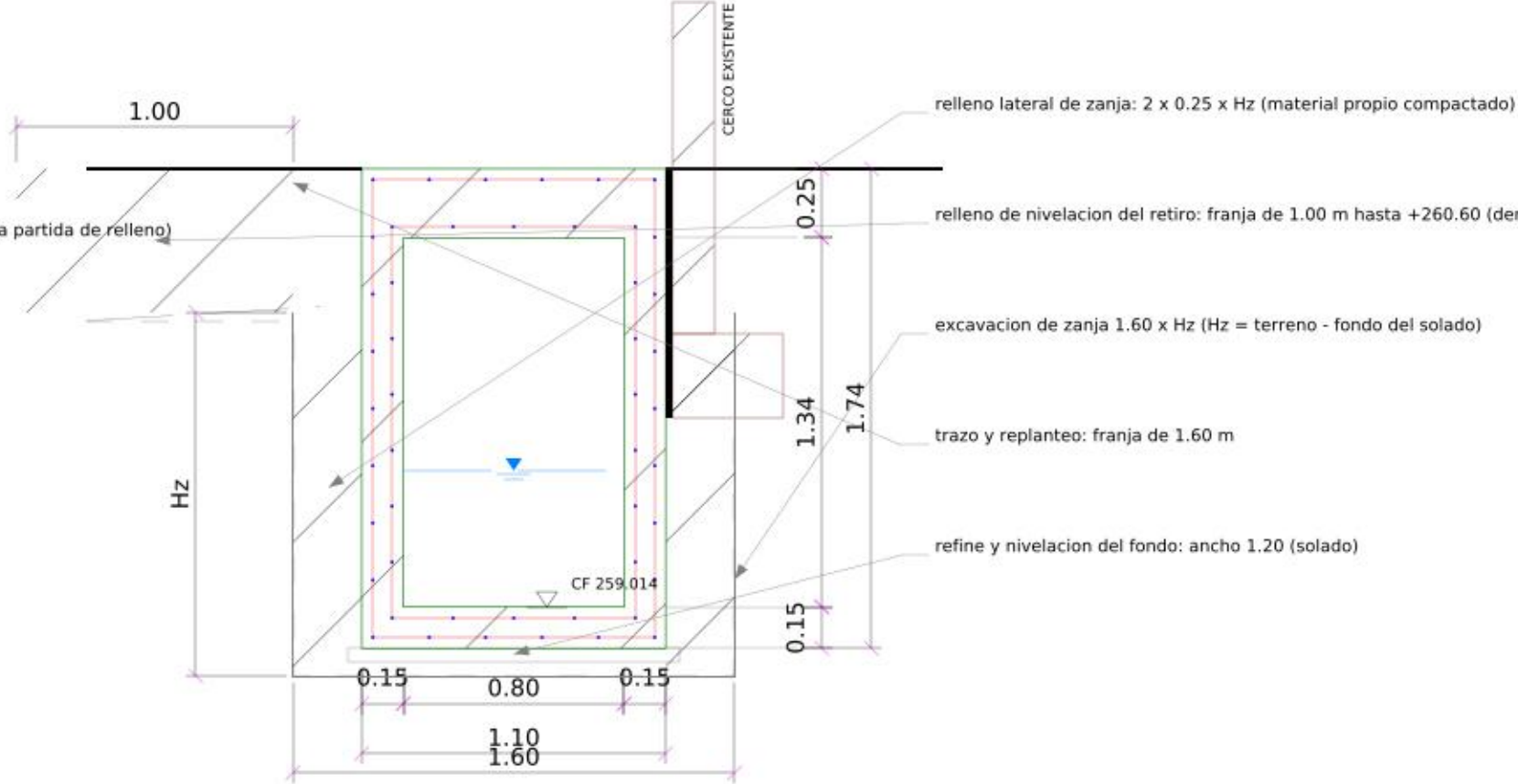
- Dimensiones en metros y cotas en m.s.n.m., salvo indicacion.
- El colector esta dimensionado para 560.6 L/s (CAR Varones 258.7 + Hogar de Refugio 301.9; TR 25 anos).
- Verificaciones hidraulica y estructural segun memoria de calculo del proyecto (RNE CE.040, E.020, E.060; AASHTO LRFD HL-93).
- Las cunetas de arquitectura (perfiles 01 a 12) y sus cotas de fondo son datos del plano PLANTA GENERAL REFUGIO (03-10-2026).
- Confirmar la capacidad portante con el estudio de mecanica de suelos antes del vaciado (presion de contacto 0.33 kg/cm2).

PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL MUJERES VIOLENTADAS, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - CUI N. 2675514 ENTIDAD: GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO		
UBICACION: PREDIO RURAL LOS MANGOS - MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL		
PLANO: CUADROS DE ACERO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y NOTAS CUADRO DE DOBLADO Y RESUMEN DE ACERO, ESPECIFICACIONES DE MATERIALES Y GROSORES DE IMPRESION		
PROYECTISTA: _____ CIP: _____		
ELABORADO: HIDROCONSULT	ESCALA: 1/25	
REVISADO: _____	FECHA: OCT. 2026	LAMINA:
FIRMA Y SELLO:	REVISION: 00	DP-08



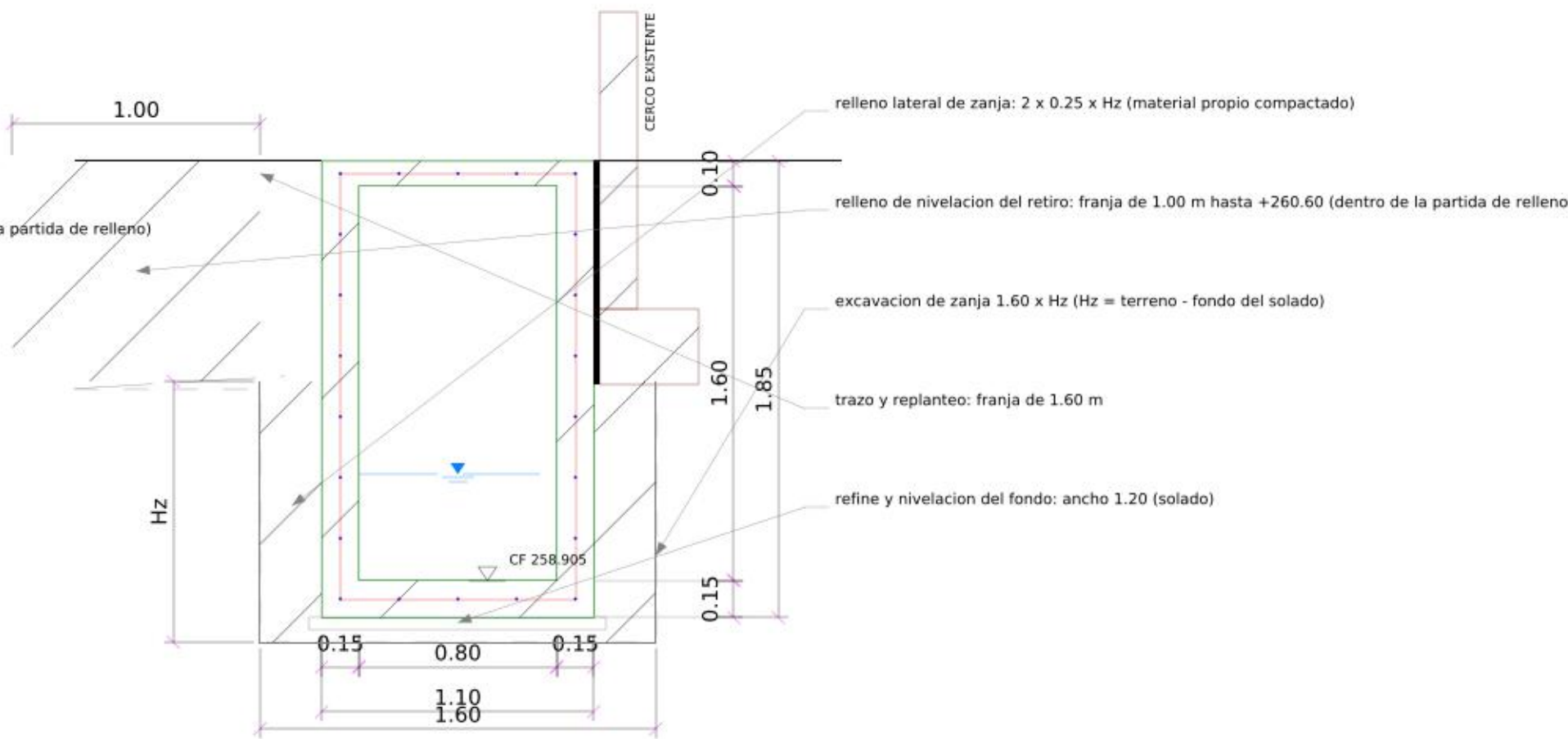
ZANJA TIPICA - TRAMO NORMAL

PROG. 0+010.00 - ESC. 1/25



ZANJA - CRUCE DE CAMIONES

PROG. 0+028.80 - ESC. 1/25



ZANJA - TRAMO DIAGONAL

PROG. 0+065.00 - ESC. 1/25

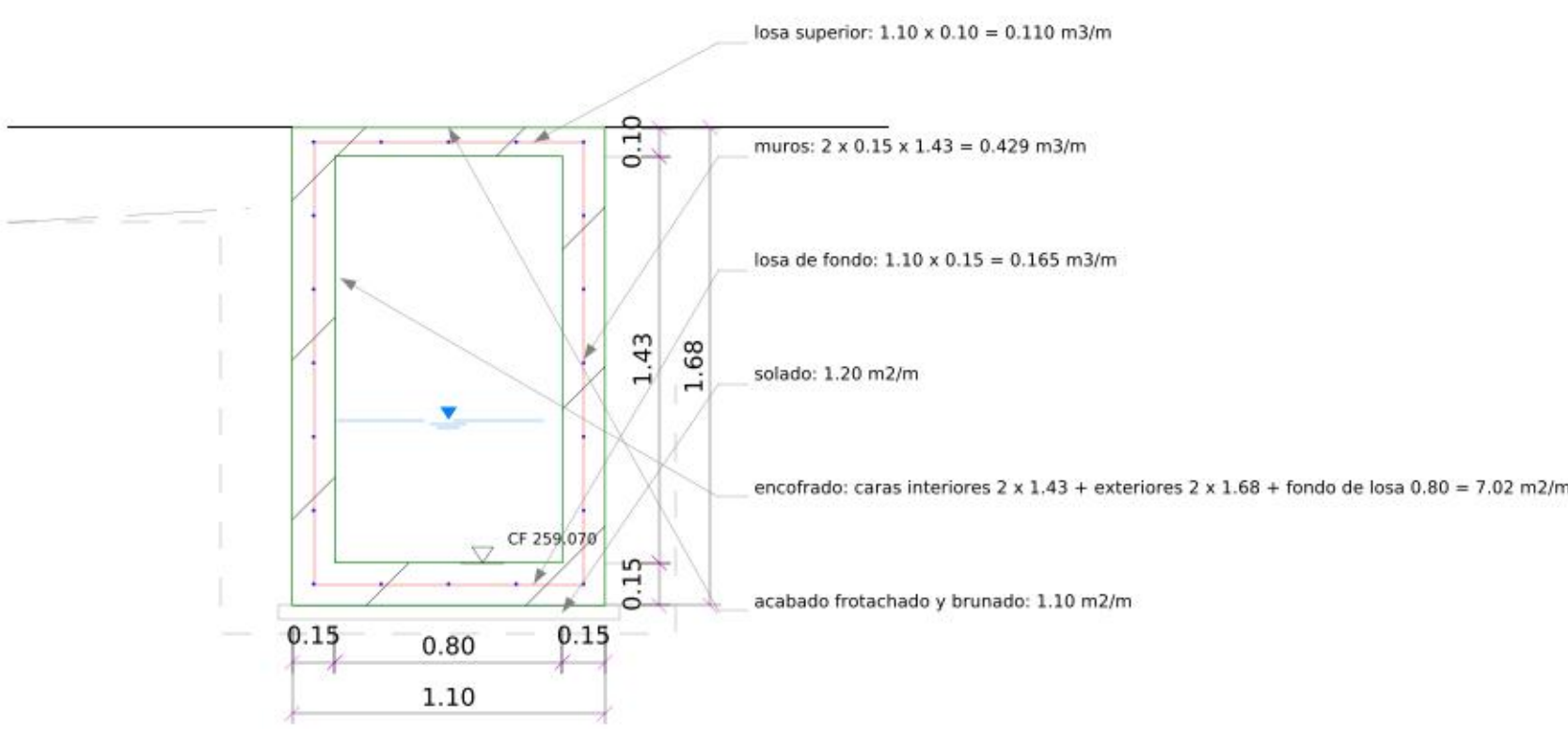
RESUMEN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

PARTIDA	UND	METRADO	CRITERIO
Trazo, niveles y replanteo	m2	125.85	franja de 1.60 m x L + cajas
Excavacion de zanja	m3	164.88	1.60 x Hz x L por tramo (Hz desde el terreno existente) + cajas
Refine y nivelacion de fondo	m2	93.93	1.20 x L + cajas
Relleno compactado con material propio	m3	84.05	relleno lateral de zanja + franja de nivelacion del retiro (1.00 m) + cajas
Eliminacion de material excedente	m3	96.99	(excavacion - relleno) x 1.25

NOTAS

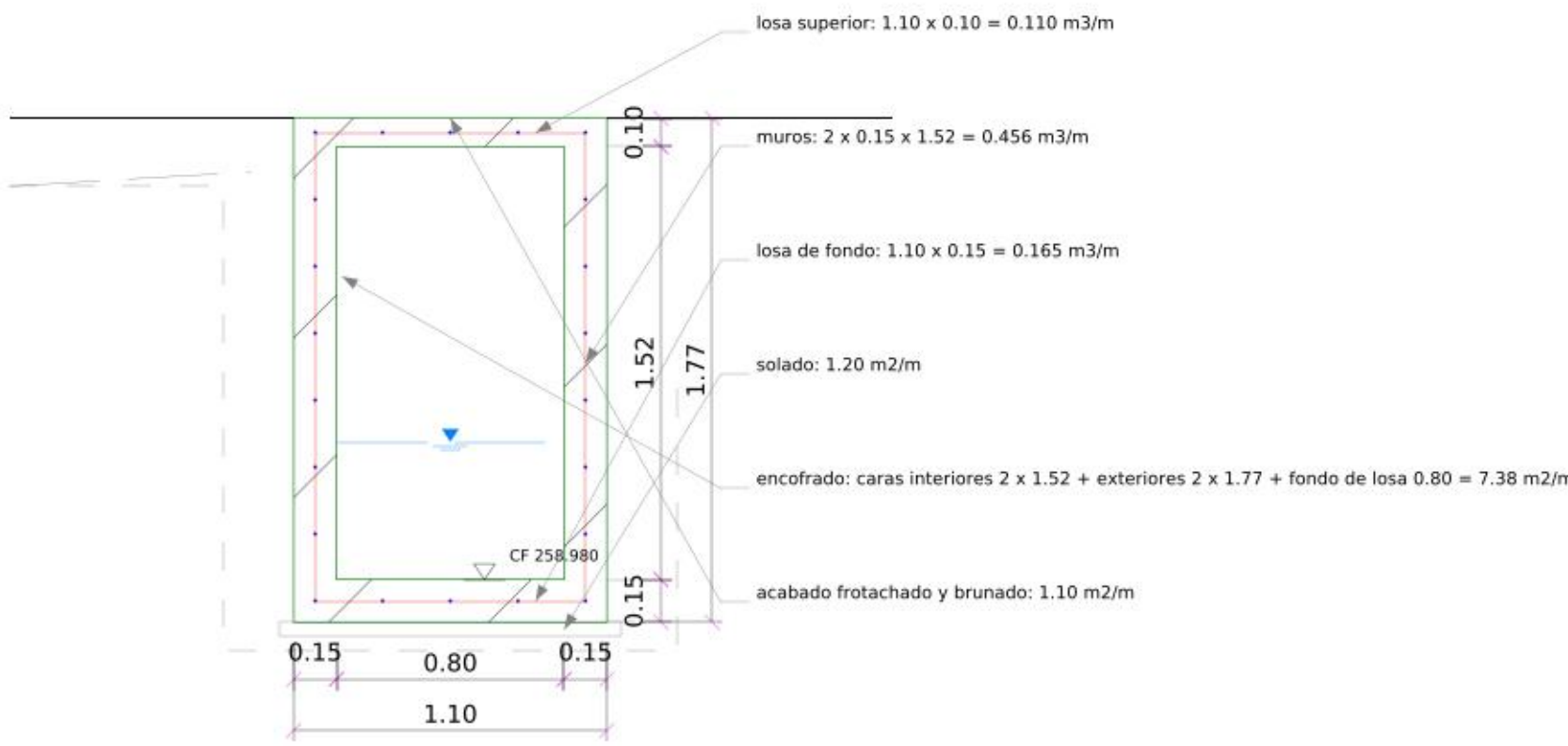
- Hz varia con el terreno existente (superficie topografica) y la cota de fondo del colector; ver tabla de tramos en la planilla de metrados.
- Criterio: los rellenos menores (nivelacion de la franja adyacente, base de las cajas) van dentro de la partida de relleno, no como partida aparte.
- Donde el terreno existente queda por debajo de la losa, el muro lado via se vacia con encofrado exterior y luego se rellena.

PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL MUJERES VIOLENTADAS, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - CUI N. 2675514 ENTIDAD: GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO		
UBICACION: PREDIO RURAL LOS MANGOS - MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL		
PLANO: DETALLE DE PARTIDAS: TRAZO, EXCAVACION, RELLENO Y ELIMINACION SECCION TIPICA DE ZANJA POR ZONA Y RESUMEN DE METRADO - ESC. 1/25		
PROYECTISTA: _____ CIP: _____		
ELABORADO: HIDROCONSULT	ESCALA: 1/25	
REVISADO: _____	FECHA: OCT. 2026	LAMINA:
FIRMA Y SELLO:	REVISION: 00	



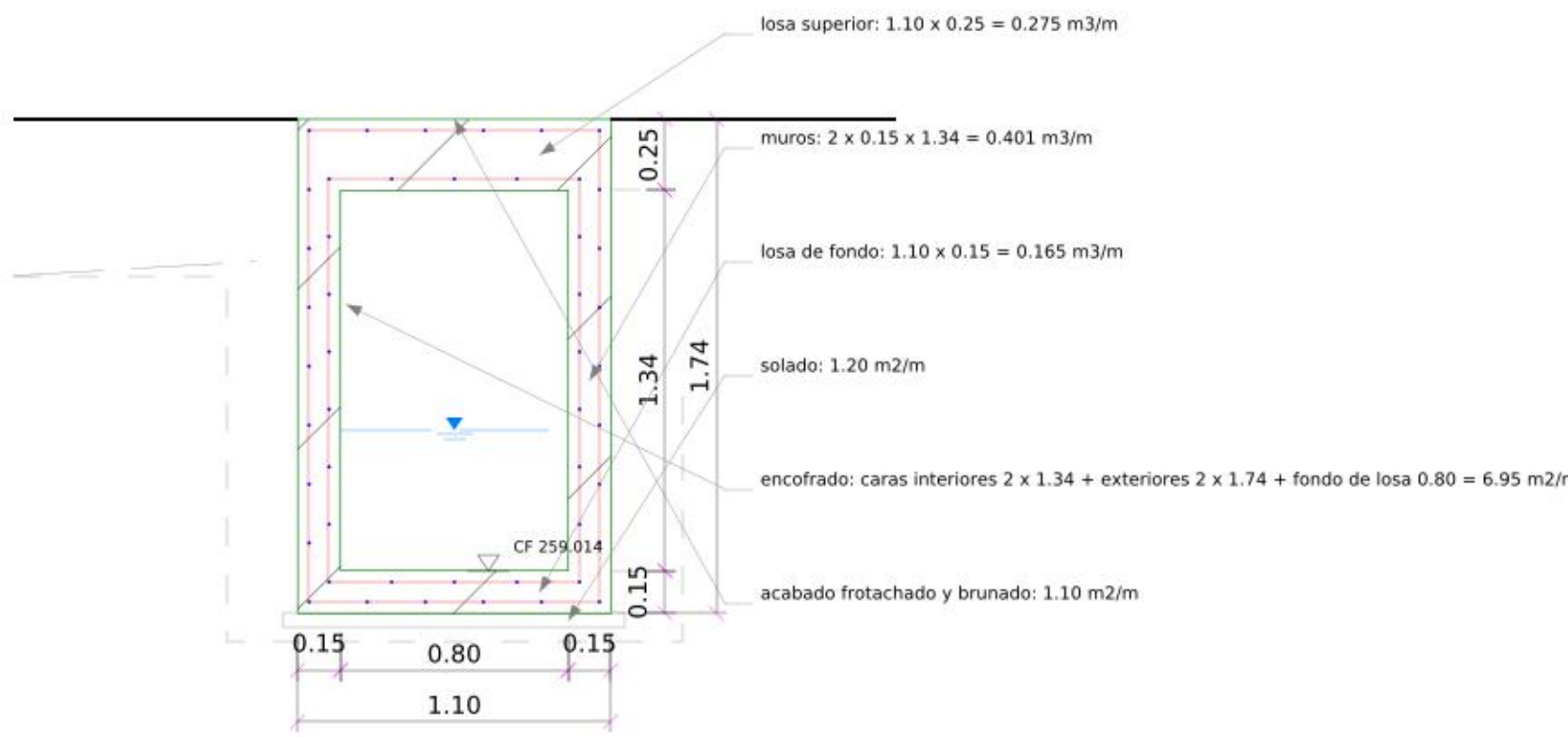
TRAMO NORMAL

PROG. 0+010.00 - h = 1.43 m - ESC. 1/25



CRUCE DE MOTOS

PROG. 0+040.00 - h = 1.52 m - ESC. 1/25



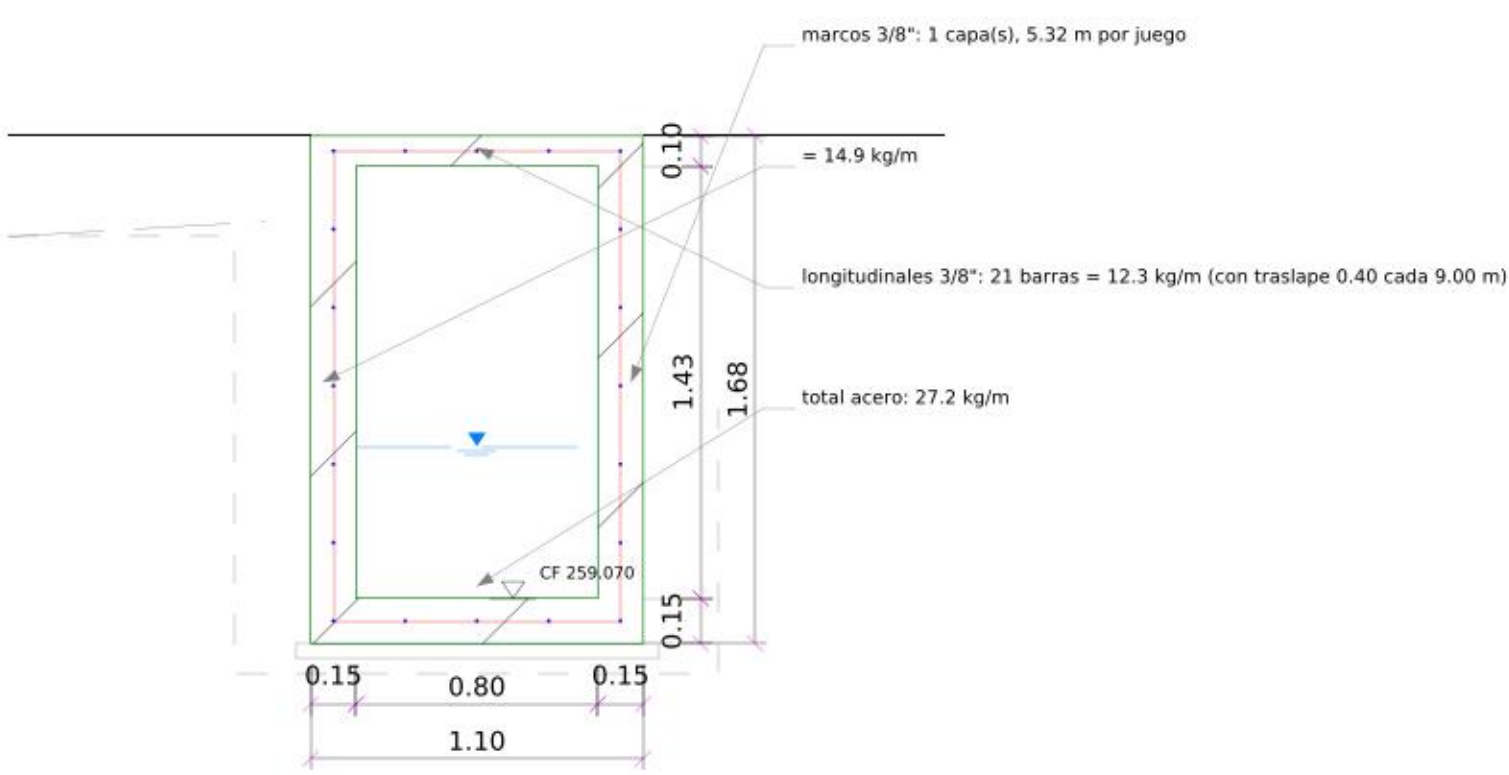
CRUCE DE CAMIONES

PROG. 0+028.80 - h = 1.34 m - ESC. 1/25

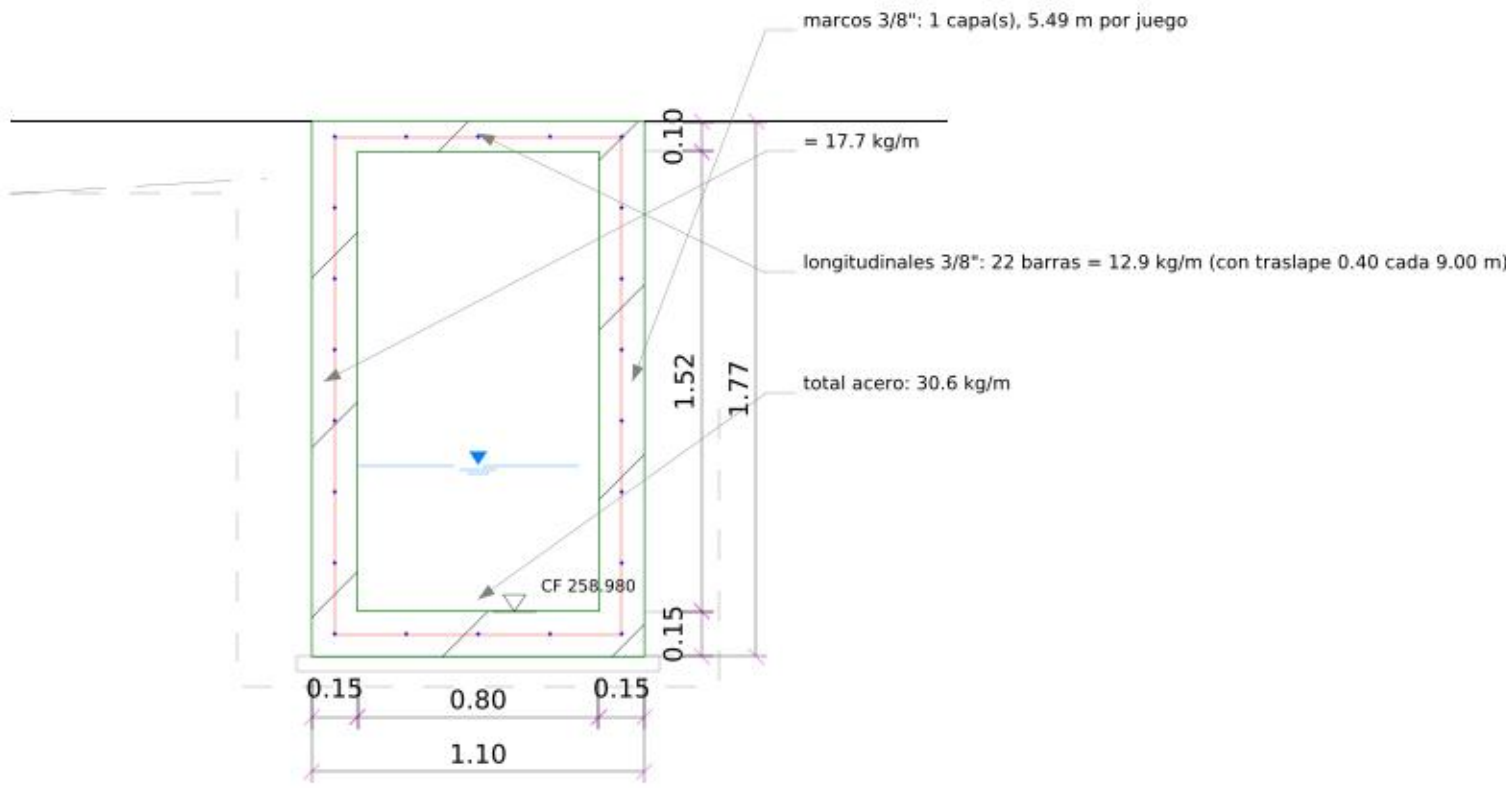
RESUMEN DE CONCRETO Y ENCOFRADO (colector + cajas)

PARTIDA	UND	METRADO
Solado f'c=100 e=0.05	m2	93.93
Concreto f'c=210 - losa de fondo	m3	13.06
Concreto f'c=210 - muros	m3	35.54
Concreto f'c=210 - losa superior (incluye bordes de registro)	m3	9.39
Encofrado y desencofrado	m2	579.73
Acabado frotachado y brunado de losa superior	m2	86.06

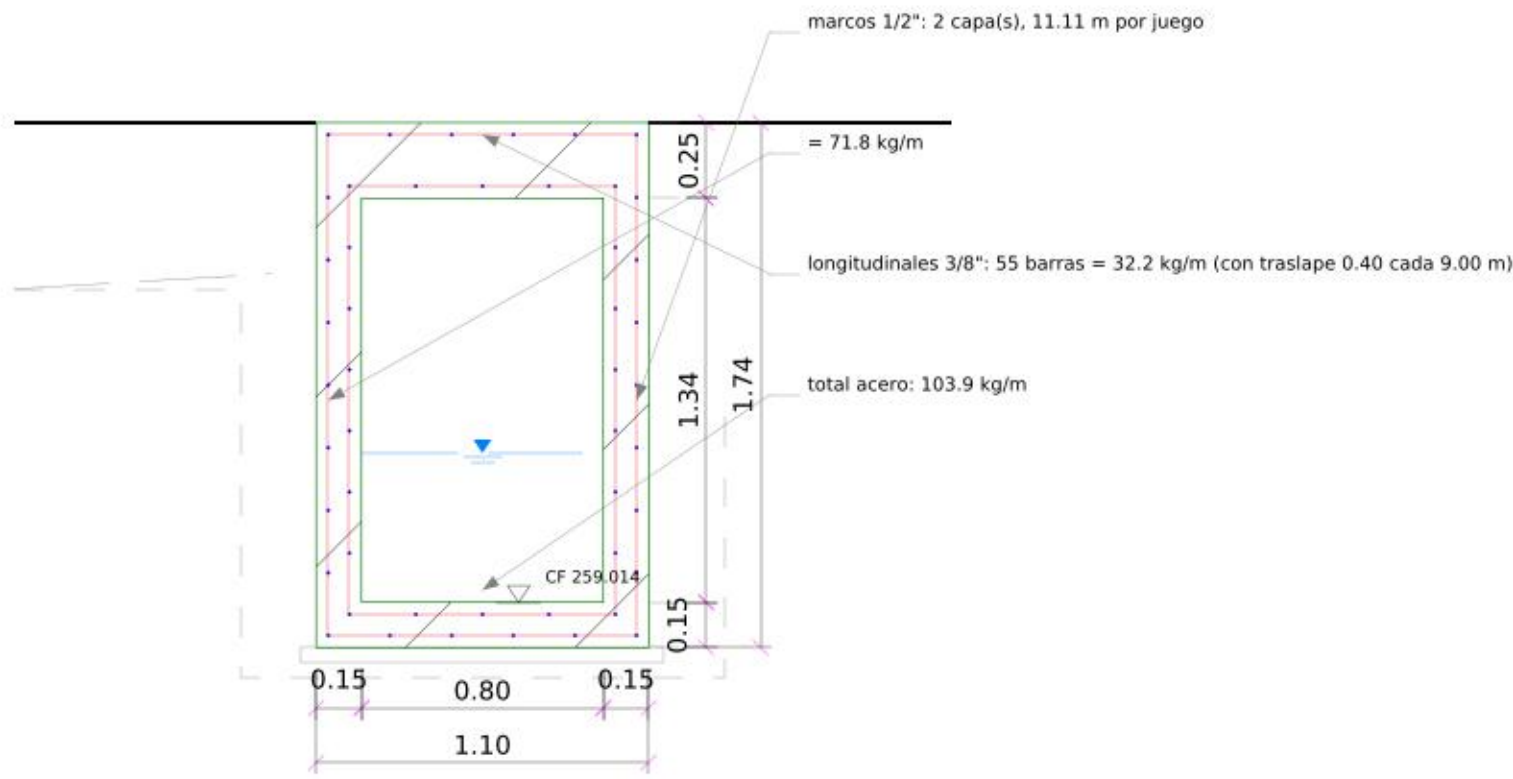
PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL MUJERES VIOLENTADAS, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN - CUI N. 2675514 ENTIDAD: GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO		
UBICACION: PREDIO RURAL LOS MANGOS - MORALES - SAN MARTÍN - SAN MARTÍN ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL		
PLANO: DETALLE DE PARTIDAS: SOLADO, CONCRETO ARMADO Y ENCOFRADO ÁREAS Y VOLUMENES POR METRO LINEAL EN CADA ZONA - ESC. 1/25		
PROYECTISTA: _____ CIP: _____		
ELABORADO: HIDROCONSULT	ESCALA: 1/25	
REVISADO: _____	FECHA: OCT. 2026	LAMINA:
FIRMA Y SELLO:	REVISION: 00	



TRAMO NORMAL @0.20
PROG. 0+010.00 - ESC. 1/25



CRUCE DE MOTOS @0.15
PROG. 0+040.00 - ESC. 1/25

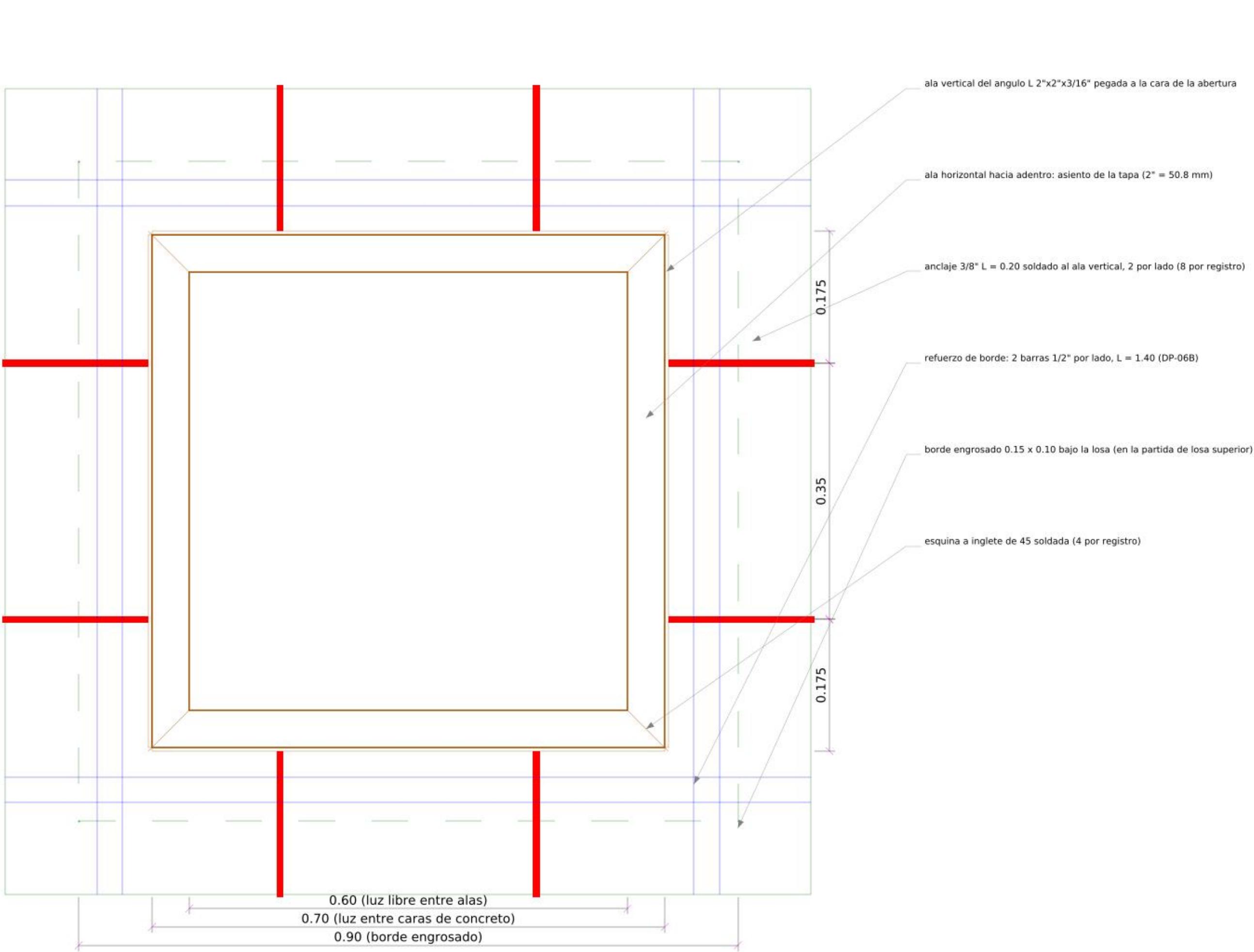


CRUCE DE CAMIONES 1/2" @0.15 DOBLE
PROG. 0+028.80 - ESC. 1/25

RESUMEN DE ACERO, REGISTROS, JUNTAS Y EMPALMES

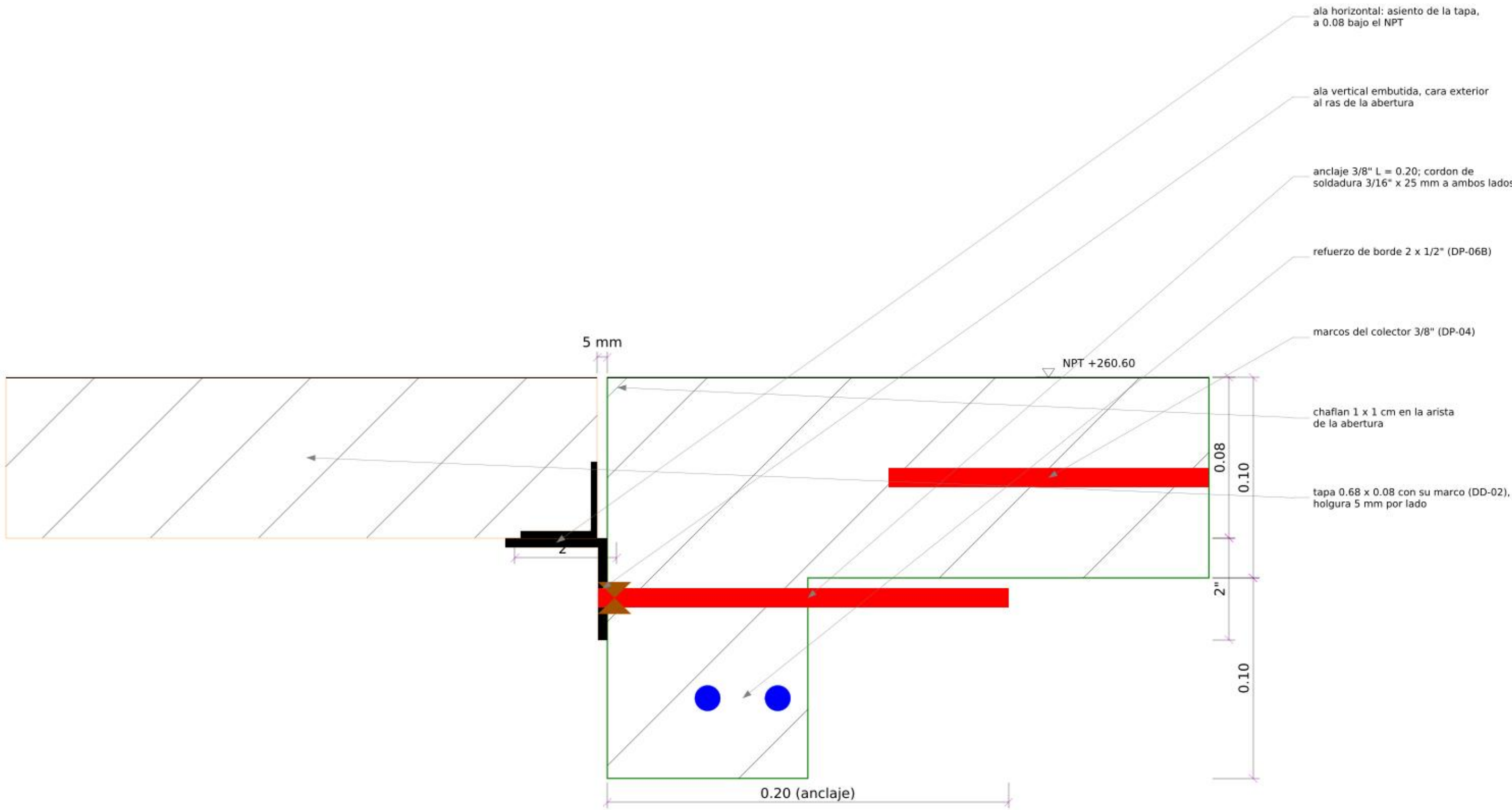
PARTIDA	UND	METRADO
Acero fy=4200 colector y cajas - 3/8"	kg	2640.5
Acero fy=4200 colector - 1/2" (cruce de camiones)	kg	375.3
Registros: contramarco L 2"x2"x3/16" (10 und)	kg	101.6
Registros: marco de tapa L 1 1/2"x1 1/2"x1/8"	kg	49.8
Tapas de concreto 0.68 x 0.68 x 0.08	und / m3	10 / 0.37
Acero en tapas, bordes, asas y anclajes	kg	173.4
Pintura anticorrosiva y esmalte en angulos	m2	9.82
Junta de dilatacion e=1" con sello (17 und x 5.92 m)	m	100.64
Junta de tecnopor e=1" con el cerco (muro)	m	58.81
Junta de tecnopor e=1" con el piso adyacente	m	152.17
Empalme de cuneta al colector (ventana + caída)	und	6

PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL MUJERES VIOLENTADAS, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN - CUI N. 2675514 ENTIDAD: GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO		
UBICACION: PREDIO RURAL LOS MANGOS - MORALES - SAN MARTÍN - SAN MARTÍN ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL		
PLANO: DETALLE DE PARTIDAS: ACERO, REGISTROS, JUNTAS Y EMPALMES DESPIECE POR METRO, INSUMOS POR REGISTRO Y LONGITUDES DE JUNTA - ESC. 1/25		
PROYECTISTA: _____ CIP: _____		
ELABORADO: HIDROCONSULT	ESCALA: 1/25	
REVISADO: _____	FECHA: OCT. 2026	LAMINA:
FIRMA Y SELLO:	REVISION: 00	



A. CONTRAMARCO - PLANTA

ESC. 1/5 - 1 por registro: 7 en la losa del colector, 1 en CL y 2 en CC



B. SECCION DEL CONTRAMARCO COLOCADO

ESC. 1/2 - angulo con el ala vertical hacia abajo; la tapa queda al ras del NPT

PROCEDIMIENTO

1. Cortar 4 piezas de angulo L 2"x2"x3/16" de 0.71 m con los extremos a inglete de 45 y armar el cuadro de 0.70 x 0.70 (medida exterior de las alas verticales).
2. Soldar las 4 esquinas con electrodo E6011 de 1/8" (cordon 3/16" por ambas caras); verificar escuadra (diagonales iguales) y planitud.
3. Soldar 8 anclajes 3/8" L = 0.20 al ala vertical (2 por lado, a 0.175 de las esquinas), cordon 3/16" x 25 mm a ambos lados.
4. Limpiar escoria; 2 manos de anticorrosivo epoxico y 2 de esmalte sintetico (partida 01.04.04.05.07), salvo en la zona de los anclajes.
5. Fijar el contramarco al encofrado de la losa con el asiento a 0.08 bajo el NPT, nivelado y amarrado al refuerzo de borde; vaciar la losa con el borde engrosado.
6. Al desencofrar, retirar rebabas; la tapa con su marco debe asentar en las 4 alas con holgura de 5 mm por lado.

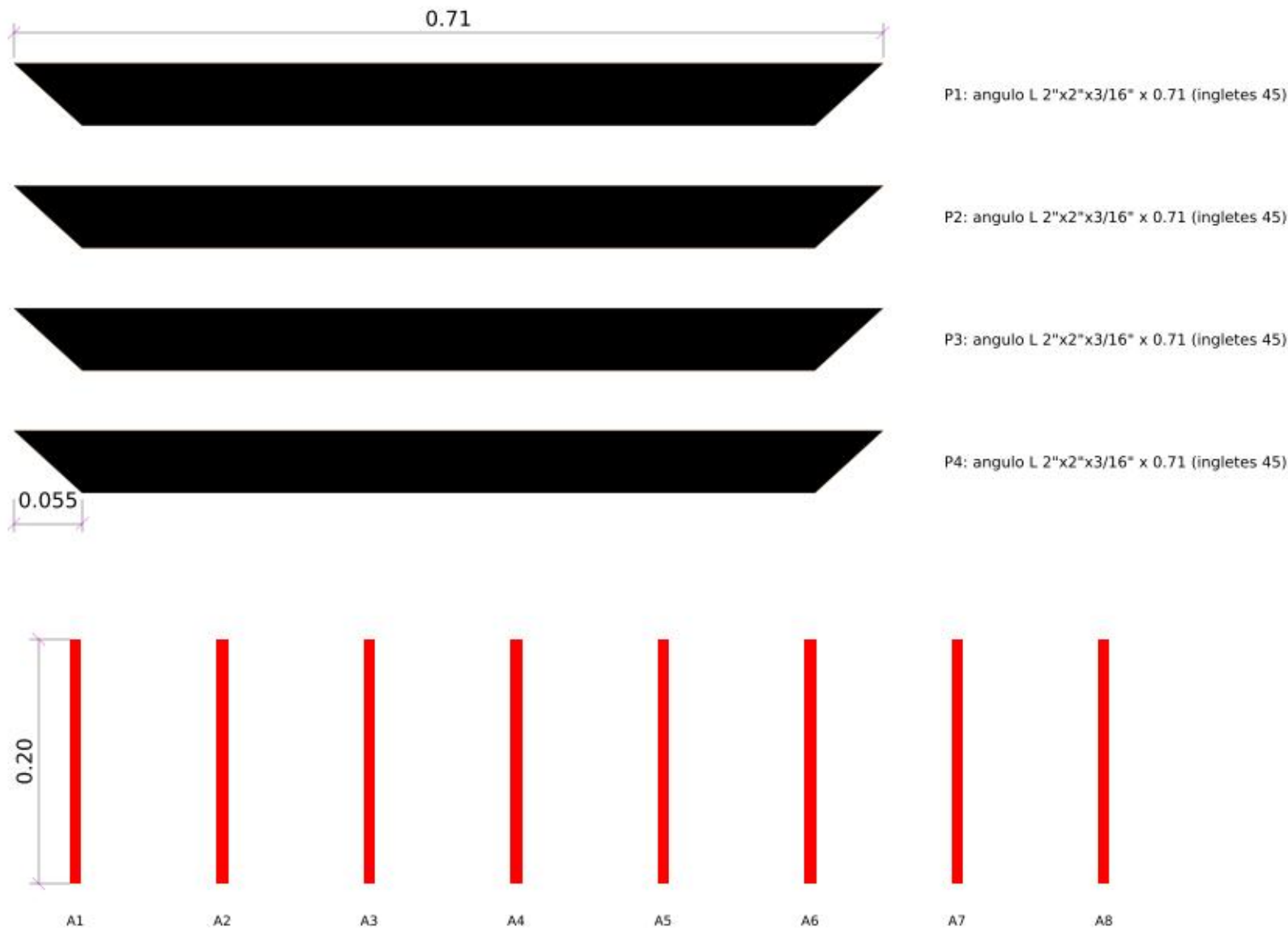
CUADRO DE COMPONENTES POR CONTRAMARCO (1 und) Y TOTAL (10 und)

COMPONENTE	UND	CANT. / UND	x TOTAL	PARTIDA / OBSERVACION
Angulo L 2"x2"x3/16" (4 piezas de 0.71 m, 3.63 kg/m)	m / kg	2.84 / 10.30	28.38 / 103.02	01.04.04.05.03 ANGULOS METALICOS (kg)
Anclajes 3/8" corrugado L = 0.20 (8 und, 0.56 kg/m)	m / kg	1.60 / 0.90	16.00 / 8.96	01.04.04.05.06 ACERO EN TAPAS, BORDES Y ANCLAJES
Cordon de soldadura 3/16" (4 esquinas x 2 caras + 8 anclajes x 2 lados)	m	0.81	8.06	electrodo E6011 1/8": aprox. 0.12 kg por registro
Refuerzo de borde de la abertura 2 x 1/2" por lado, L = 1.40 (8 barras)	m / kg	11.20 / 11.13	112.00 / 111.33	01.04.04.05.06 (ver DP-06B)
Borde engrosado 0.15 x 0.10, perimetro medio 3.00 m	m3	0.045	0.45	01.04.04.04.03 LOSA SUPERIOR (ya incluido)
Pintura anticorrosiva + esmalte (desarrollo 0.203 m2/m x 2.80 m)	m2	0.57	5.68	01.04.04.05.07 PINTURA (parte)
Mano de obra de habilitacion, soldadura y colocacion	und	1	10	01.04.04.05.01 CONTRAMARCO (und)

LEYENDA

- angulo metalico
- anclaje 3/8"
- refuerzo de borde 1/2" (proyeccion)
- concreto f'c=210
- tapa (referencia, ver DD-02)

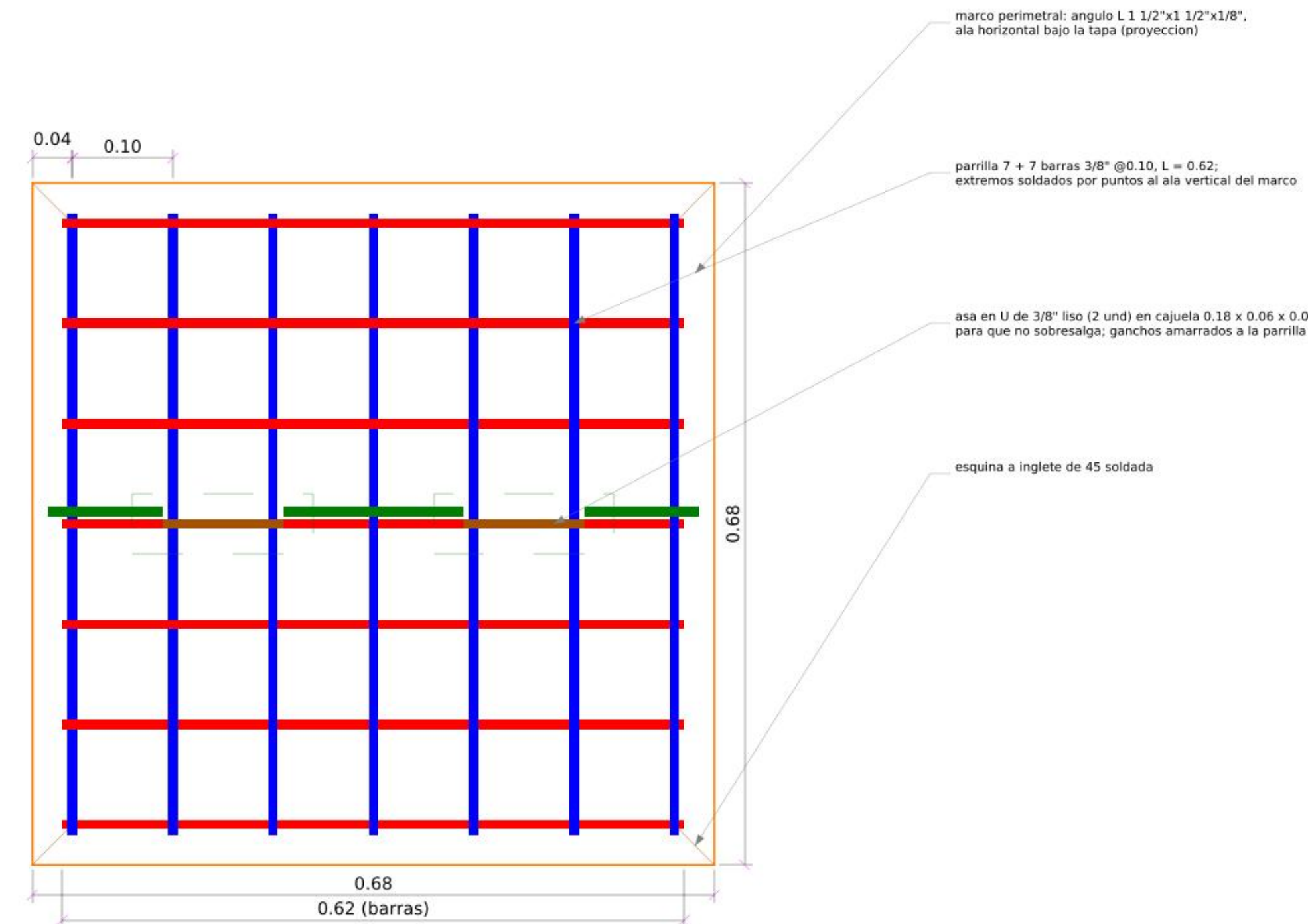
A1 a A8: anclajes 3/8" corrugado L = 0.20 (8 por registro)



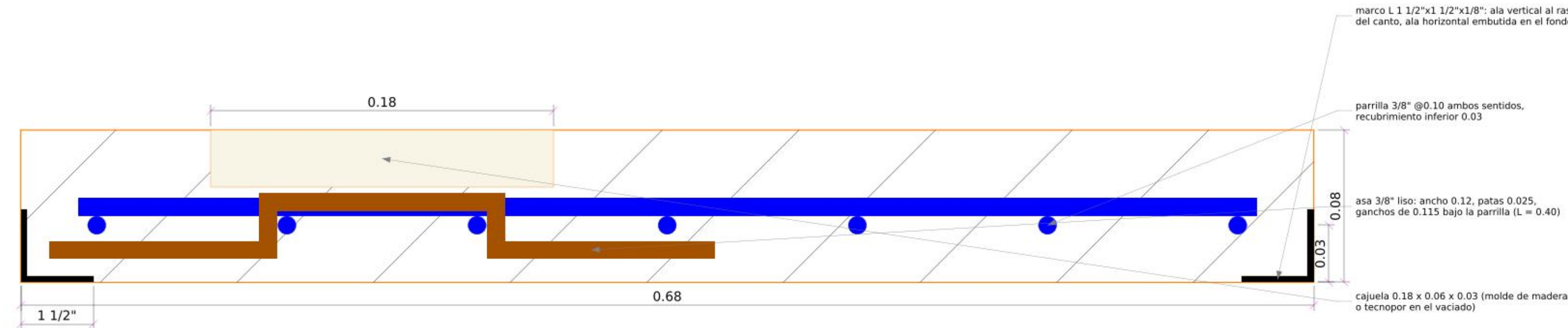
C. DESPIECE DEL CONTRAMARCO

ESC. 1/5 - 4 angulos + 8 anclajes por registro

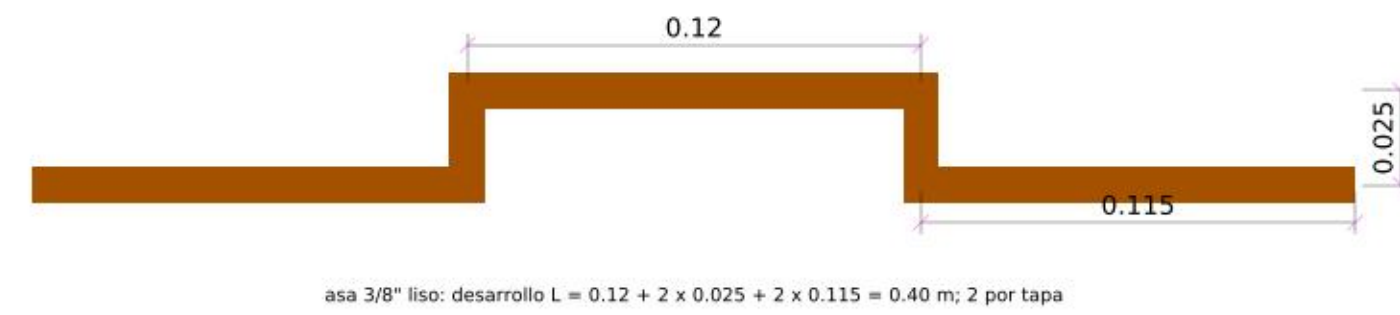
PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL MUJERES VIOLENTADAS, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - CUI N. 2675514 ENTIDAD: GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO		
UBICACION: PREDIO RURAL LOS MANGOS - MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL		
PLANO: DETALLE CONSTRUCTIVO: CONTRAMARCO METALICO L 2"x2"x3/16" CON ANCLAJES PARTIDAS 01.04.04.05.01, 01.04.04.05.03 (parte) y 01.04.04.05.06 (parte) - 10 REGISTROS - ESC. INDICADAS		
PROYECTISTA: _____ CIP: _____		
ELABORADO: HIDROCONSULT	ESCALA: 1/10	
REVISADO: _____	FECHA: OCT. 2026	LAMINA:
FIRMA Y SELLO:	REVISION: 00	DD-01



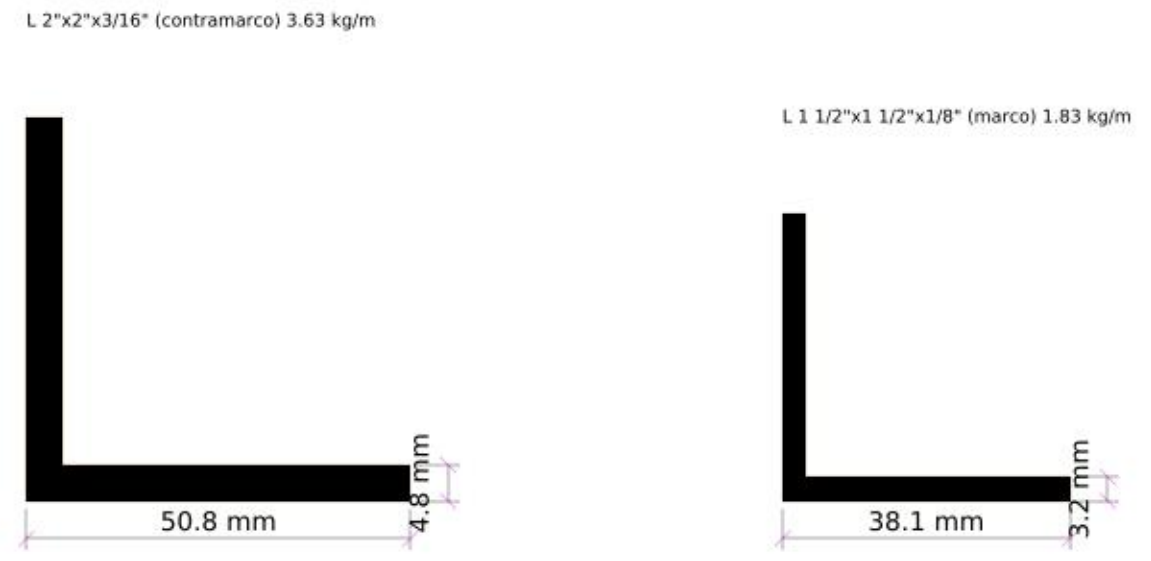
A. TAPA DE CONCRETO ARMADO - PLANTA (armado)
ESC. 1/5 - 10 und (RS-01 a RS-07, CL y 2 en CC)



B. TAPA - CORTE
ESC. 1/2



C. ASA DE IZAJE
ESC. 1/2



D. SECCIONES DE LOS ANGULOS
ESC. 1/1

PROCEDIMIENTO DE FABRICACION

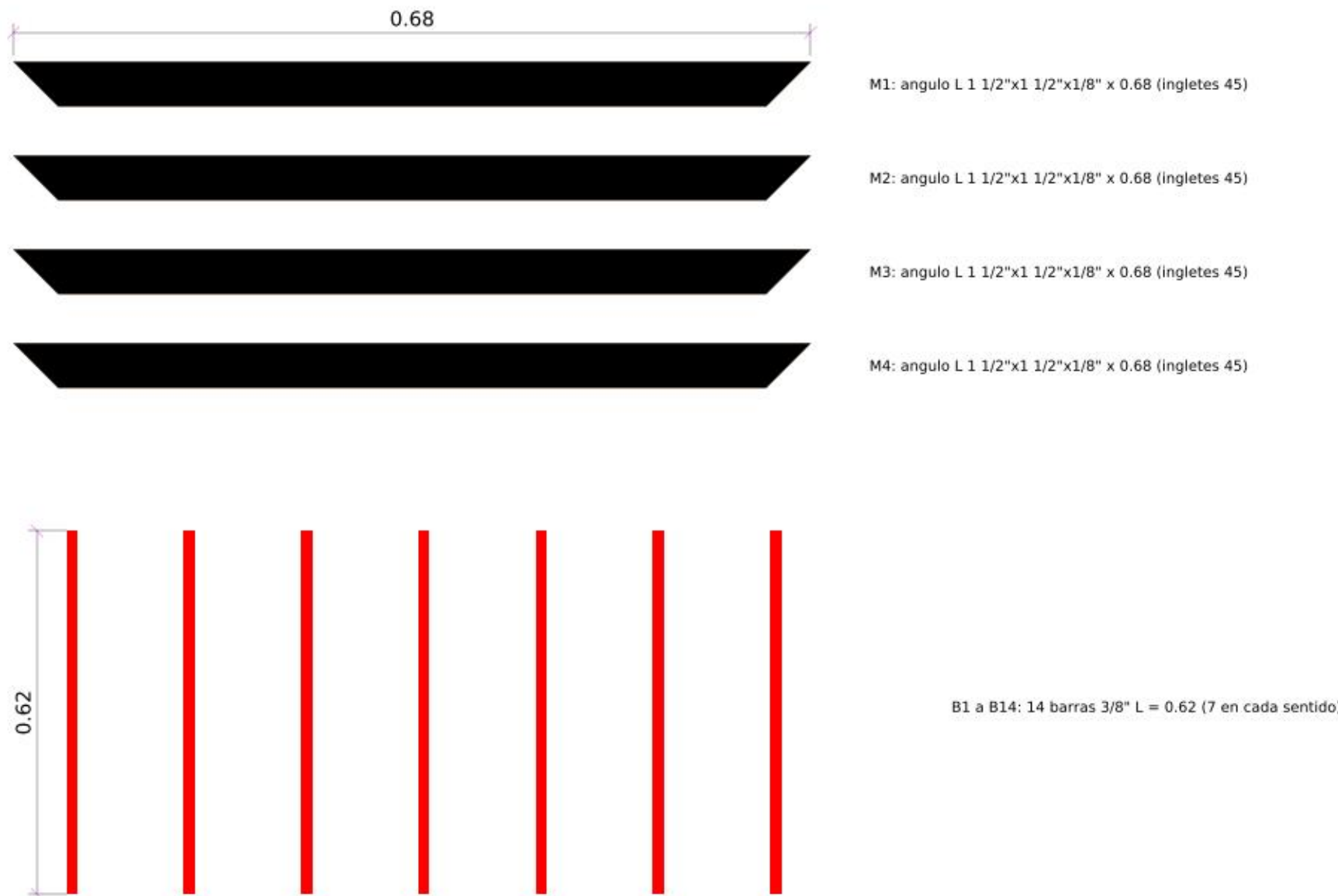
1. Marco: 4 piezas de angulo L 1 1/2"x1 1/2"x1/8" de 0.68 m a inglete 45, soldadas en las esquinas (E6011 1/8"); medida exterior 0.68 x 0.68.
2. Parrilla: 7 + 7 barras 3/8" de 0.62 m @0.10, amarradas con alambre N 16 y soldadas por puntos en sus extremos al ala vertical del marco (28 puntos).
3. Asas: 2 barras lisas 3/8" en U (0.12 x 0.025, ganchos 0.115) amarradas bajo la parrilla; cajuela de 0.18 x 0.06 x 0.03 con molde para que no sobresalgan.
4. Vaciado en molde metalico o de madera sobre superficie plana, con el marco como encofrado lateral: concreto Fc = 210 kg/cm2, piedra de 1/2", vibrado.
5. Curado humedo 7 dias; desmoldar a los 2 dias. Acabado superior frotachado. Pintar el marco con 2 manos de anticorrosivo y 2 de esmalte.
6. Colocar sobre el contramarco (DD-01): holgura 5 mm por lado; la tapa queda al ras del NPT. Marcar el numero de registro en la tapa.

CUADRO DE COMPONENTES POR TAPA CON MARCO (1 und) Y TOTAL (10 und)

COMPONENTE	UND	CANT. / UND	x TOTAL	PARTIDA / OBSERVACION
Concreto Fc = 210 kg/cm2 (0.68 x 0.68 x 0.08)	m3	0.037	0.37	01.04.04.05.05 CONCRETO EN TAPAS
Parrilla 3/8" corrugado, 14 barras de 0.62 m	m / kg	8.68 / 4.86	86.80 / 48.61	01.04.04.05.06 ACERO EN TAPAS, BORDES Y ANCLAJES
Asas 3/8" liso, 2 und de 0.40 m	m / kg	0.80 / 0.45	8.00 / 4.48	01.04.04.05.06
Angulo L 1 1/2"x1 1/2"x1/8" (4 piezas de 0.68 m, 1.83 kg/m)	m / kg	2.72 / 4.98	27.20 / 49.78	01.04.04.05.03 ANGULOS METALICOS (kg)
Alambre negro N 16 (amarres) / soldadura por puntos (28)	kg	0.10 / 0.05	1.00 / 0.50	insumo del ACU
Molde: fondo 0.68 x 0.68 + cajuelas (reutilizable 10 veces)	m2	0.46	0.46	insumo del ACU (1 molde)
Pintura anticorrosiva + esmalte del marco (0.152 m2/m x 2.72 m)	m2	0.41	4.13	01.04.04.05.07 PINTURA (parte)
Pintura total por registro: contramarco 0.57 + marco 0.41	m2	0.98	9.82	01.04.04.05.07 PINTURA (total)
Fabricacion, curado y colocacion de la tapa	und	1	10	01.04.04.05.04 TAPA (und); marco: 01.04.04.05.02 (und)

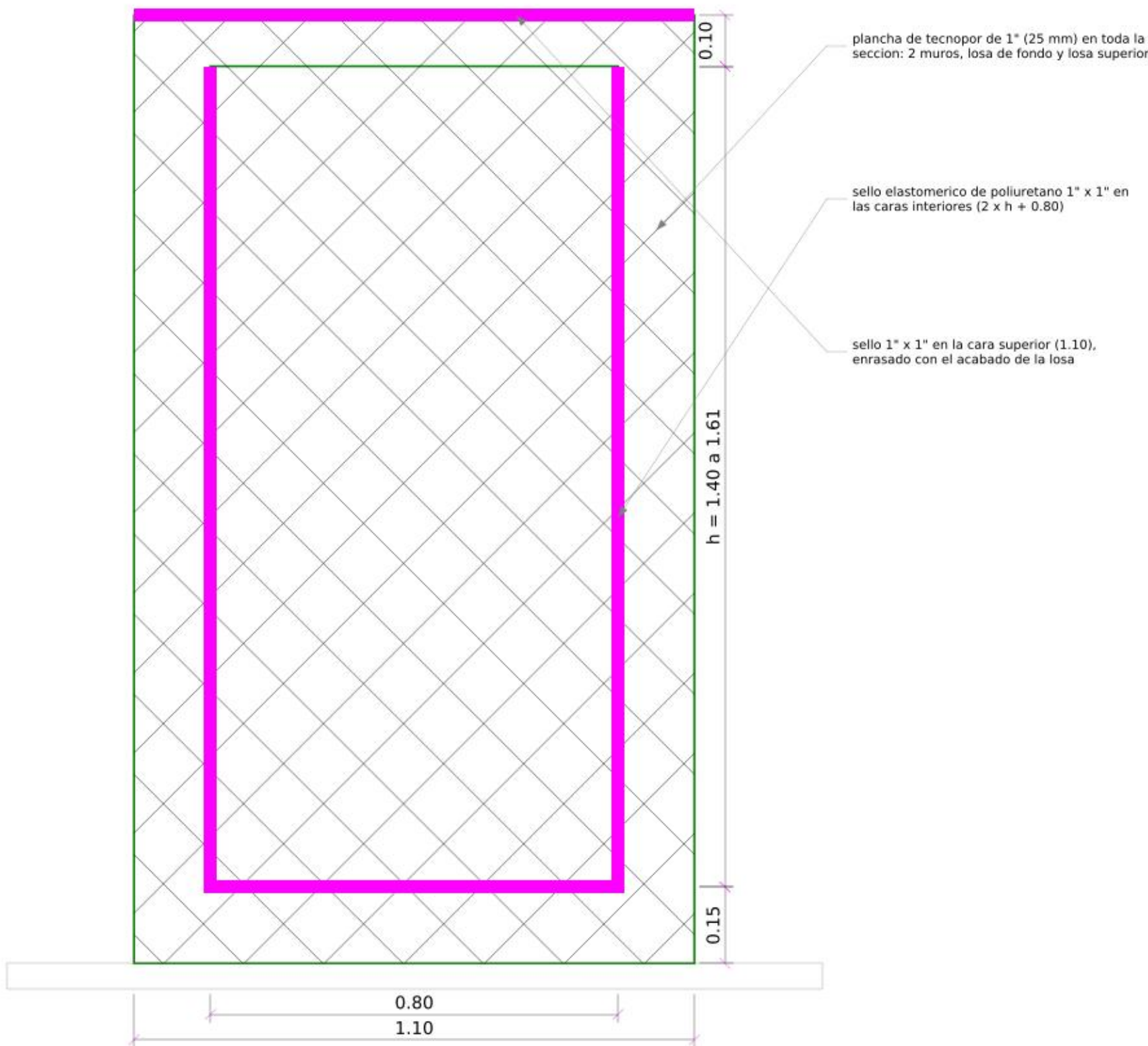
LEYENDA

- angulo metalico / asa
- barra 3/8" (sentido X)
- barra 3/8" (sentido Y)
- concreto Fc=210 de la tapa
- cajuela del asa



E. DESPIECE DEL MARCO Y DE LA PARRILLA
ESC. 1/5 (barras acortadas en el dibujo)

PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL MUJERES VIOLENTADAS, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - CUI N. 2675514 ENTIDAD: GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO		
UBICACION: PREDIO RURAL LOS MANGOS - MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL		
PLANO: DETALLE CONSTRUCTIVO: MARCO METALICO L 1 1/2"x1 1/2"x1/8" Y TAPA DE CONCRETO ARMADO 0.68 x 0.68 PARTIDAS 01.04.04.05.02, .05.03 (parte), .05.04, .05.05, .05.06 (parte) y .05.07 - 10 TAPAS - ESC. INDICADAS		
PROYECTISTA: _____ CIP: _____		
ELABORADO: HIDROCONSULT	ESCALA: 1/10	
REVISADO: _____	FECHA: OCT. 2026	LAMINA:
FIRMA Y SELLO:	REVISION: 00	DD-02

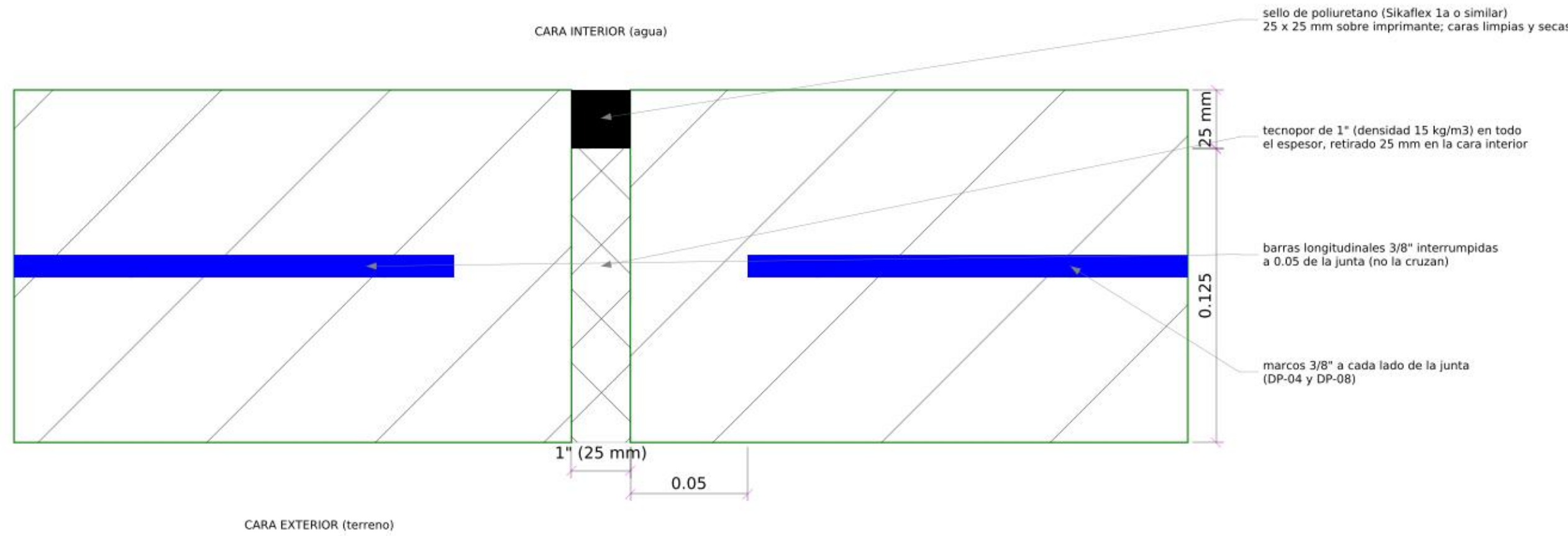


A. JUNTA DE DILATACION - SECCION TRANSVERSAL

ESC. 1/10 - $\text{perimetro} = 2 \times 1.10 + 2 \times (0.15 + h + 0.10) = 5.92 \text{ m}$ ($h = 1.61$)

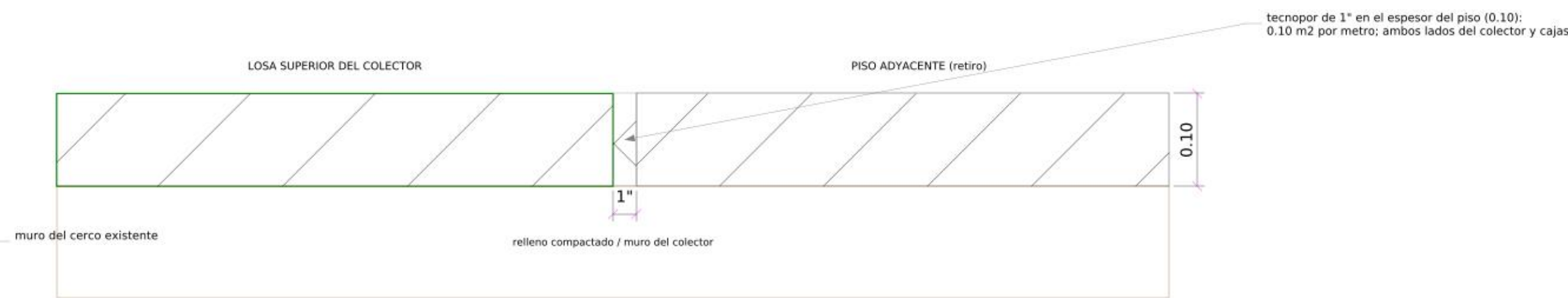
LEYENDA

	concreto f'c=210
	tecnopor 1"
	sello elastomerico
	cercos existentes
	barra longitudinal 3/8"
	relleno compactado



B. DETALLE DE LA JUNTA DE DILATACION

ESC. 1/2 - corte longitudinal por el muro (igual en las losas)



D. JUNTA DE TECNOPOR EN EL BORDE DE LA LOSA

ESC. 1/5

PROCEDIMIENTO

1. Marcar las juntas cada 4.00 m (cuadro). Cortar la plancha de tecnopor a la forma de la seccion (anillo 1.10 x 1.86 con hueco 0.80 x h) y fijarla al concreto ya vaciado.
2. Vaciar el tramo siguiente contra la plancha. El acero longitudinal termina a 0.05 de cada lado; los marcos se colocan a cada lado de la junta.
3. Retirar 25 mm de tecnopor en las caras interiores y en la cara superior; limpiar, imprimir y aplicar el sello de poliuretano 25 x 25 mm con pistola; alisar.
4. Juntas de tecnopor (02): plancha de 1" pegada al cimiento del cerco antes de vaciar el muro; plancha de 1" x 0.10 en el borde de la losa antes de vaciar el piso.

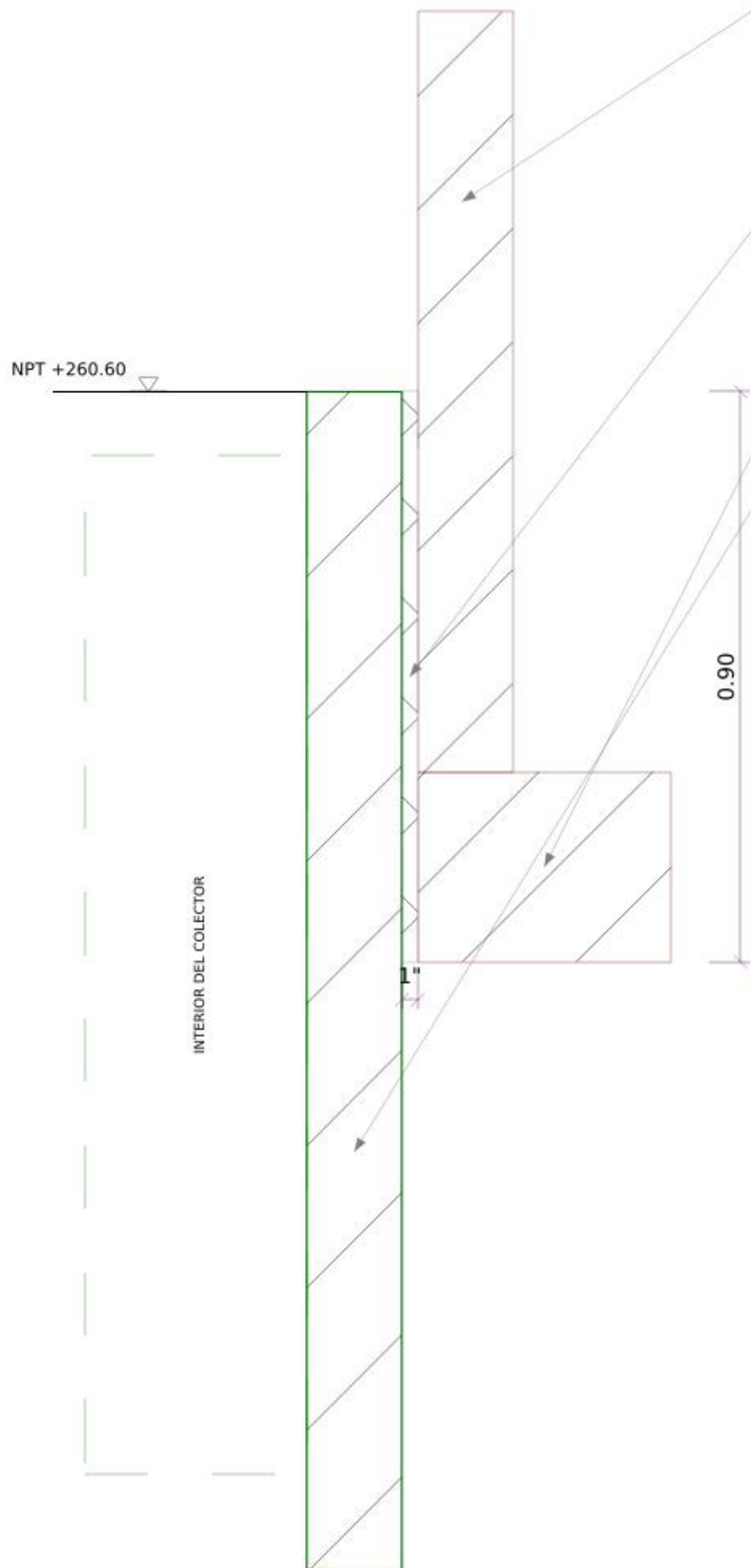
COMPONENTES POR JUNTA DE DILATACION (perimetro 5.92 m) Y TOTAL (17 und); JUNTAS DE TECNOPOR POR METRO

COMPONENTE	UND	CANT. / UND	x TOTAL	PARTIDA / OBSERVACION
Plancha de tecnopor 1" (seccion 1.10 x 1.86 menos el hueco 0.80 x 1.61)	m2	0.758 (0.128/m)	12.89	01.04.04.06.01 (por metro de junta: perimetro 5.92 m)
Sello de poliuretano 25 x 25 mm (caras interiores 2h + 0.80 y superior 1.10)	m	5.12 (0.865/m)	87.04	01.04.04.06.01: 0.63 L por metro de sello (aprox. 0.75 kg)
Imprimante para el sello (0.10 L por metro de cordón)	L	0.51	8.70	insumo del ACU
Tecnopor 1" contra el cerco: altura 0.90 x 58.81 m	m2	0.90 por m	52.92	01.04.04.06.02 (tramo pegado al cerco)
Tecnopor 1" en el borde de la losa con el piso: altura 0.10 x 152.17 m	m2	0.10 por m	15.22	01.04.04.06.02 (ambos lados del colector y cajas)

UBICACION DE LAS 17 JUNTAS (DP-01, DP-03)

JUNTA (prog.)	JUNTA (prog.)
0+004.00	0+040.00
0+008.00	0+044.00
0+012.00	0+048.00
0+016.00	0+052.00
0+020.00	0+056.00
0+024.00	0+060.00
0+028.00	0+064.00
0+032.00	0+068.00
0+036.00	

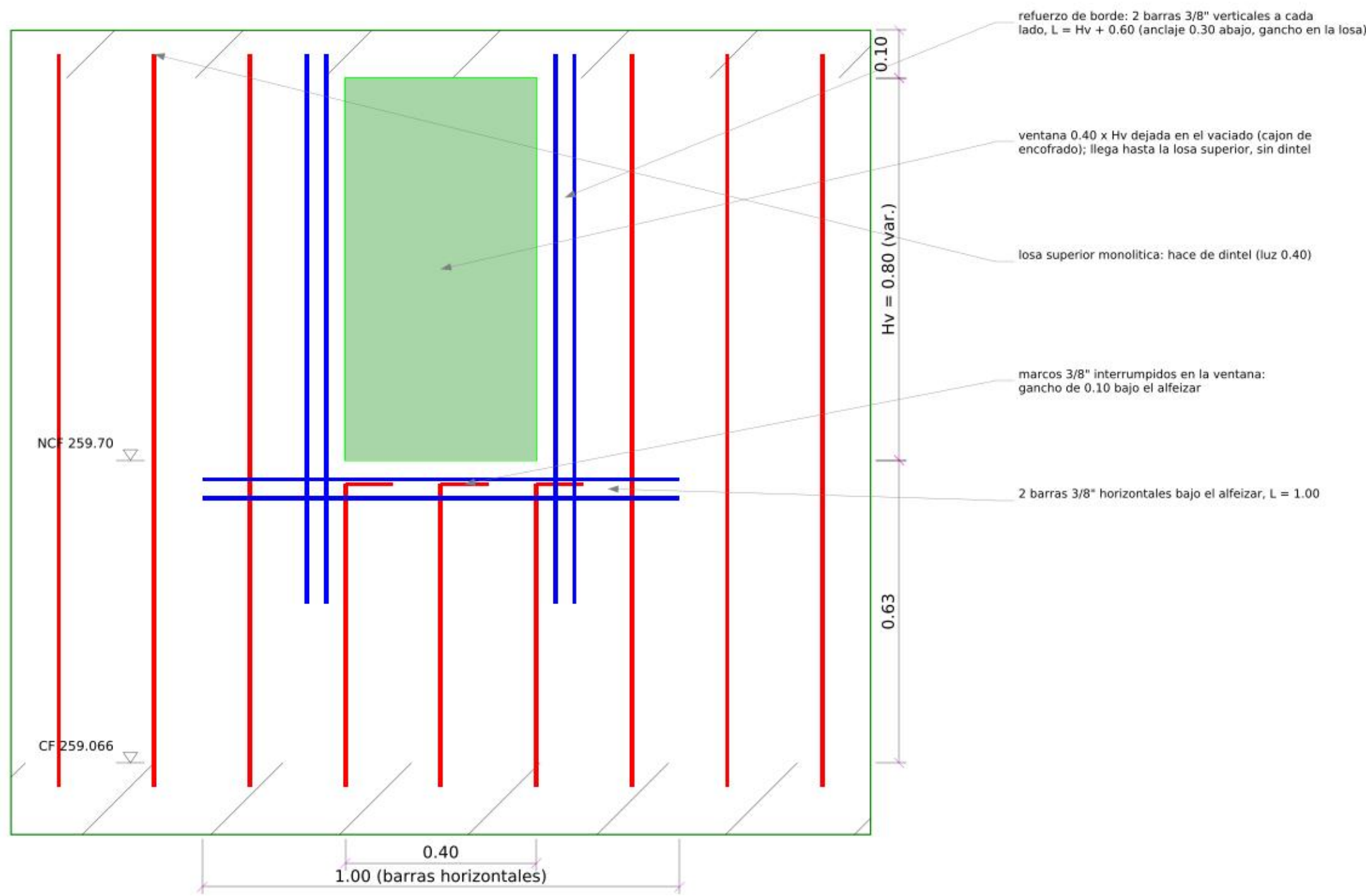
Las cajas CL y CC llevan tecnopor en su contacto con el colector (en el perimetro de la caja).



C. JUNTA DE TECNOPOR CONTRA EL CERCO

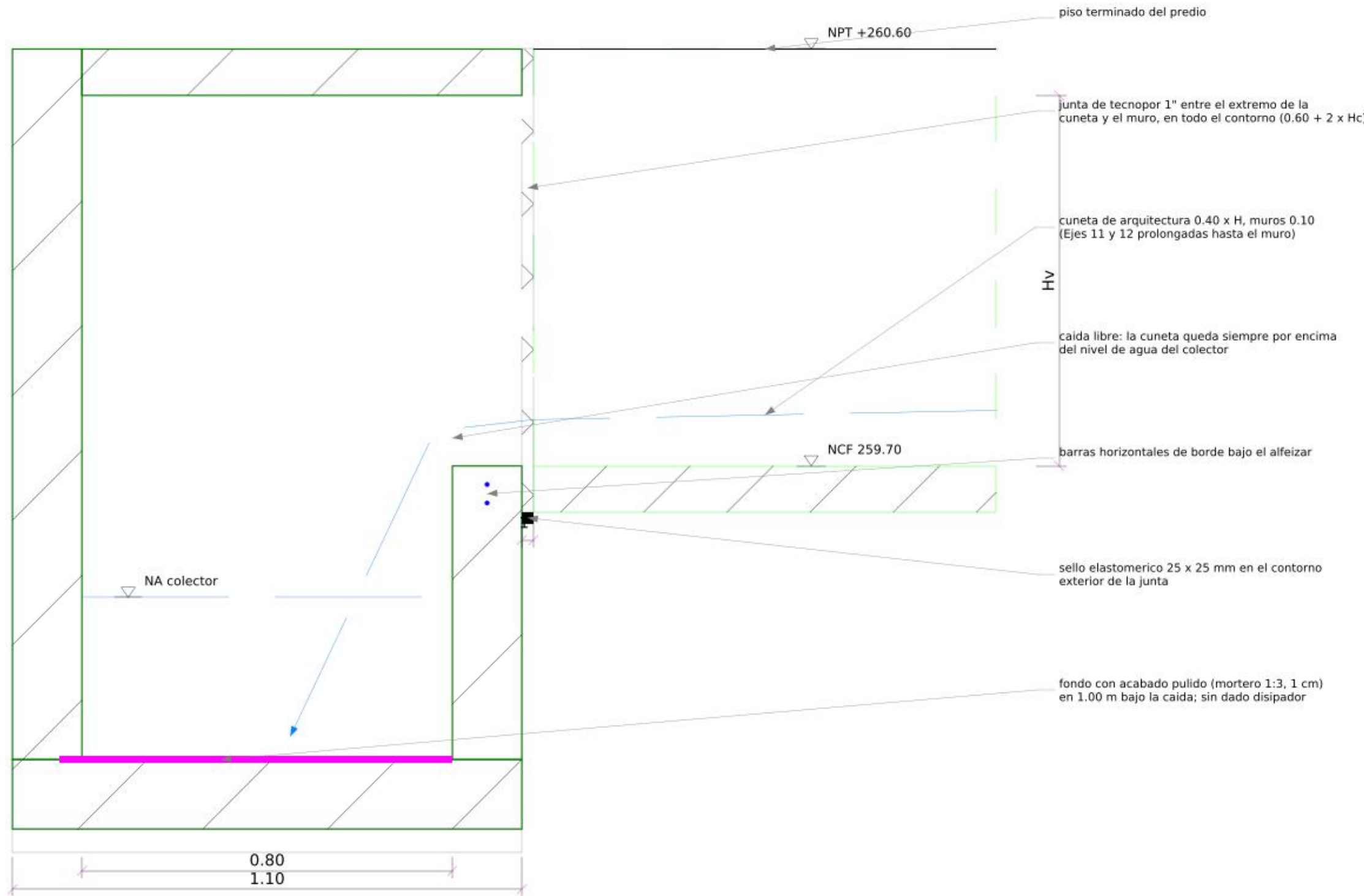
ESC. 1/10 - tramo 0+000.00 a 0+058.81 (pegado al cerco)

PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL MUJERES VIOLENTADAS, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - CUI N. 2675514 ENTIDAD: GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO		
UBICACION: PREDIO RURAL LOS MANGOS - MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL		
PLANO: DETALLE CONSTRUCTIVO: JUNTA DE DILATACION E=1" CON SELLADOR Y JUNTAS DE TECNOPOR PARTIDAS 01.04.04.06.01 y 01.04.04.06.02 - 17 JUNTAS DE DILATACION CADA 4.00 m - ESC. INDICADAS		
PROYECTISTA: _____ CIP: _____		
ELABORADO: HIDROCONSULT	ESCALA: 1/10	
REVISADO: _____	FECHA: OCT. 2026	LAMINA: _____
FIRMA Y SELLO: _____	REVISION: 00	



A. VENTANA DE EMPALME - ELEVACION INTERIOR

ESC. 1/10 - ejemplo cuneta Eje 02 (0+011.27); Hv de cada cuneta en el cuadro



B. CORTE POR EL EMPALME (mirando aguas abajo)

ESC. 1/10 - ejemplo Eje 02; registro de limpieza encima (DD-01 y DD-02)

CUADRO DE EMPALMES: DIMENSIONES Y COMPONENTES POR CUNETA (DP-06C)

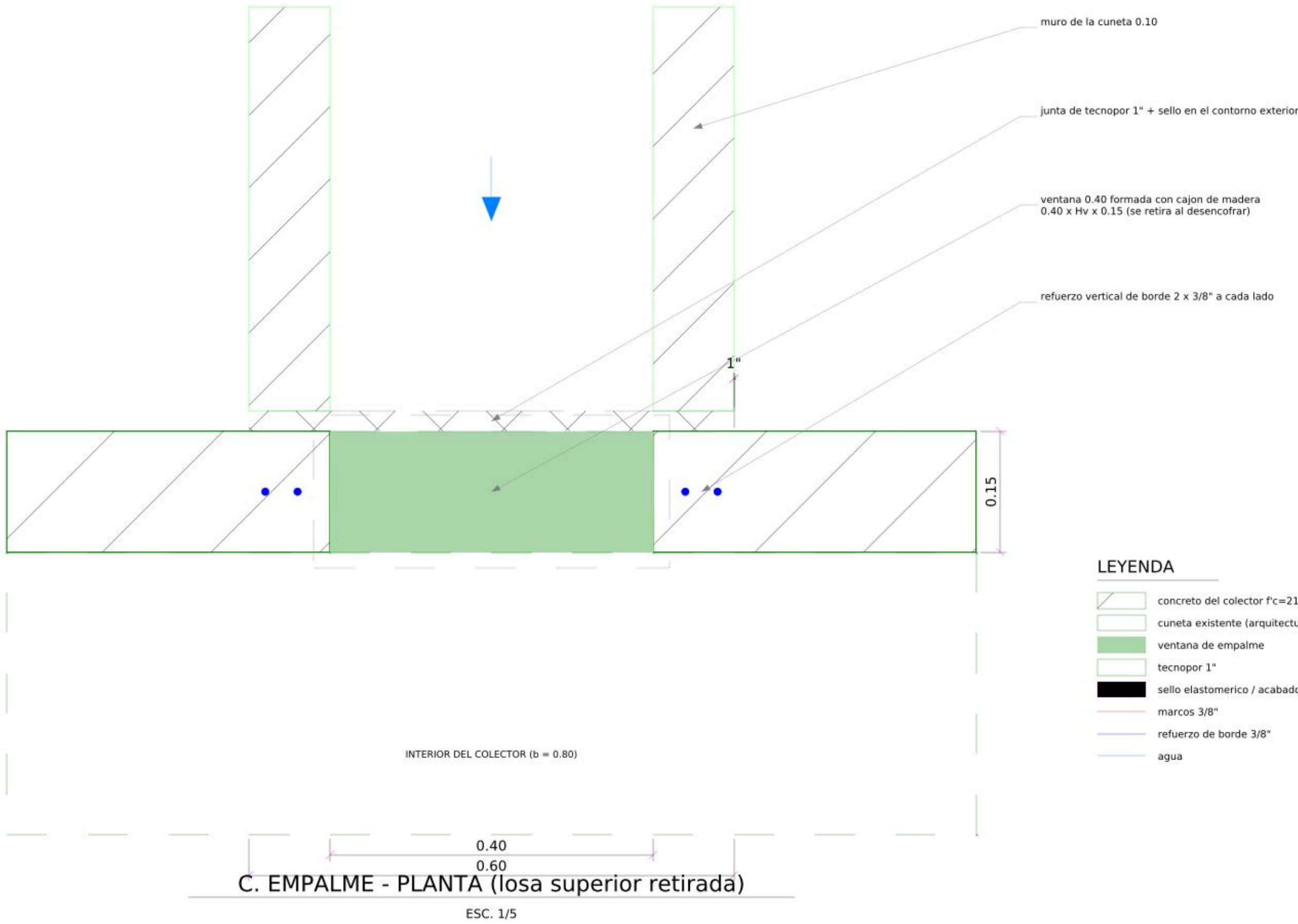
CUNETA	PROG.	NCF LLEGA (msm)	H CUNETA (m)	Hv VENTANA (m)	ENCOF. CAJON (m2)	ACERO BORDE 3/8" (kg)	TECNOPOR (m2)	SELLO (m)
Eje 01	0+001.07	260.12	0.48	0.38	0.23	3.32	0.04	1.56
Eje 02	0+011.27	259.70	0.90	0.80	0.36	4.26	0.06	2.40
Eje 06	0+032.50	259.75	0.85	0.75	0.34	4.14	0.06	2.30
Eje 07	0+042.68	259.72	0.88	0.78	0.35	4.21	0.06	2.36
Eje 11	0+060.89	259.99	0.60	0.51	0.27	3.60	0.04	1.80
Eje 12	0+069.56	259.77	0.80	0.73	0.34	4.09	0.06	2.20

CUADRO DE COMPONENTES POR EMPALME (promedio) Y TOTAL (6 und)

COMPONENTE	UND	CANT. / UND	x TOTAL	PARTIDA / OBSERVACION
Cajon de encofrado de la ventana 0.40 x Hv x 0.15 (madera, 2 usos)	m2	0.32	1.89	01.04.04.06.03 EMPALME (und)
Refuerzo de borde 3/8": 4 verticales (Hv + 0.60) + 2 horizontales de 1.00	kg	3.94	23.62	01.04.04.06.03 EMPALME (und)
Tecnopor 1" en el contorno de la cuneta (0.60 + 2 x H)	m2	0.05	0.32	01.04.04.06.03 EMPALME (und)
Sello elastomerico 25 x 25 mm en el contorno exterior	m	2.10	12.62	01.04.04.06.03 EMPALME (und)
Acabado pulido del fondo (mortero 1:3, e = 1 cm) 0.80 x 1.00	m2	0.80	4.80	01.04.04.06.03 EMPALME (und)
Perfilado y resane de los bordes de la ventana (mortero 1:3)	m	2.12	12.70	01.04.04.06.03 EMPALME (und)
Registro de limpieza encima del empalme	und	1	6	partidas 01.04.04.05.xx (DD-01 y DD-02)

PROCEDIMIENTO

1. Al armar el muro lado predio, colocar el refuerzo de borde (4 verticales y 2 horizontales) y el cajon de 0.40 x Hv con su fondo en la cota NCF de la cuneta (cuadro).
2. Vaciar el muro y la losa superior monolitica; retirar el cajon a los 2 dias, perfilar y resanar los bordes de la ventana.
3. Empalmar la cuneta (o su prolongacion) contra el muro con la plancha de tecnopor de 1" en todo su contorno; sellar el contorno exterior con poliuretano.
4. Pulir el fondo del colector en 1.00 m bajo la caída. Colocar el registro de limpieza sobre el empalme (DD-01 y DD-02).



PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL MUJERES VIOLENTADAS, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN - CUI N. 2675514 ENTIDAD: GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - TARAPOTO		
UBICACION: PREDIO RURAL LOS MANGOS - MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN ESPECIALIDAD: INSTALACIONES SANITARIAS - DRENAJE PLUVIAL		
PLANO: DETALLE CONSTRUCTIVO: EMPALME DE CUNETA AL COLECTOR (VENTANA EN MURO Y CAIDA) PARTIDA 01.04.04.06.03 - 6 EMPALMES (CUNETAS EJES 01, 02, 06, 07, 11 Y 12) - ESC. INDICADAS		
PROYECTISTA: _____	CIP: _____	
ELABORADO: HIDROCONSULT	ESCALA: 1/10	
REVISADO: _____	FECHA: OCT. 2026	LAMINA: _____
FIRMA Y SELLO: _____	REVISION: 00	DD-04